Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas 1
Sección: A
Ingeniero: Daniel Alberto Gonzáles Gonzáles

MANUAL DE USUARIO
PROYECTO 2 - GRUPO 1
Sistema de Gestión de Puentes

Nombre: Angel Abelino Son Vicente…….**Carnet:** 202030885
Nombre: Melvin Eduardo Ordoñez Sapón…….**Carnet:** 202230552
Nombre: Brigido Josías Alvarado Pec…….……**Carnet:** 202230251
Nombre: Kevin Alexander Ramírez Mushín …….**Carnet:** 202231207
Nombre: Dany Noé de León Santioz……...……..**Carnet:** 201830006
Nombre: Miguel Angel Quemé Gómez…….**Carnet:** 202031398
Nombre: Mario Raúl Yancor Ocaña**…….……..Carnet:** 201930761
Nombre: Herberth Julian Reyes Pacajoj**……Carnet:** 202230236
Nombre: Kenny Marco Augusto López Salazar…….**Carnet:** 202031554
Nombre: Rony Mauricio Rojas Aguilar…….**Carnet:** 202031191

Quetzaltenango, octubre 2026

MANUAL DE USUARIO

Este manual explica, con capturas de pantalla y pasos sencillos, cómo utilizar las principales funciones del Sistema de Gestión de Puentes (SGP). Puede seguir las instrucciones en el orden presentado o consultar directamente el procedimiento que necesite. Las pantallas corresponden a una sesión de demostración y algunos datos de cuentas, puentes y fechas se utilizaron solo para las pruebas.

Para trabajar en el sistema se necesita un navegador web. Algunas opciones están disponibles para todos y otras aparecen únicamente cuando se inicia sesión con un rol autorizado. Si un botón no se muestra en su cuenta, compruebe primero qué permisos tiene su usuario.

Quién puede utilizar cada función

Rol	Uso principal
Visitante	Consulta el catálogo y el mapa público sin iniciar sesión.
Estudiante	Revisa puentes asignados y desarrolla inspecciones para sus cursos vigentes.
Profesional externo	Consulta el catálogo e inspecciona cuando su colegiado ha sido verificado.
Catedrático	Activa estudiantes, asigna puentes y revisa sus inspecciones.
Administrador	Gestiona usuarios, invitaciones, puentes, solicitudes y auditoría.

1. ACCESO Y ADMINISTRACIÓN INICIAL

Ingreso, perfil, gestión de usuarios e invitaciones

01. Conocer la pantalla de acceso

DIRIGIDO A TODOS LOS USUARIOS

Abra el Sistema de Gestión de Puentes desde el navegador. En esta pantalla encontrará los campos Correo electrónico y Contraseña. También están las opciones Crear cuenta, Olvidé mi contraseña y Explorar catálogo de puentes.

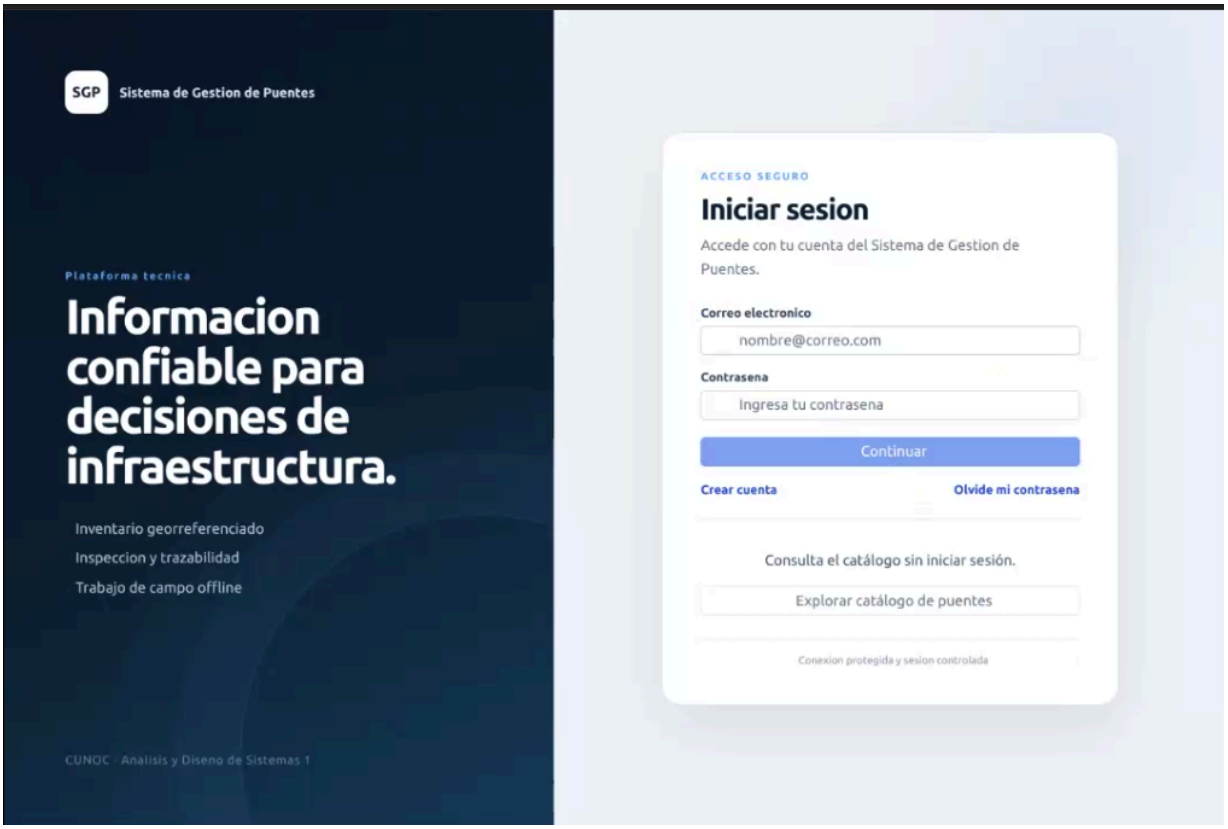

Figura 1. Pantalla inicial del Sistema de Gestión de Puentes.

Resultado esperado. Desde aquí puede iniciar sesión o consultar el catálogo público sin ingresar credenciales.

02. Iniciar sesión con una cuenta

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

Escriba el correo electrónico y la contraseña de su cuenta. Después haga clic en Continuar. Cada usuario debe utilizar sus propias credenciales y no compartirlas con otras personas.

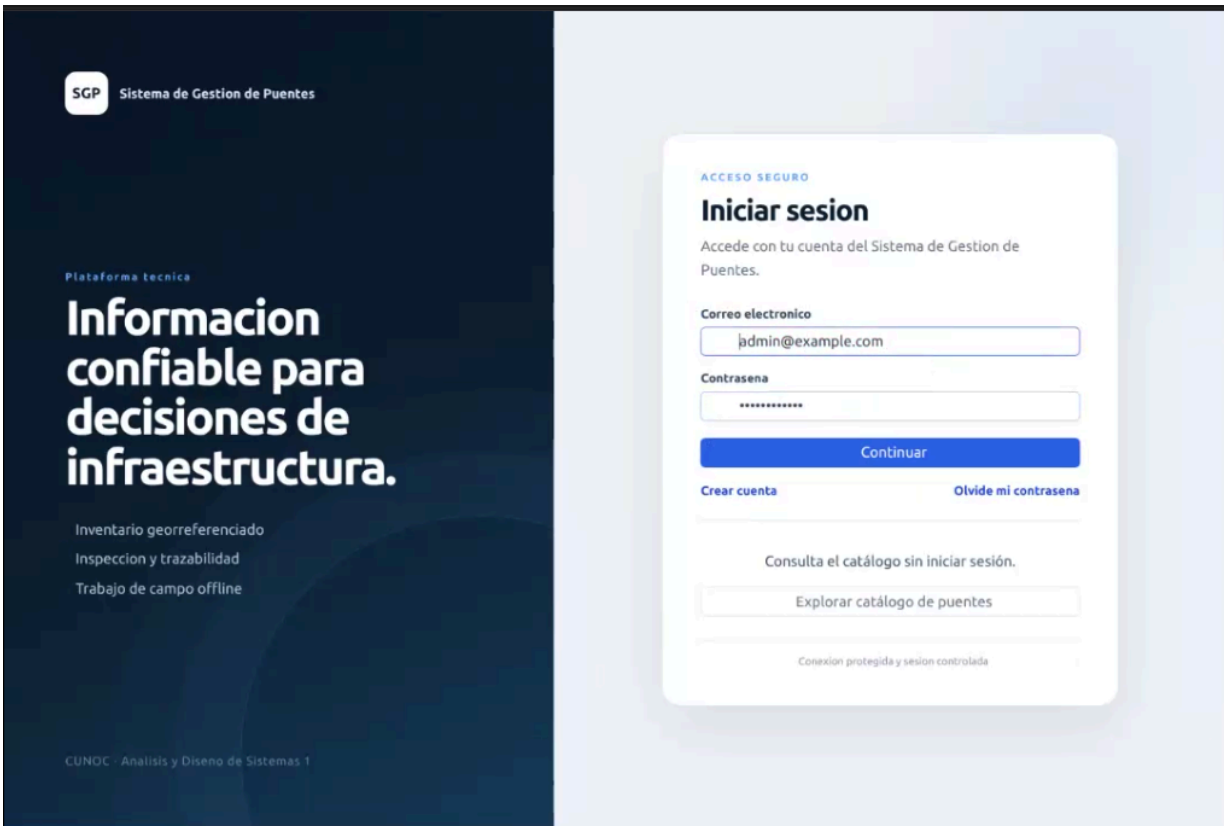

Figura 2. Campos de acceso completados y botón Continuar.

Resultado esperado. Si los datos son correctos y la cuenta está habilitada, el sistema abrirá el área de trabajo correspondiente al rol.

03. Identificar el panel principal

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Después de iniciar sesión se muestra el Inicio, con un resumen de los módulos disponibles y el menú lateral. Desde este menú se ingresa al catálogo, perfil, seguridad, usuarios y demás apartados autorizados.

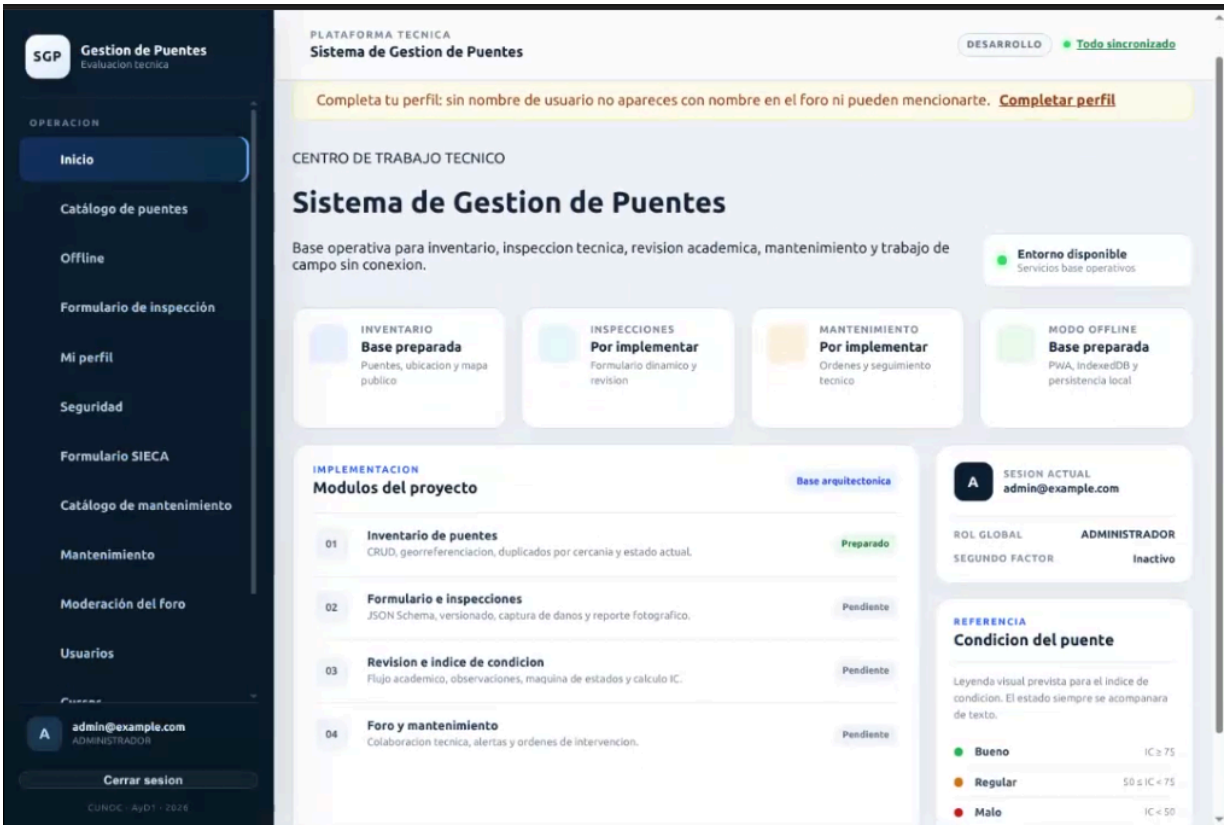

Figura 3. Página de inicio desde la cuenta de administrador.

Resultado esperado. La parte superior muestra el estado de conexión y la parte inferior del menú permite cerrar sesión.

04. Completar o modificar el perfil

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR Y DEMÁS USUARIOS

En el menú lateral seleccione Mi perfil. Escriba el nombre completo y el nombre de usuario que desea utilizar. Este último es el que se mostrará en el foro y se usará para mencionarlo. Luego presione Guardar perfil.

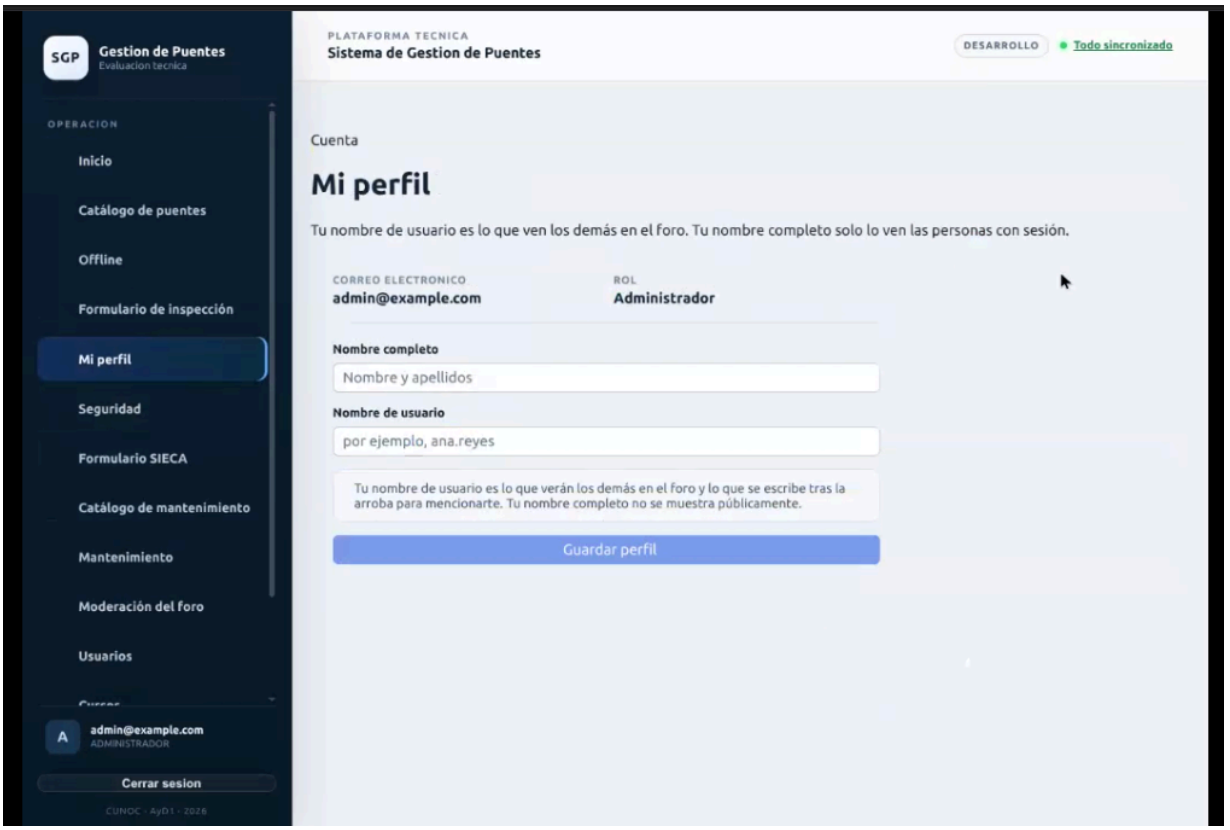

Figura 4. Formulario para editar los datos del perfil.

Resultado esperado. El perfil queda actualizado y los demás usuarios podrán identificarlo por el nombre público escogido.

05. Consultar las cuentas del sistema

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Seleccione Usuarios para visualizar las cuentas registradas. Puede filtrar por rol y por estado (Todos, Activo, Pendiente o Inactivo). La tabla muestra el correo, el rol, el estado y, cuando corresponde, el colegiado.

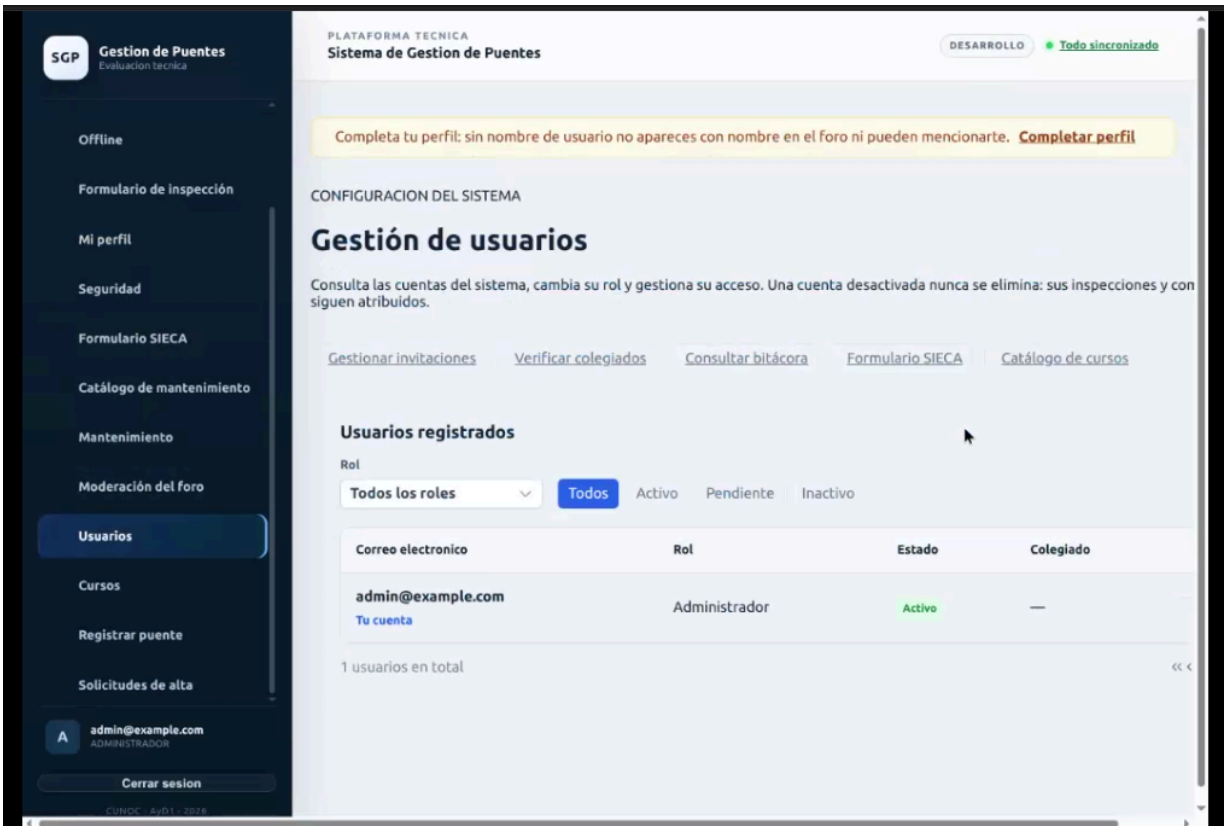

Figura 5. Listado de usuarios registrados y filtros.

Resultado esperado. Desde esta pantalla se revisa el acceso de los usuarios y se accede a las opciones administrativas permitidas.

06. Abrir el apartado de invitaciones

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Dentro de Usuarios, haga clic en Gestionar invitaciones. Para invitar a alguien escriba su correo electrónico, seleccione el rol correspondiente y utilice Enviar invitación.

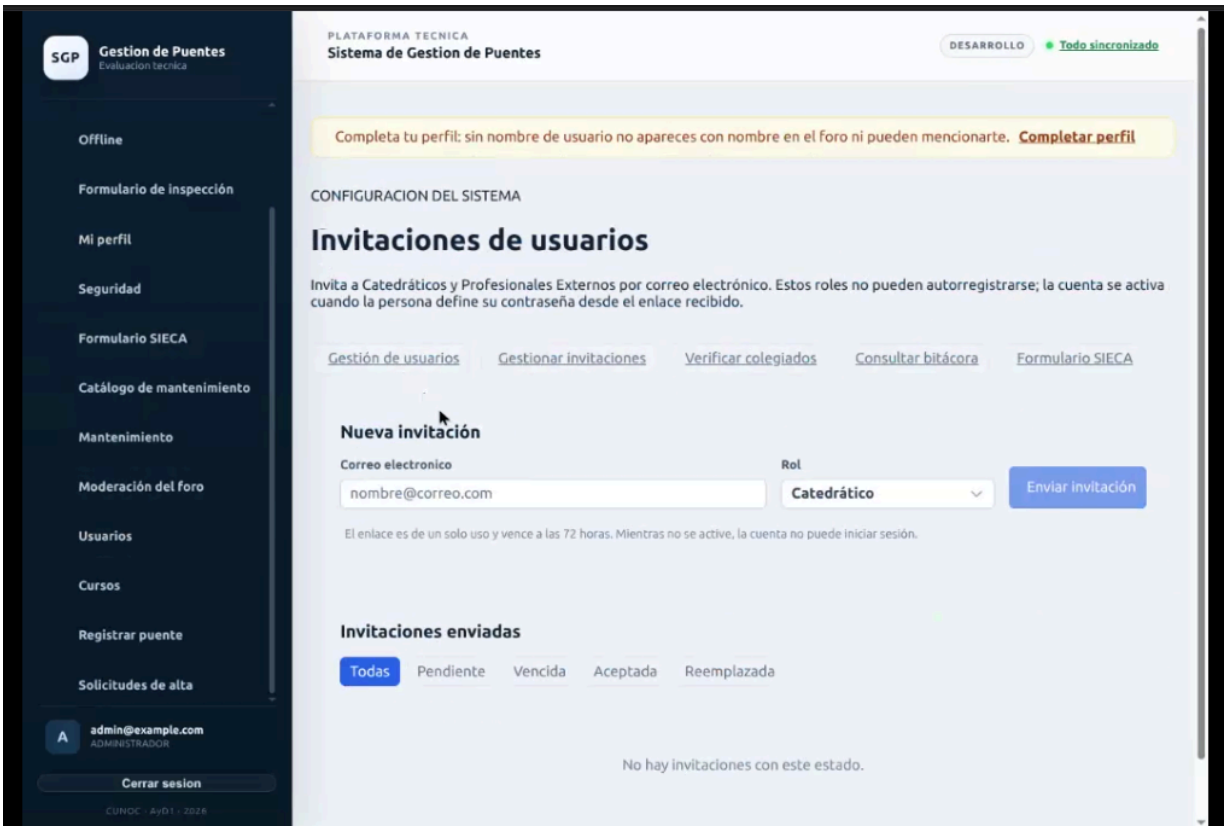

Figura 6. Formulario de nueva invitación y listado de invitaciones enviadas.

Resultado esperado. Las cuentas de Catedrático y Profesional externo se crean por invitación; no se registran por sí mismas.

07. Seleccionar el rol al invitar

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En el campo Rol seleccione Catedrático o Profesional externo. Revise el correo antes de enviar. El sistema indica que el enlace de invitación es de un solo uso y vence a las 72 horas.

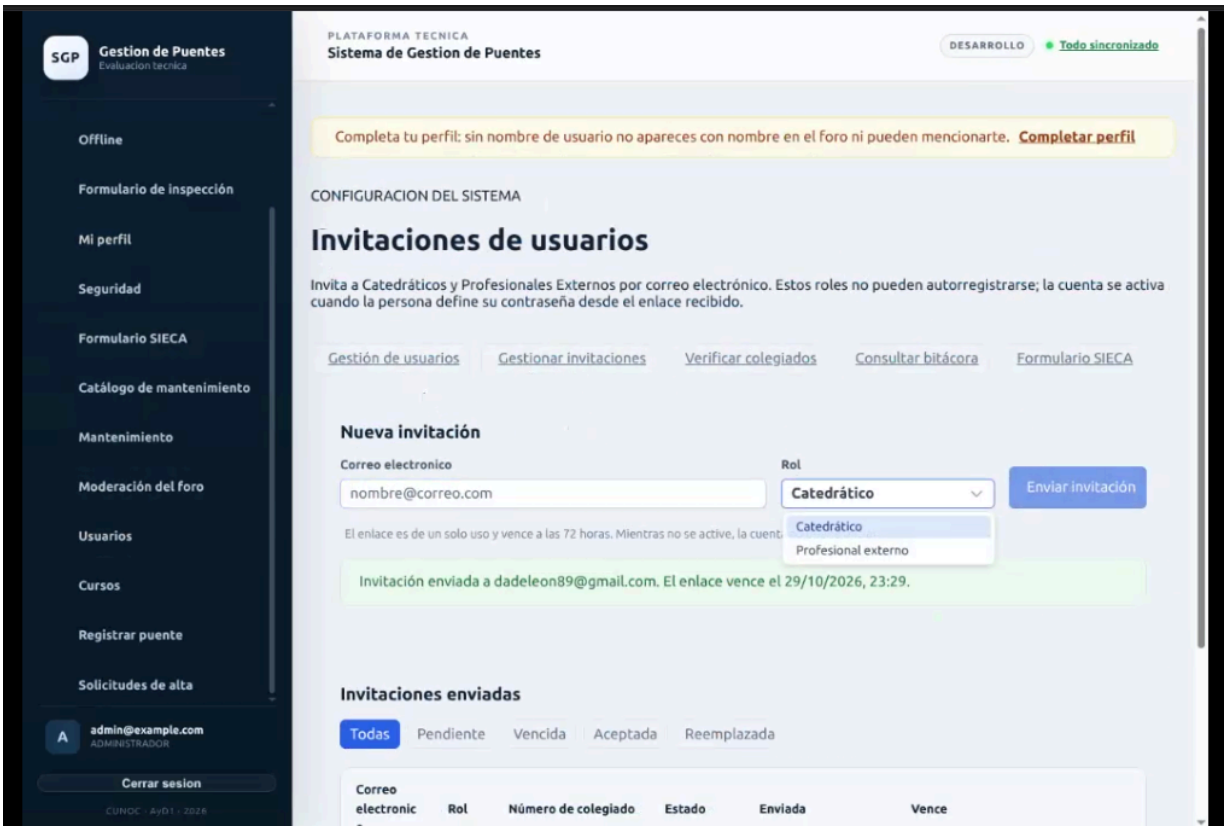

Figura 7. Selección de tipo de invitación y confirmación de envío.

Resultado esperado. Una vez enviada, la invitación aparecerá en el historial con su estado; la persona invitada deberá seguir el enlace recibido.

08. Reconocer el acceso del catedrático

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Cuando un catedrático acepta la invitación y entra al sistema, el menú muestra las opciones de su rol, entre ellas Bandeja de revisión, Mis solicitudes de puente, Activar estudiantes y Asignar puentes.

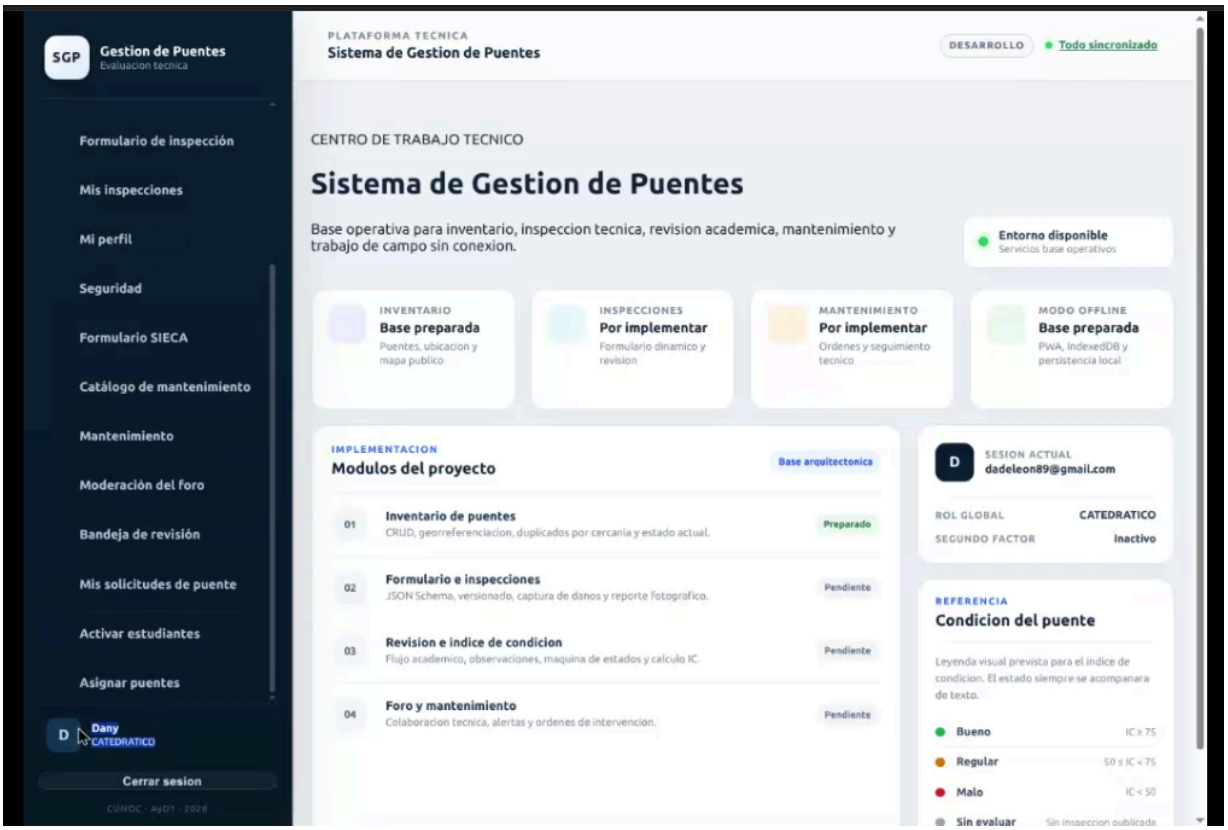

Figura 8. Página de inicio y menú de la cuenta de catedrático.

Resultado esperado. Las funciones disponibles cambian de acuerdo con el rol; el catedrático solo gestiona lo que le corresponde.

09. Invitar a un profesional externo

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Vuelva a Gestionar invitaciones, seleccione Profesional externo e ingrese su número de colegiado en el campo correspondiente. Presione Enviar invitación y consulte el estado que aparece en la tabla.

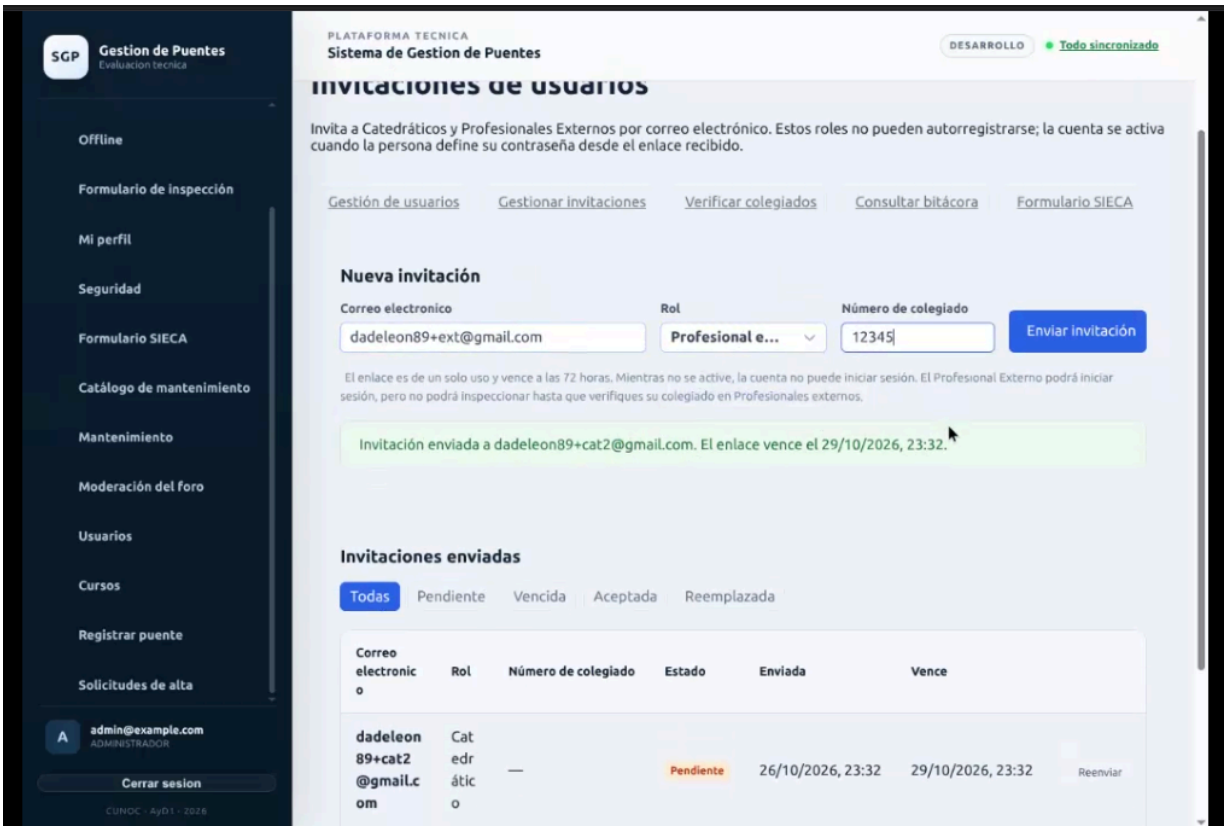

Figura 9. Invitación de profesional externo con número de colegiado.

Resultado esperado. El profesional podrá activar su cuenta desde el correo, pero su permiso para inspeccionar dependerá de la verificación del colegiado.

2. REGISTRO, SEGURIDAD Y AUDITORÍA

Creación de cuentas, verificación, recuperación y control de acceso

10. Crear una cuenta de estudiante

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Desde la pantalla de acceso haga clic en Crear cuenta. Ingrese correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario y contraseña. La contraseña debe tener al menos 10 caracteres, incluida una letra y un número. Luego presione Crear cuenta.

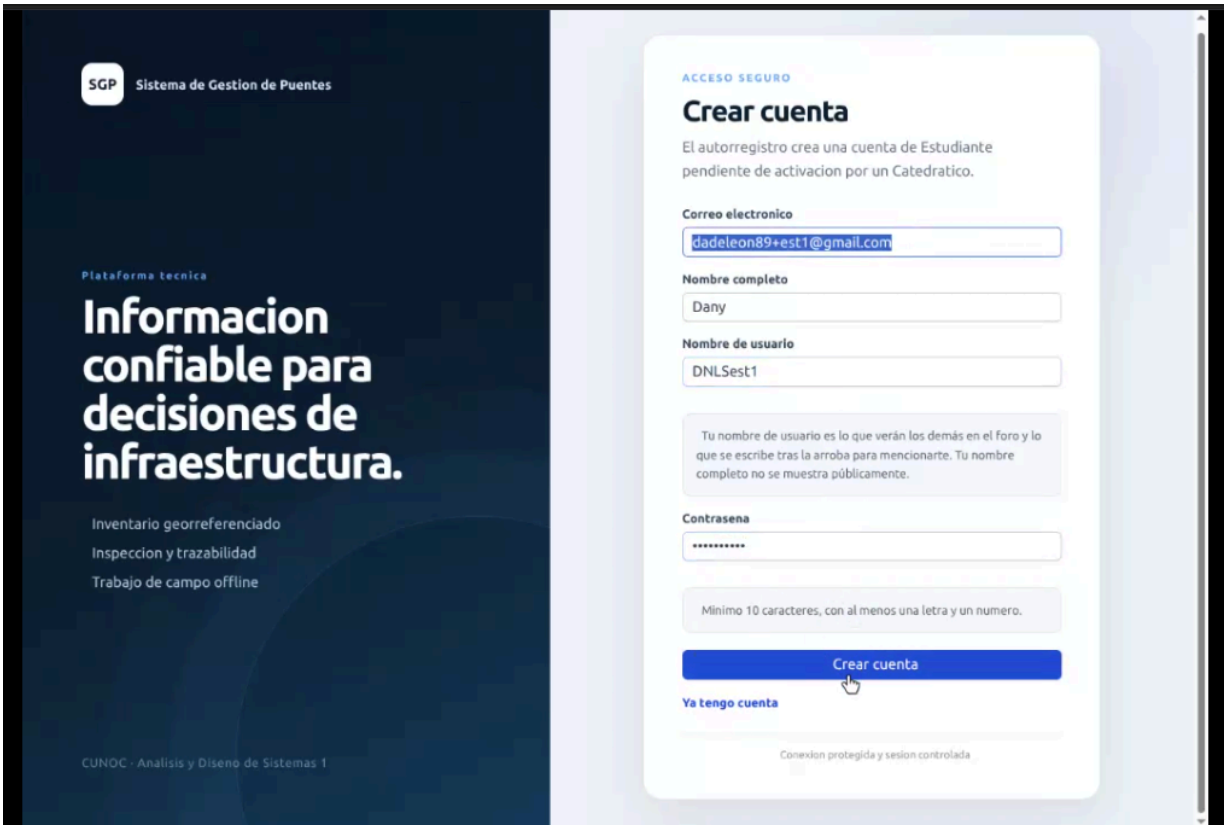

Figura 10. Formulario de autorregistro de estudiantes.

Resultado esperado. La cuenta se registra como Estudiante y queda pendiente de verificación de correo y activación por un catedrático.

11. Solicitar la verificación del correo

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Después del registro aparecerá Verificar correo. Revise su bandeja de entrada y localice el código temporal enviado por el sistema. Escríbalo en Código OTP.

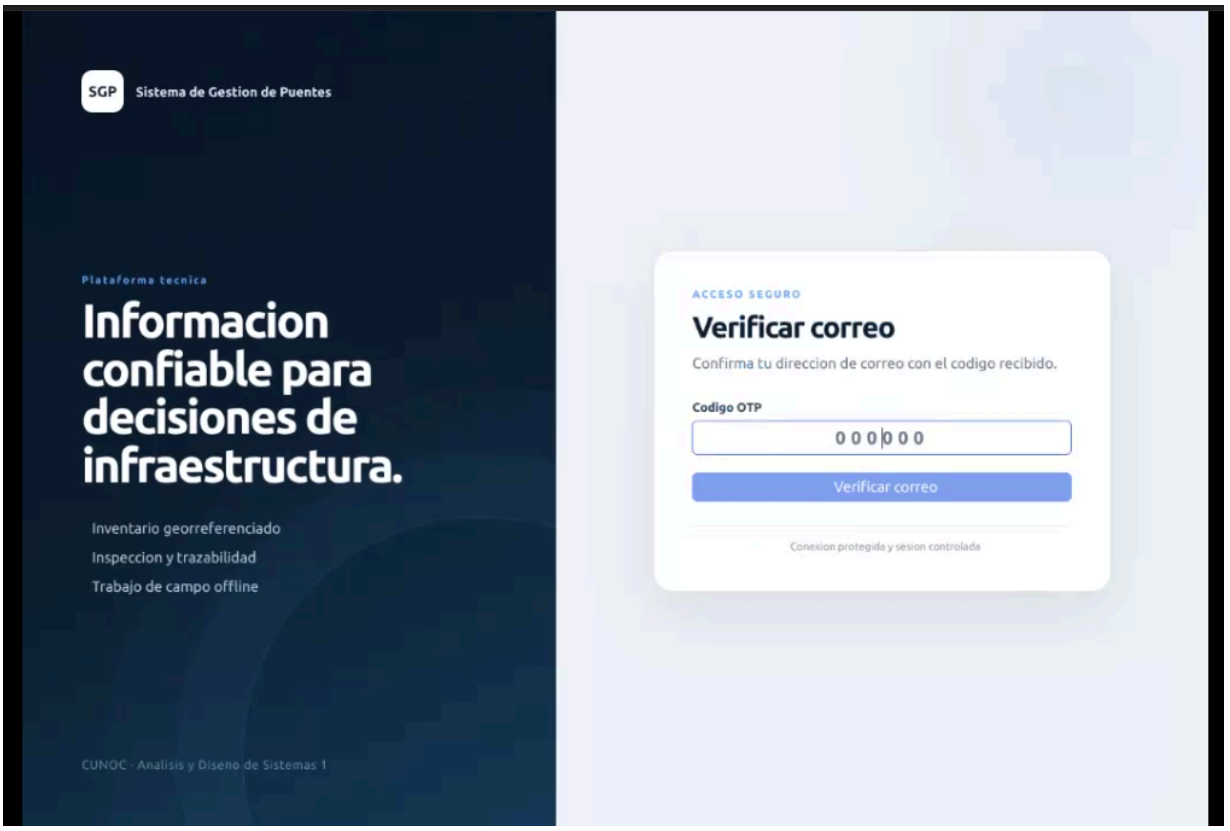

Figura 11. Pantalla de verificación del correo mediante código OTP.

Resultado esperado. La verificación permite confirmar que el correo registrado realmente pertenece al usuario.

12. Confirmar el código de correo

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Una vez ingresados los seis dígitos del código recibido, pulse Verificar correo. Debe utilizar el código vigente y revisarlo si el sistema indica que es incorrecto o que ya venció.

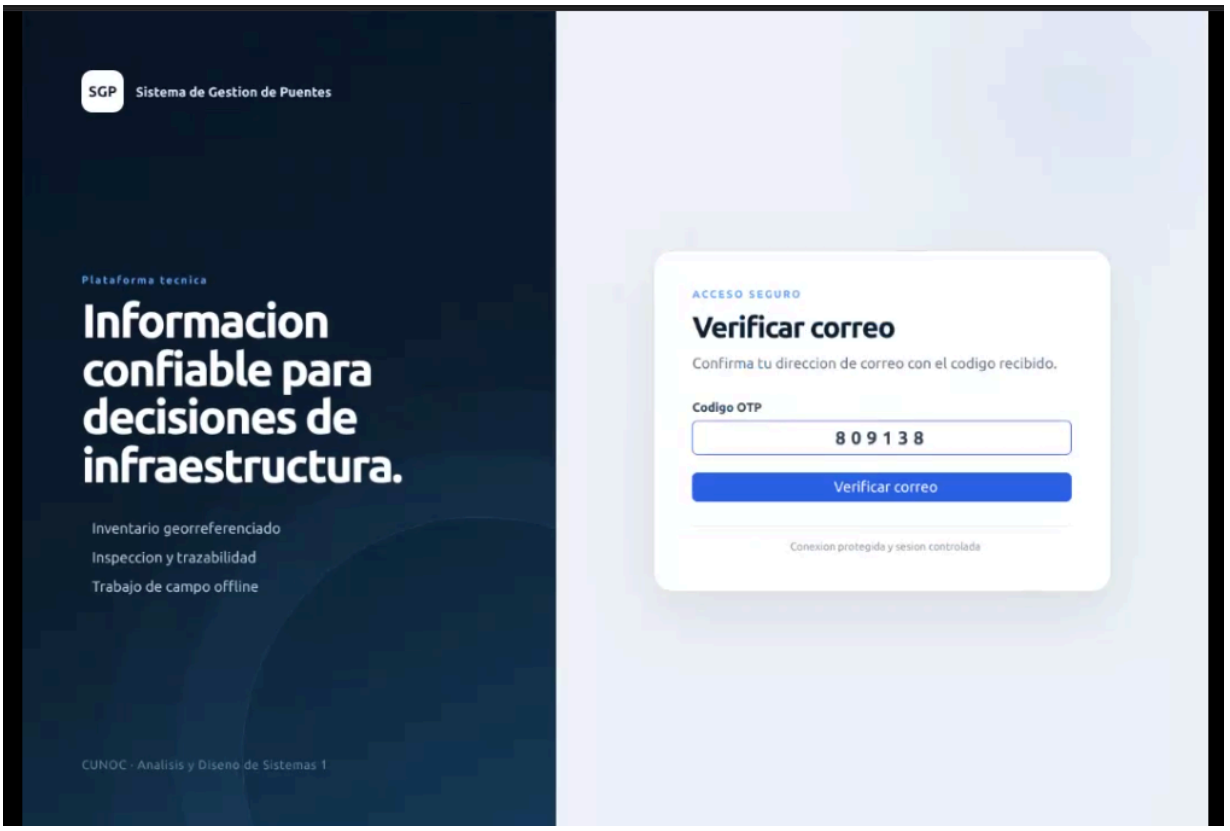

Figura 12. Código OTP ingresado para verificar el correo electrónico.

Resultado esperado. El correo queda verificado. Si la cuenta sigue pendiente, un catedrático debe activarla y asociarla a un curso.

13. Revisar estudiantes pendientes

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En Gestión de usuarios aplique el filtro Pendiente o revise la columna Estado. Las cuentas estudiantiles recién creadas pueden aparecer como Pendiente aunque ya se haya confirmado el correo.

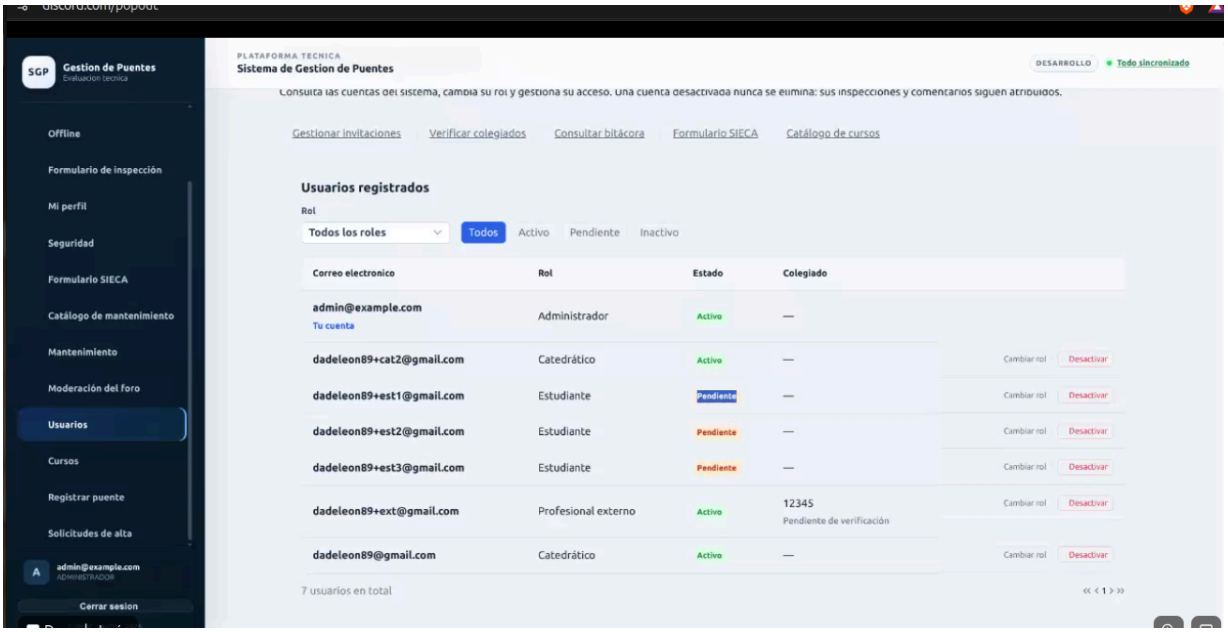

Figura 13. Listado de cuentas de estudiante pendientes de activación.

Resultado esperado. La activación académica no se realiza desde el registro, sino desde la opción correspondiente del catedrático.

14. Activar y vincular a un estudiante

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Ingrese a Activar estudiantes. En Estudiante pendiente elija a quien verificó su correo, seleccione un Curso vigente y escriba la Sección. Haga clic en Activar y vincular.

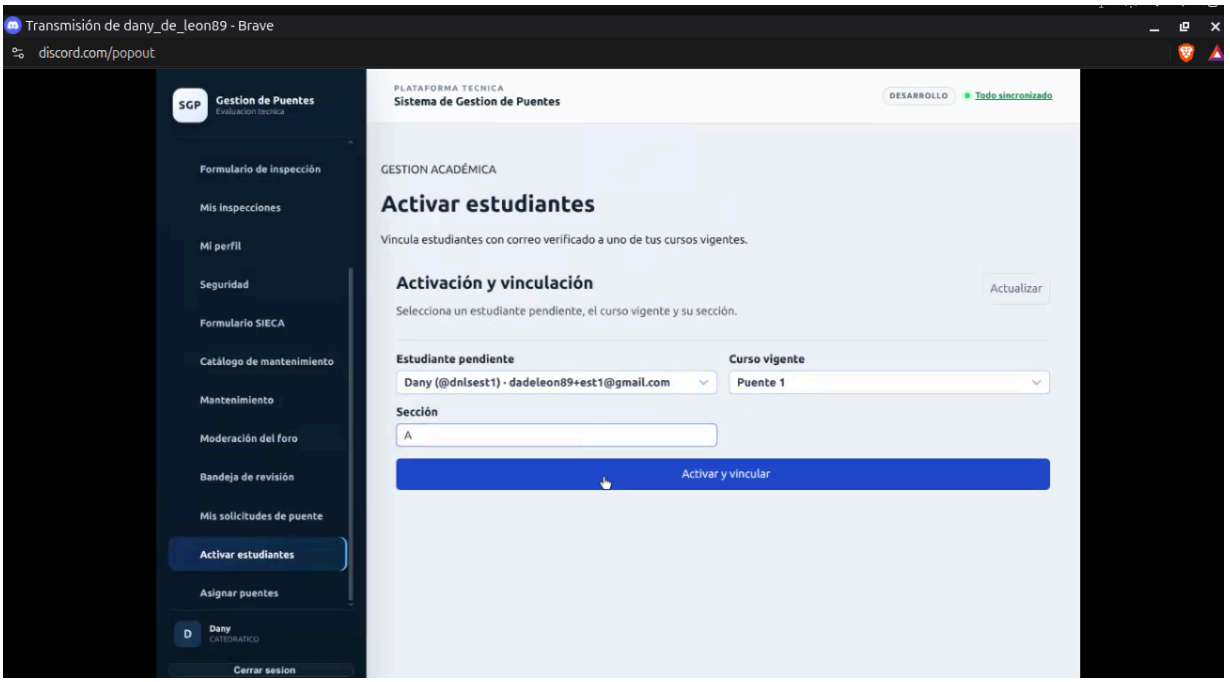

Figura 14. Formulario para activar y vincular estudiantes a cursos.

Resultado esperado. El estudiante queda activo y relacionado con el curso y sección escogidos para iniciar su trabajo académico.

15. Comprobar la activación

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Regrese a Gestión de usuarios para verificar que los estudiantes vinculados aparecen ahora con Estado Activo. Utilice los filtros disponibles si necesita localizar una cuenta específica.

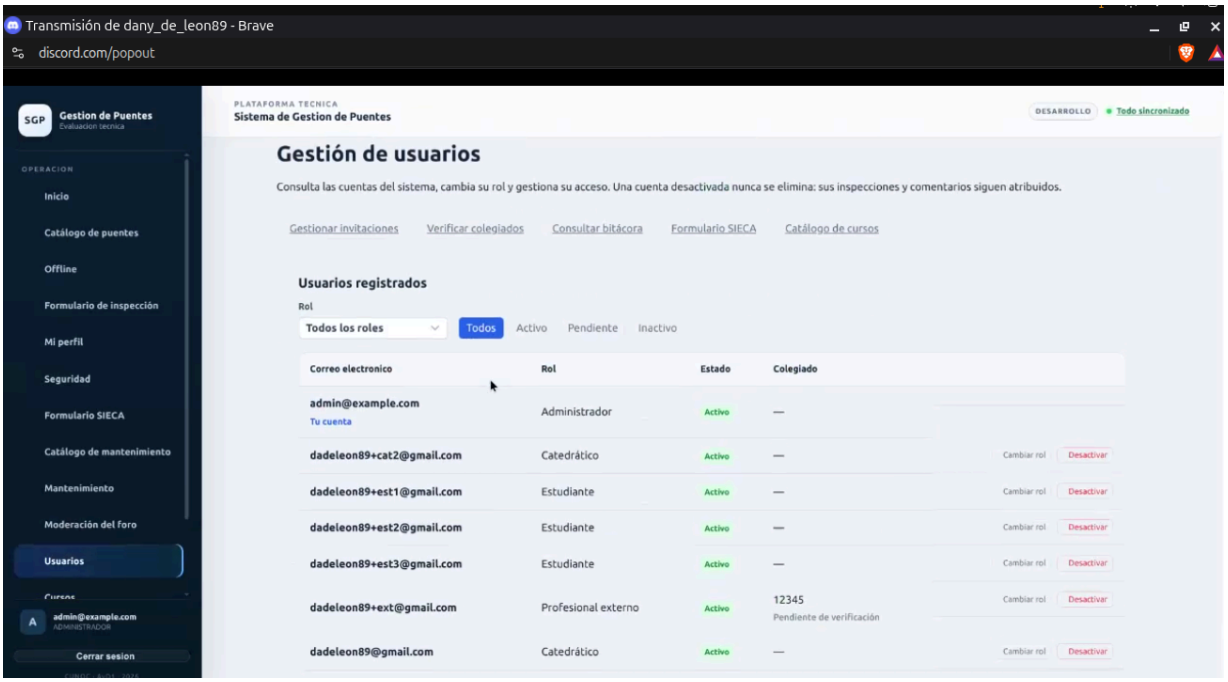

Figura 15. Listado actualizado con usuarios en estado Activo.

Resultado esperado. El cambio de estado confirma que ya puede ingresar y utilizar las funciones autorizadas para su rol.

16. Entrar a Seguridad de la cuenta

DIRIGIDO A USUARIOS AUTENTICADOS

En el menú lateral abra Seguridad. Esta sección permite administrar la autenticación de dos factores por correo electrónico. Cuando se solicita un cambio, se envía un código temporal a la cuenta verificada.

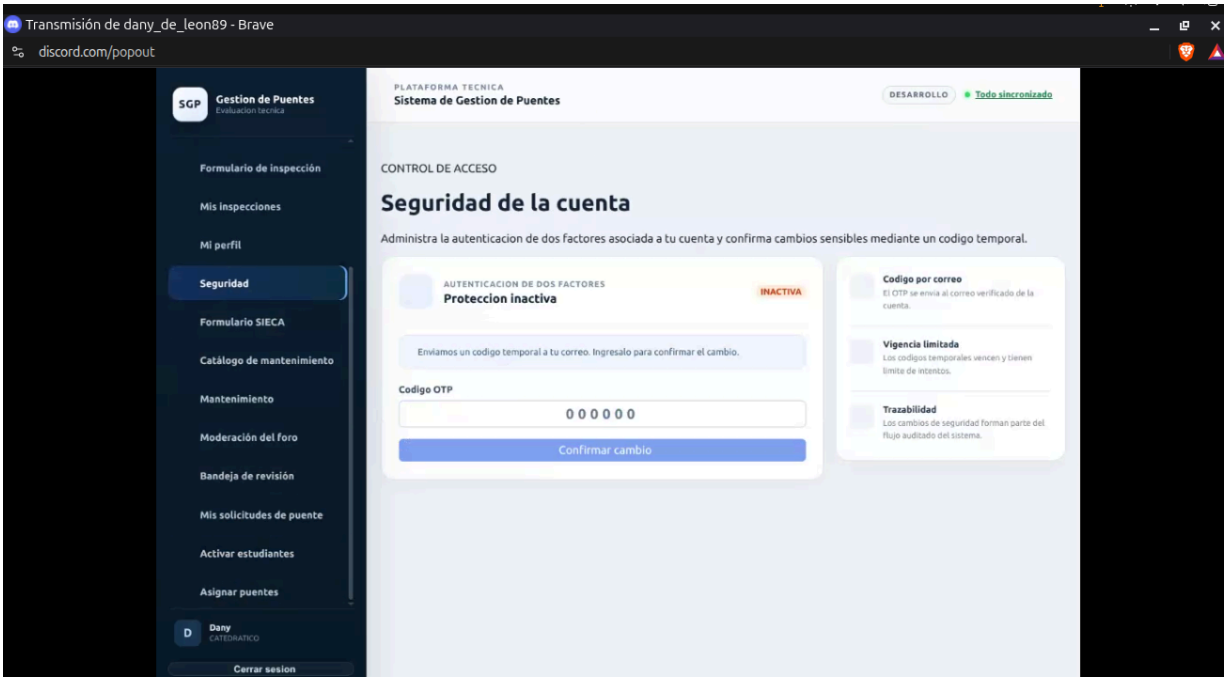

Figura 16. Apartado Seguridad con autenticación de dos factores inactiva.

Resultado esperado. El estado de la protección se muestra en la misma pantalla y los códigos tienen vigencia limitada.

17. Confirmar el cambio de seguridad

DIRIGIDO A USUARIOS AUTENTICADOS

Revise el correo de su cuenta, escriba el código OTP y pulse Confirmar cambio. No cierre la pantalla antes de terminar este paso.

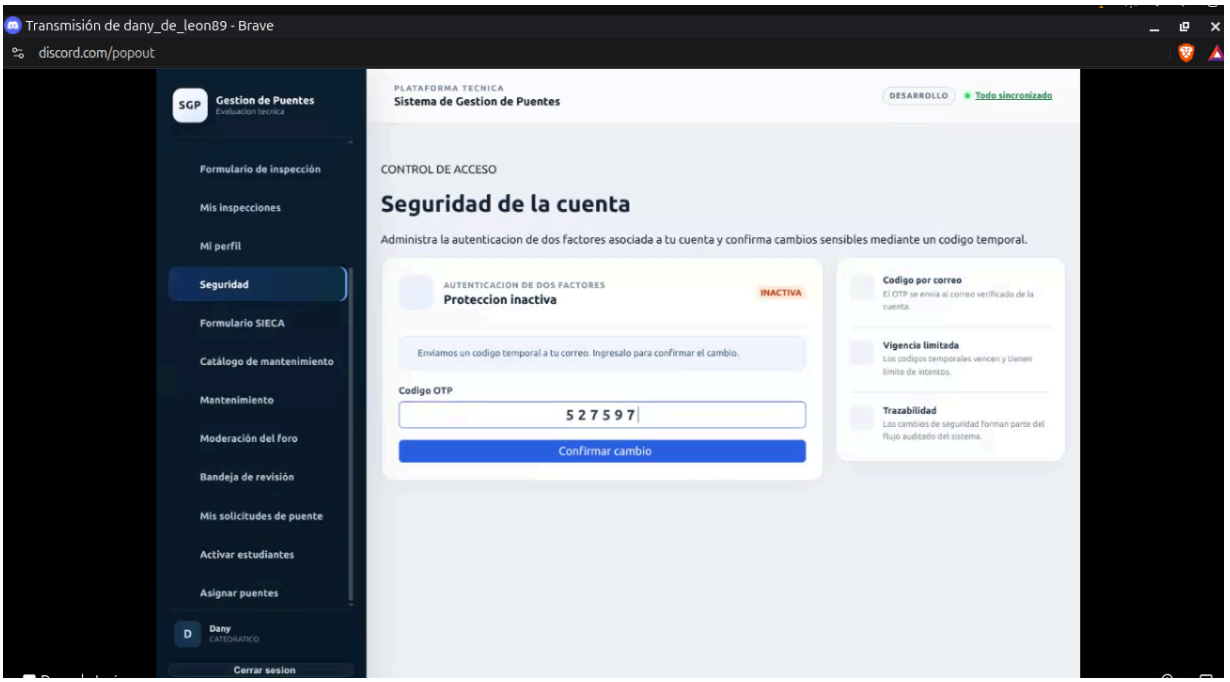

Figura 17. Ingreso del código para confirmar un cambio de seguridad.

Resultado esperado. El sistema valida el código y aplica el cambio solicitado en la protección de la cuenta.

18. Volver a ingresar con segundo factor

DIRIGIDO A USUARIOS CON DOBLE FACTOR ACTIVADO

Cuando la protección está activada, primero debe proporcionar correo y contraseña en Iniciar sesión y presionar Continuar.

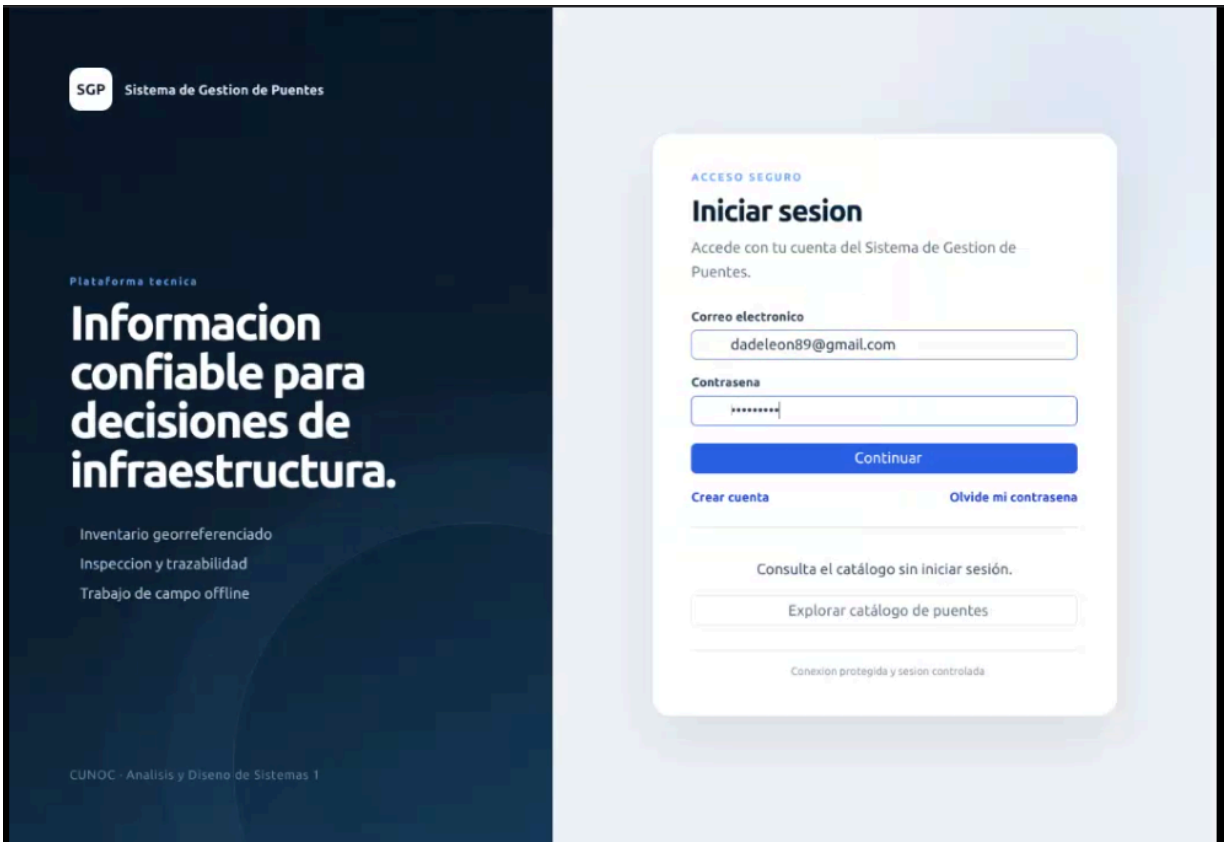

Figura 18. Inicio de sesión con una cuenta que utiliza dos factores.

Resultado esperado. Después de las credenciales el sistema solicitará la segunda verificación antes de permitir el acceso.

19. Completar la verificación en dos pasos

DIRIGIDO A USUARIOS CON DOBLE FACTOR ACTIVADO

En Verificación en dos pasos ingrese el código de seis dígitos recibido por correo electrónico y seleccione Verificar código. Utilice el mensaje más reciente.

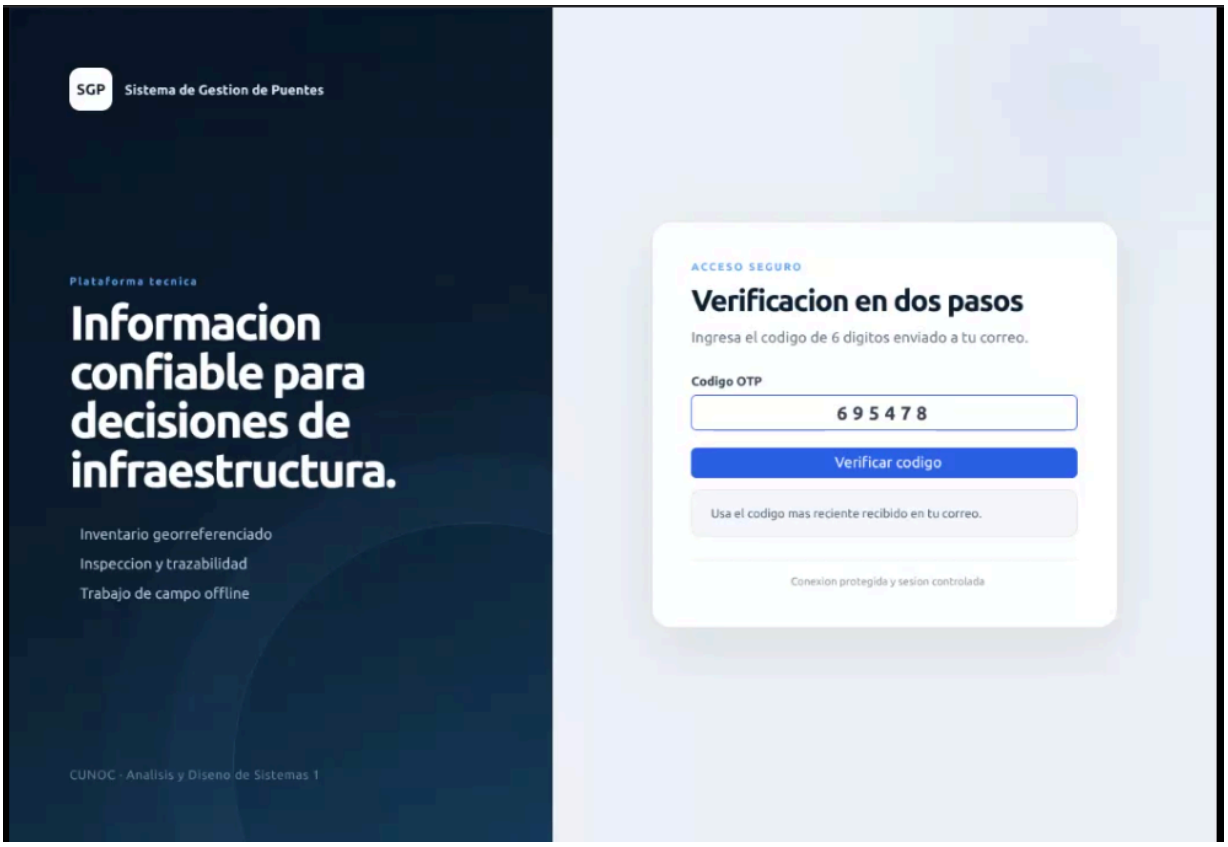

Figura 19. Pantalla de verificación en dos pasos mediante OTP.

Resultado esperado. Si el código es válido, se completa la autenticación y puede entrar al sistema.

20. Solicitar recuperación de contraseña

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En el inicio de sesión pulse Olvidé mi contraseña. En Recuperar contraseña ingrese su correo electrónico y presione Enviar código.

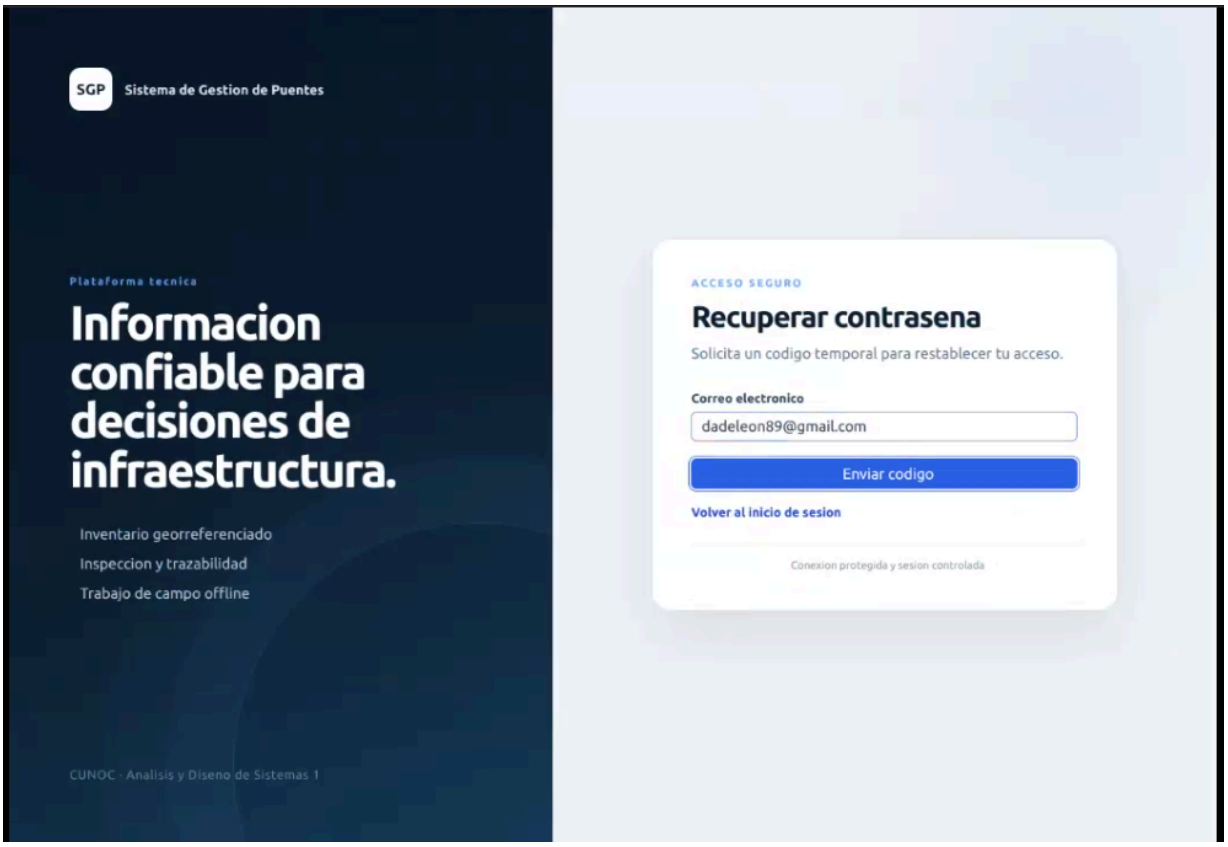

Figura 20. Solicitud de código de recuperación de contraseña.

Resultado esperado. El sistema inicia el procedimiento de restablecimiento mediante un código temporal enviado al correo.

21. Restablecer una contraseña

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En Restablecer contraseña compruebe el correo, introduzca el Código OTP y escriba una nueva contraseña que cumpla los requisitos mostrados. Pulse Restablecer contraseña.

Figura 21. Formulario para establecer una contraseña nueva.

Resultado esperado. Una vez confirmado el proceso podrá iniciar sesión con la contraseña nueva.

22. Corregir un nombre de usuario repetido

DIRIGIDO A USUARIOS AUTENTICADOS

Al editar Mi perfil, el sistema puede advertir que el nombre de usuario ya está en uso. Si aparece ese mensaje, escriba otro nombre distinto y vuelva a pulsar Guardar perfil.

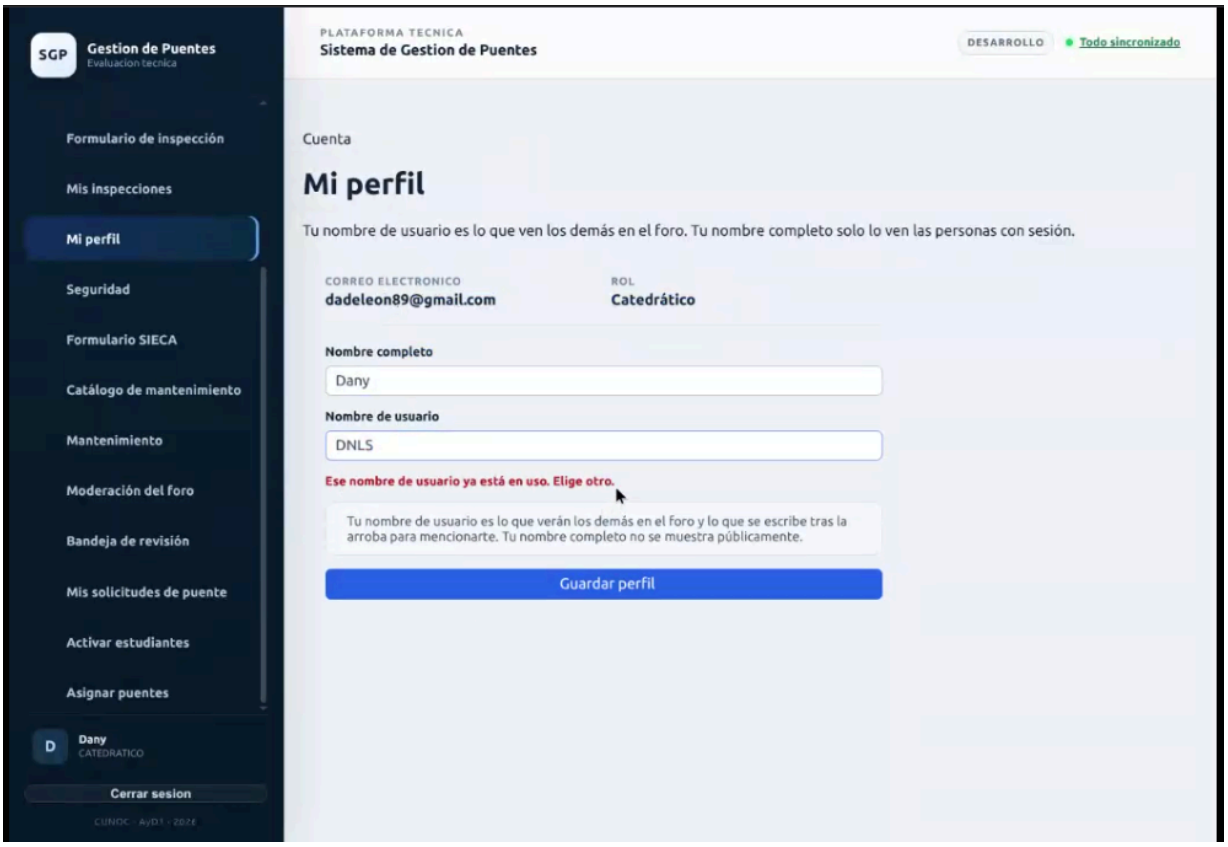

Figura 22. Mensaje de validación por nombre de usuario duplicado.

Resultado esperado. Cada usuario debe contar con un nombre público disponible; el sistema no acepta el que ya pertenece a otra cuenta.

23. Entrar a la bitácora de auditoría

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Desde Gestión de usuarios abra Consultar bitácora. Puede buscar acciones de una cuenta escribiendo su correo y, si lo necesita, estableciendo las fechas Desde y Hasta. Pulse Aplicar filtros.

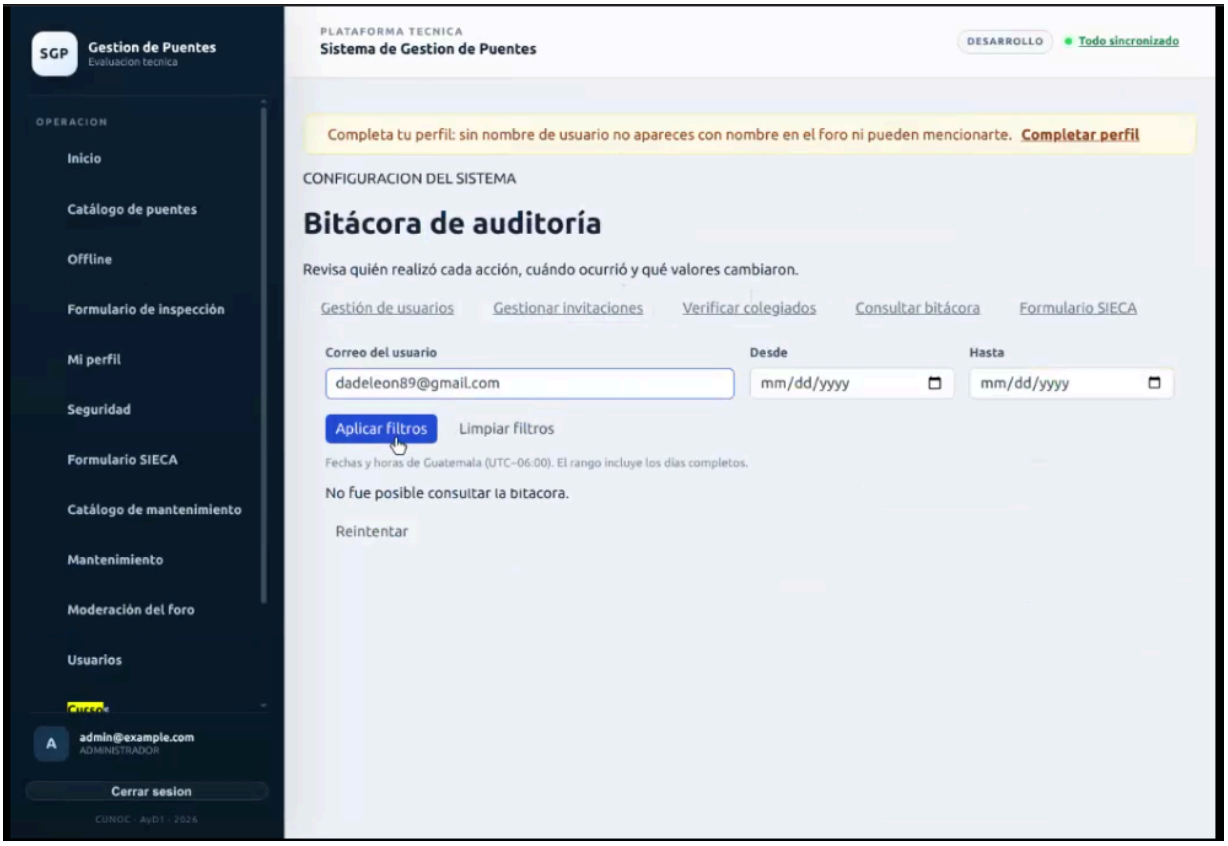

Figura 23. Pantalla de filtros y aviso de consulta no completada en bitácora.

Resultado esperado. Si aparece No fue posible consultar la bitácora, utilice Reintentar y compruebe la conexión; no significa que no existan registros.

24. Consultar acciones registradas

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Cuando la consulta se realiza correctamente, la tabla presenta Fecha y hora, Usuario, Acción y Entidad. Utilice Ver detalle para abrir la información de cualquier registro.

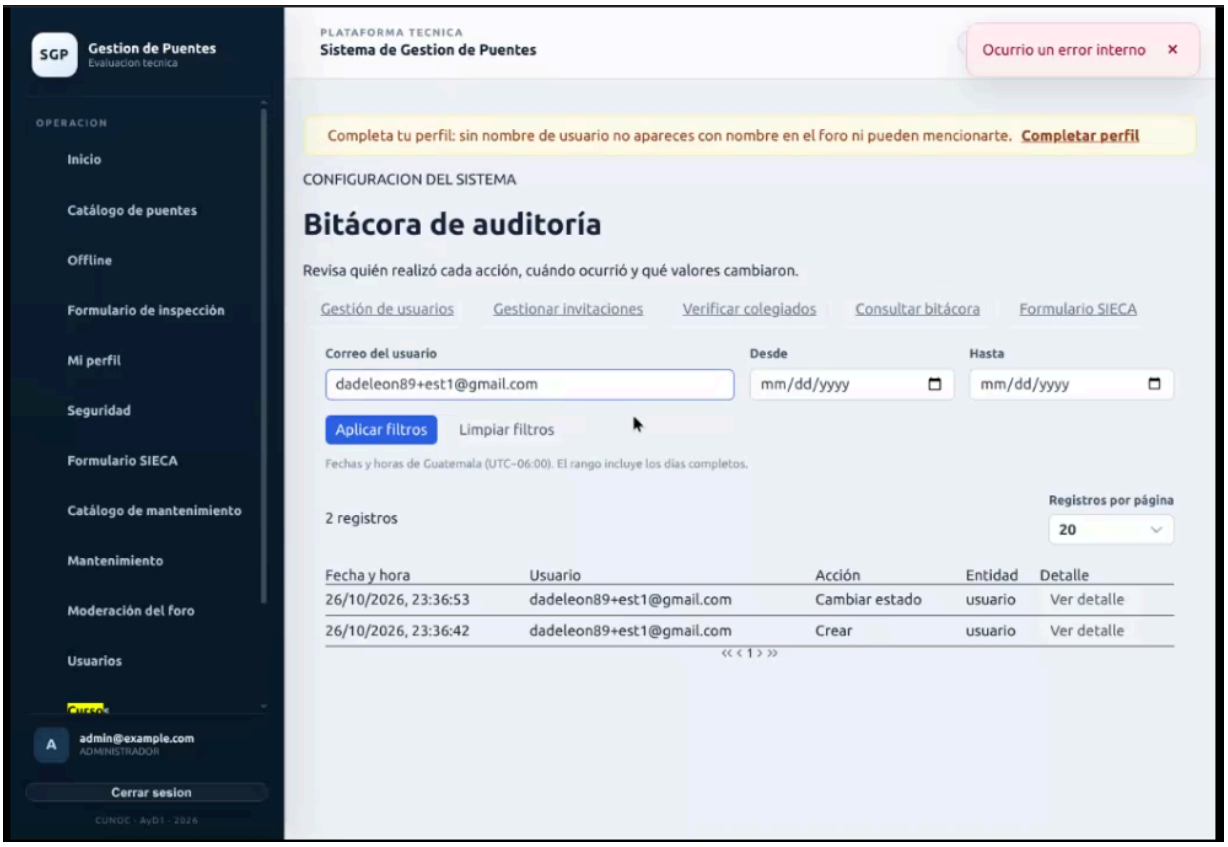

Figura 24. Bitácora de auditoría con registros y acción Ver detalle.

Resultado esperado. Es posible identificar cuándo se creó o modificó una cuenta y quién realizó la acción.

25. Revisar los cambios de un registro

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Al seleccionar Ver detalle se abre una ventana con la fecha, el usuario y la acción. Expanda Estado y permisos para comparar valores anteriores y posteriores, por ejemplo el cambio de No a Sí en Verificado.

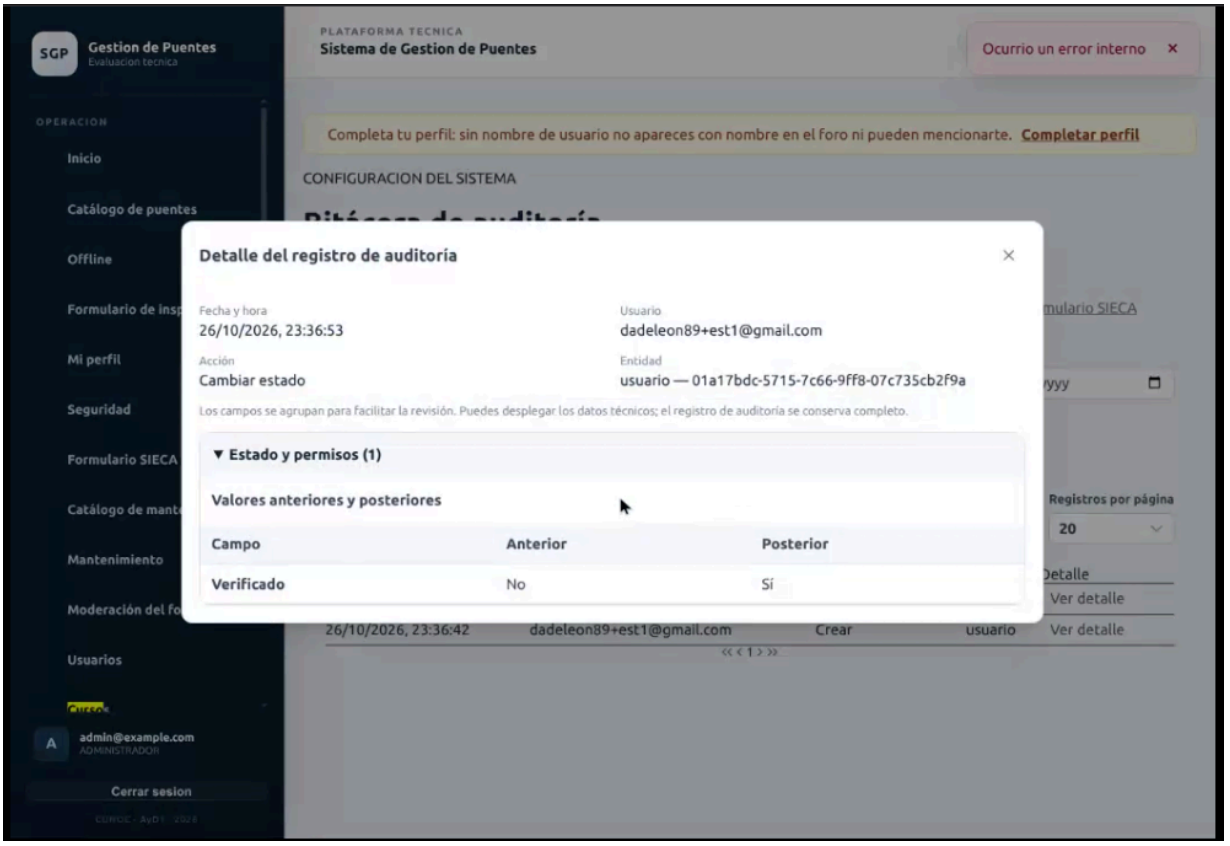

Figura 25. Detalle de auditoría sobre modificación del estado Verificado.

Resultado esperado. El historial permite revisar los cambios sin alterar los datos guardados.

26. Consultar más datos de auditoría

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En otros registros la ventana puede incluir varias categorías desplegables, como Estado y permisos y Otros datos. Revise las columnas Anterior y Posterior para comprender exactamente qué se actualizó.

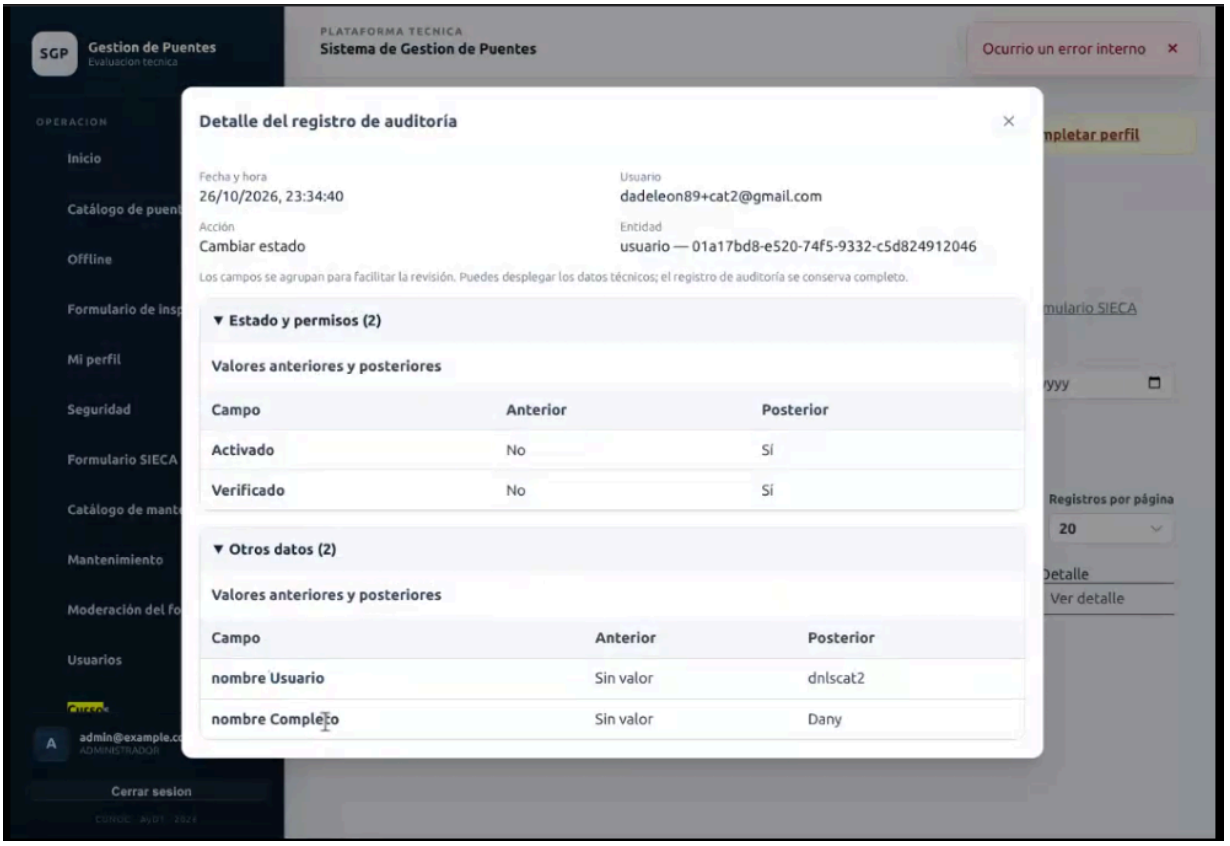

Figura 26. Detalle ampliado de auditoría con estado y datos de perfil.

Resultado esperado. La bitácora conserva la información de las modificaciones de usuarios y otros cambios auditados.

27. Entender el aviso de cuenta desactivada

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

Si un administrador desactiva una cuenta, el sistema puede mostrar La cuenta está desactivada al intentar iniciar sesión. En ese caso no podrá ingresar con esa cuenta.

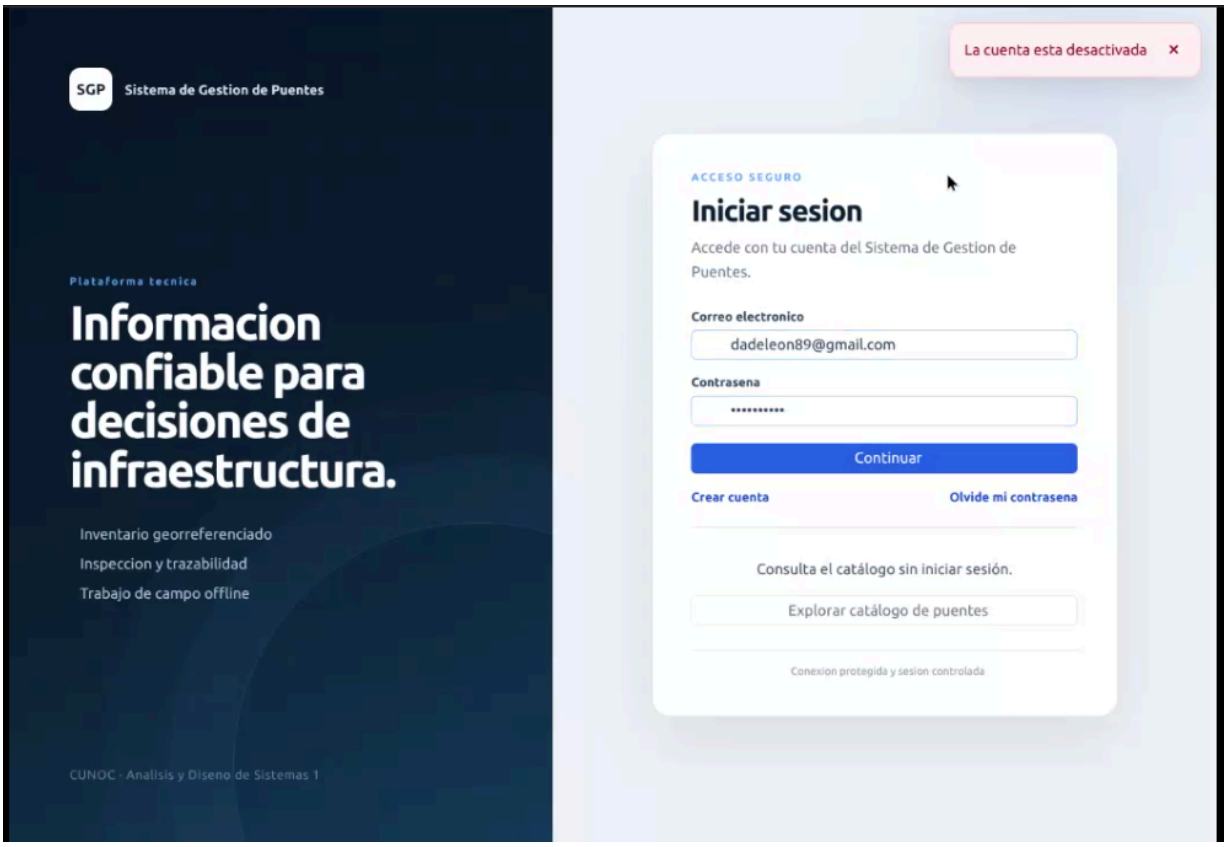

Figura 27. Aviso presentado al intentar ingresar con una cuenta inactiva.

Resultado esperado. Debe solicitar al administrador que revise el estado de acceso; restablecer la contraseña no reactiva la cuenta.

28. Esperar después de varios intentos fallidos

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

Si se introduce una contraseña incorrecta cinco veces, se bloquean temporalmente los intentos de inicio de sesión. Cuando aparezca Espere 15 minutos antes de volver a intentar, no siga probando.

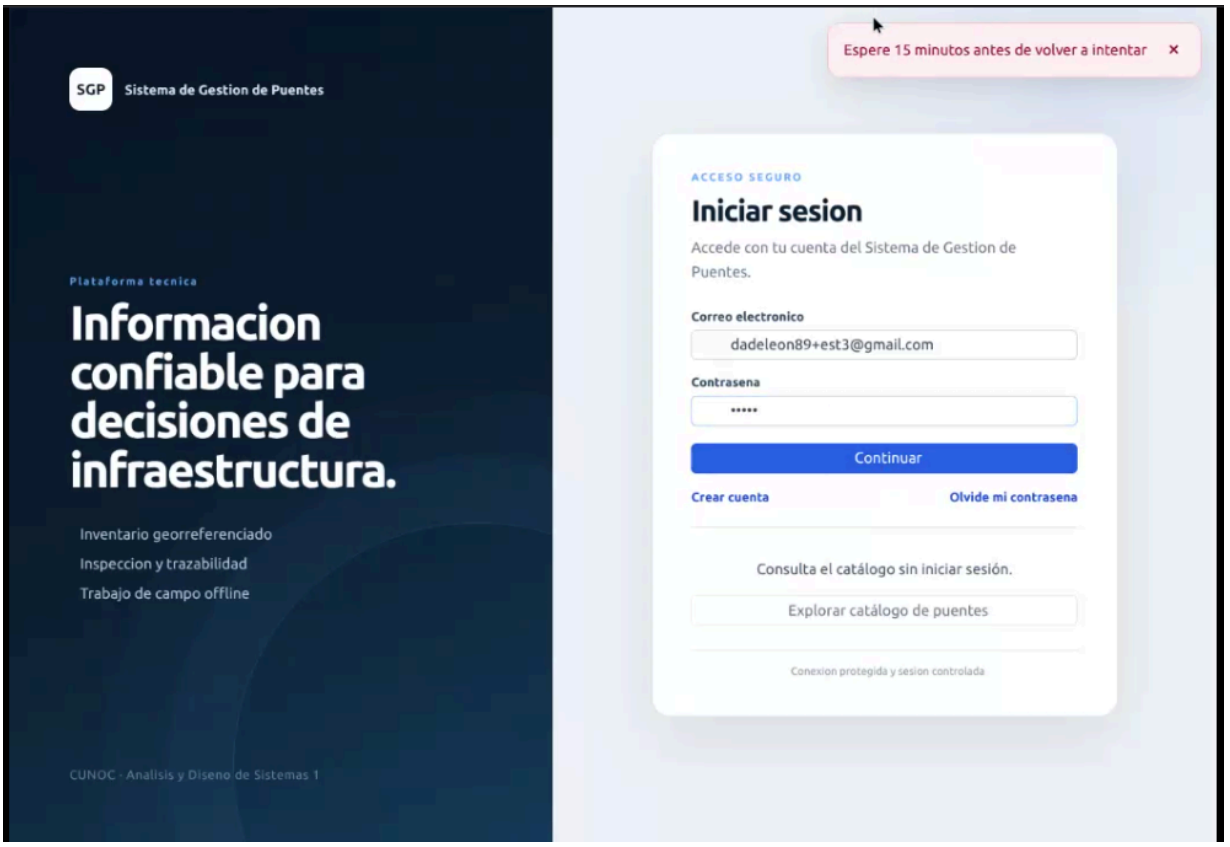

Figura 28. Bloqueo temporal del acceso después de cinco intentos fallidos.

Resultado esperado. Espere 15 minutos antes de intentar nuevamente. Si olvidó su contraseña, utilice la opción de recuperación.

3. CATÁLOGO Y GESTIÓN DE PUENTES

Consulta, georreferenciación, solicitudes, altas y bajas

29. Consultar el catálogo de puentes

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En el menú abra Catálogo de puentes. Cambie entre Lista y Mapa, y filtre por Departamento, Estado o Estado en catálogo. En la lista puede seleccionar el nombre de un puente para consultar su ficha.

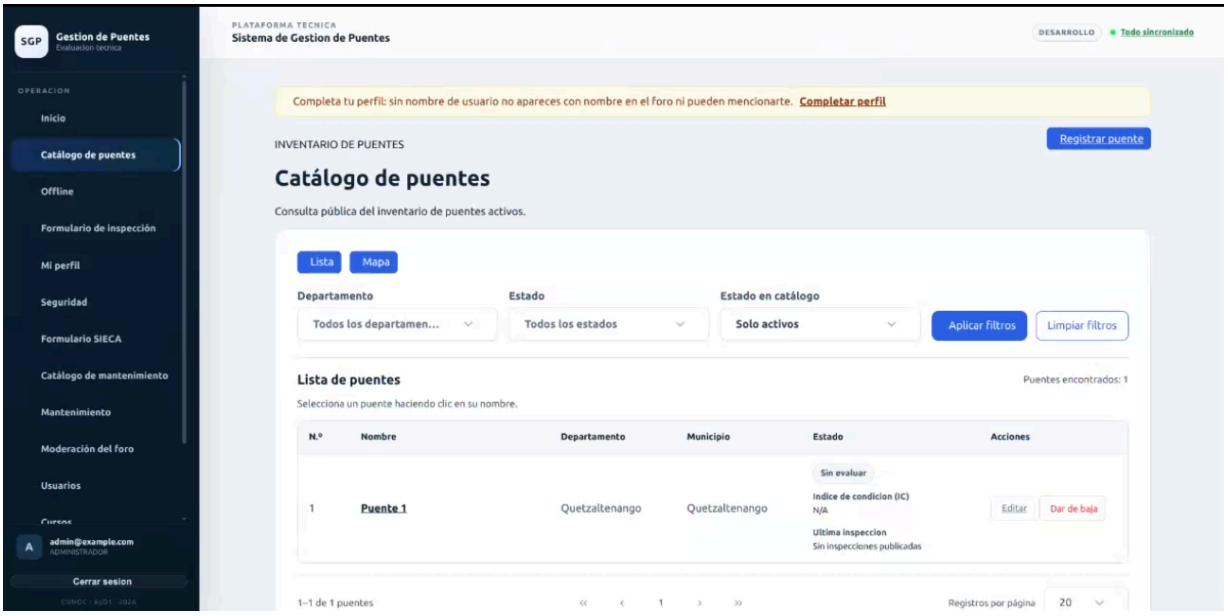

Figura 29. Catálogo de puentes visualizado por el administrador.

Resultado esperado. El administrador también dispone de opciones de edición y baja según los permisos de su cuenta.

30. Explorar el catálogo como catedrático

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Ingrese a Catálogo de puentes y utilice los filtros para localizar los puentes de interés. Haga clic en el nombre de uno para conocer su información.

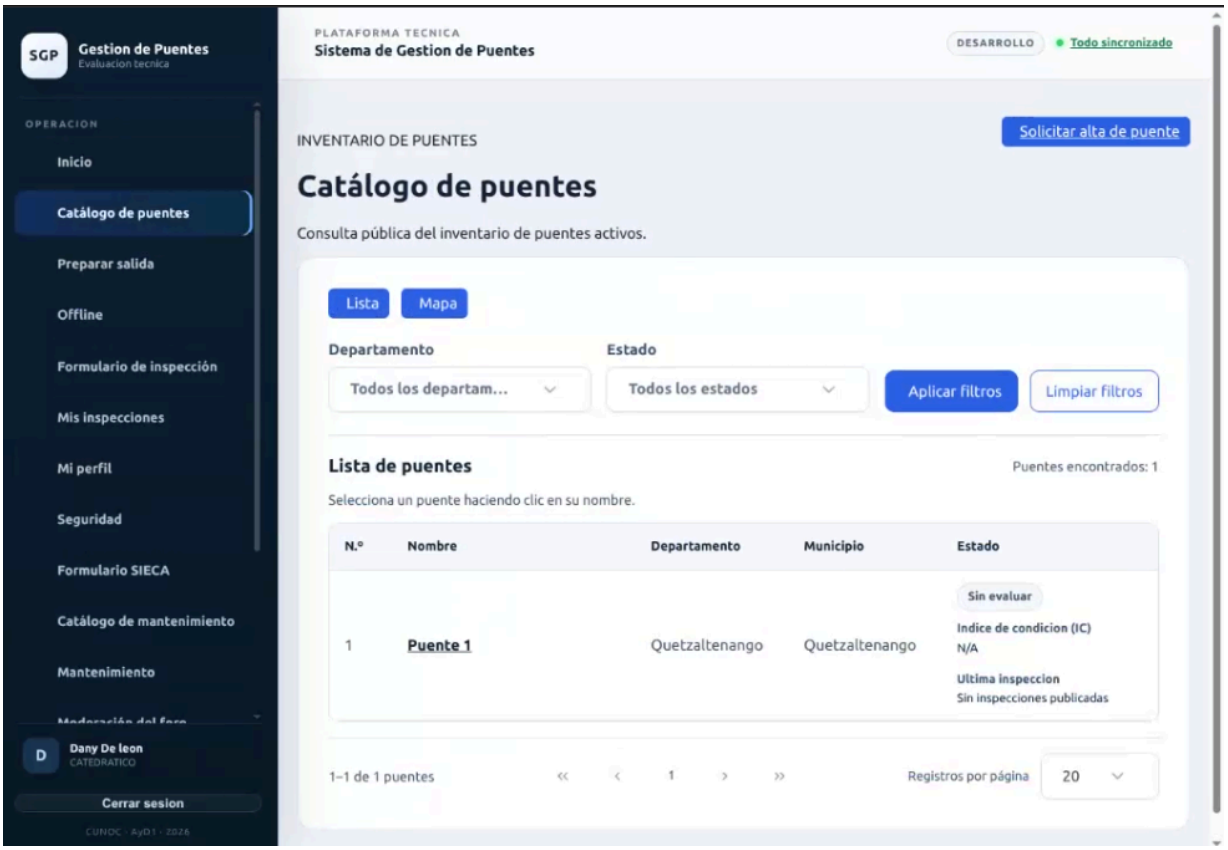

Figura 30. Catálogo y filtros disponibles para el catedrático.

Resultado esperado. El catedrático consulta el inventario, pero no realiza directamente el alta administrativa de un puente.

31. Reconocer la verificación pendiente del profesional

DIRIGIDO A PROFESIONAL EXTERNO

Al iniciar sesión como profesional externo, lea el aviso que informa si su número de colegiado todavía está pendiente de verificación. Puede navegar por las opciones habilitadas mientras se resuelve el estado.

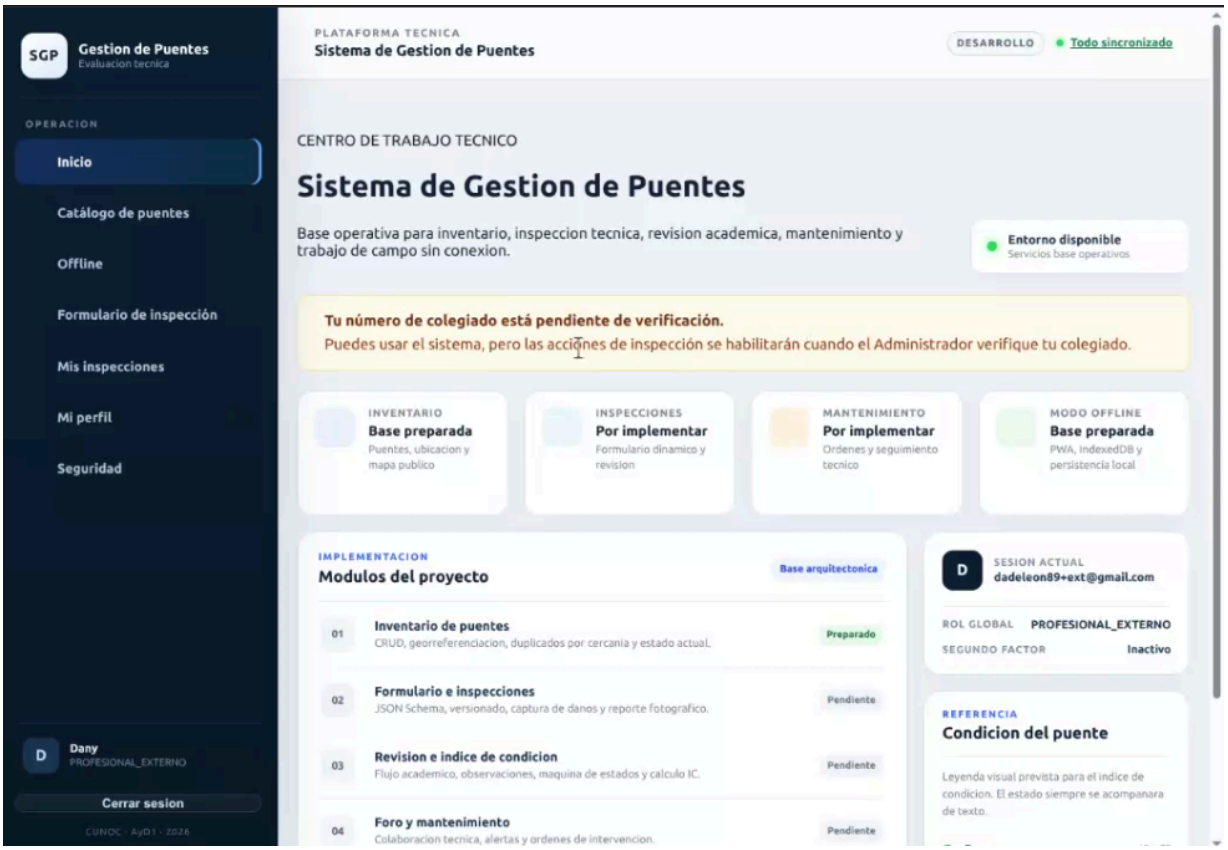

Figura 31. Inicio con aviso de colegiado pendiente de verificación.

Resultado esperado. Las acciones de inspección quedan restringidas hasta que el administrador verifique el colegiado.

32. Verificar el colegiado de un profesional

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Desde Gestión de usuarios seleccione Verificar colegiados. Revise los profesionales pendientes y confirme el número de colegiado cuando corresponda.

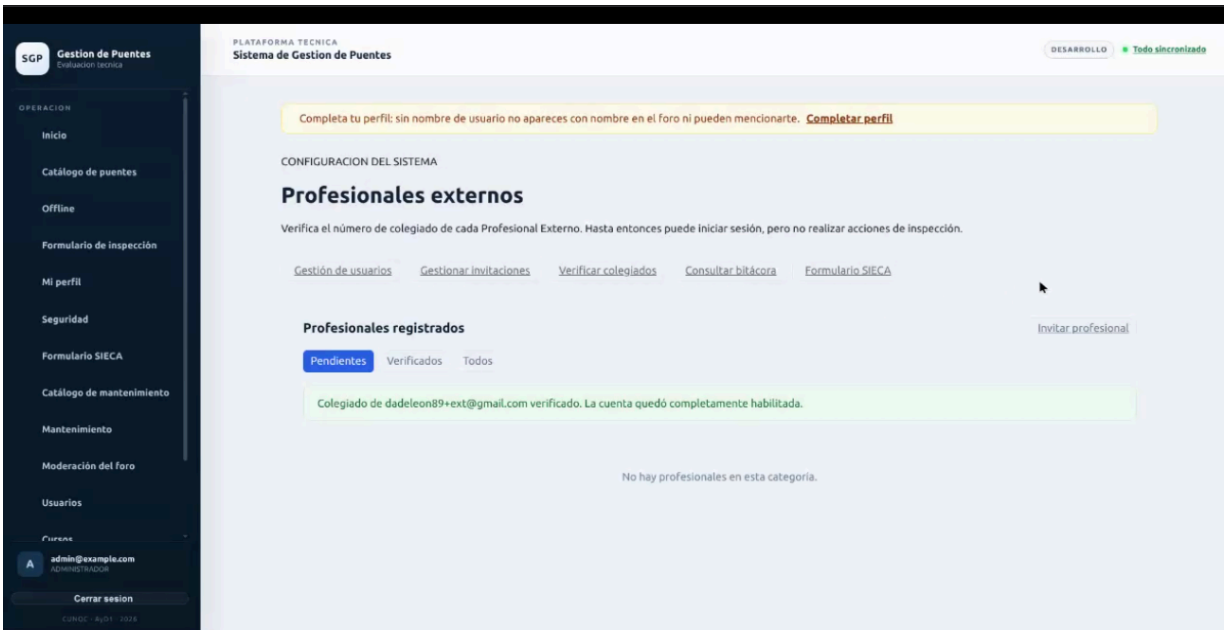

Figura 32. Confirmación de verificación de colegiado profesional.

Resultado esperado. El sistema notifica que el colegiado ha sido verificado y que la cuenta quedó completamente habilitada.

33. Comprobar la verificación del colegiado

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Regrese al listado de usuarios. Busque el profesional externo y compruebe que junto al número de colegiado aparece Verificado.

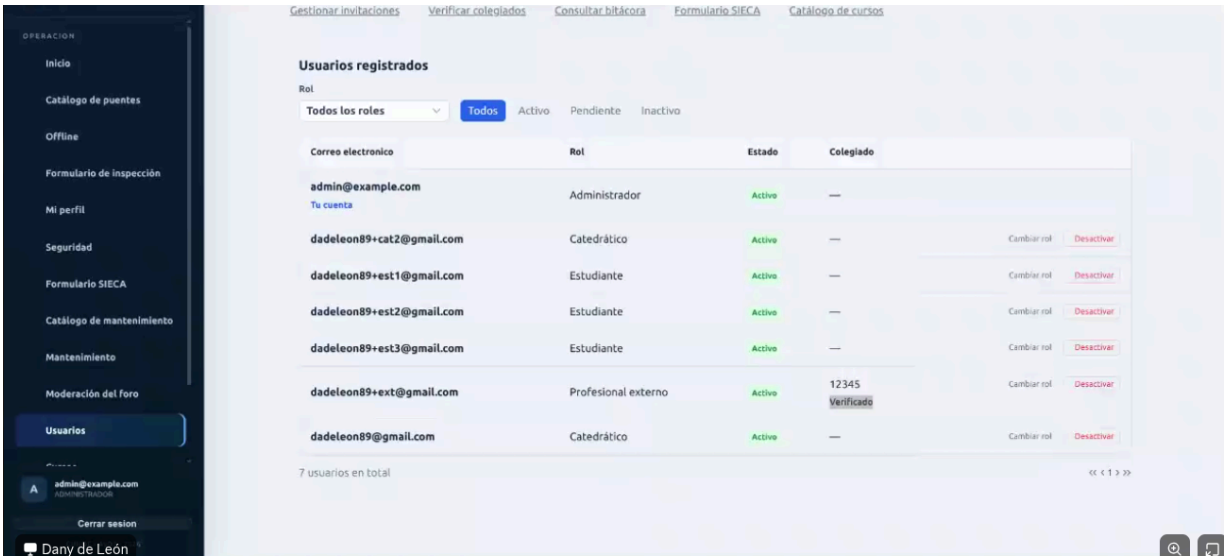

Figura 33. Cuenta de profesional externo con colegiado Verificado.

Resultado esperado. Este estado distingue a los profesionales habilitados de aquellos que todavía esperan revisión.

34. Consultar el inventario como profesional

DIRIGIDO A PROFESIONAL EXTERNO

Con la cuenta habilitada, ingrese al Catálogo de puentes, aplique los filtros disponibles y seleccione el puente que desea consultar o inspeccionar.

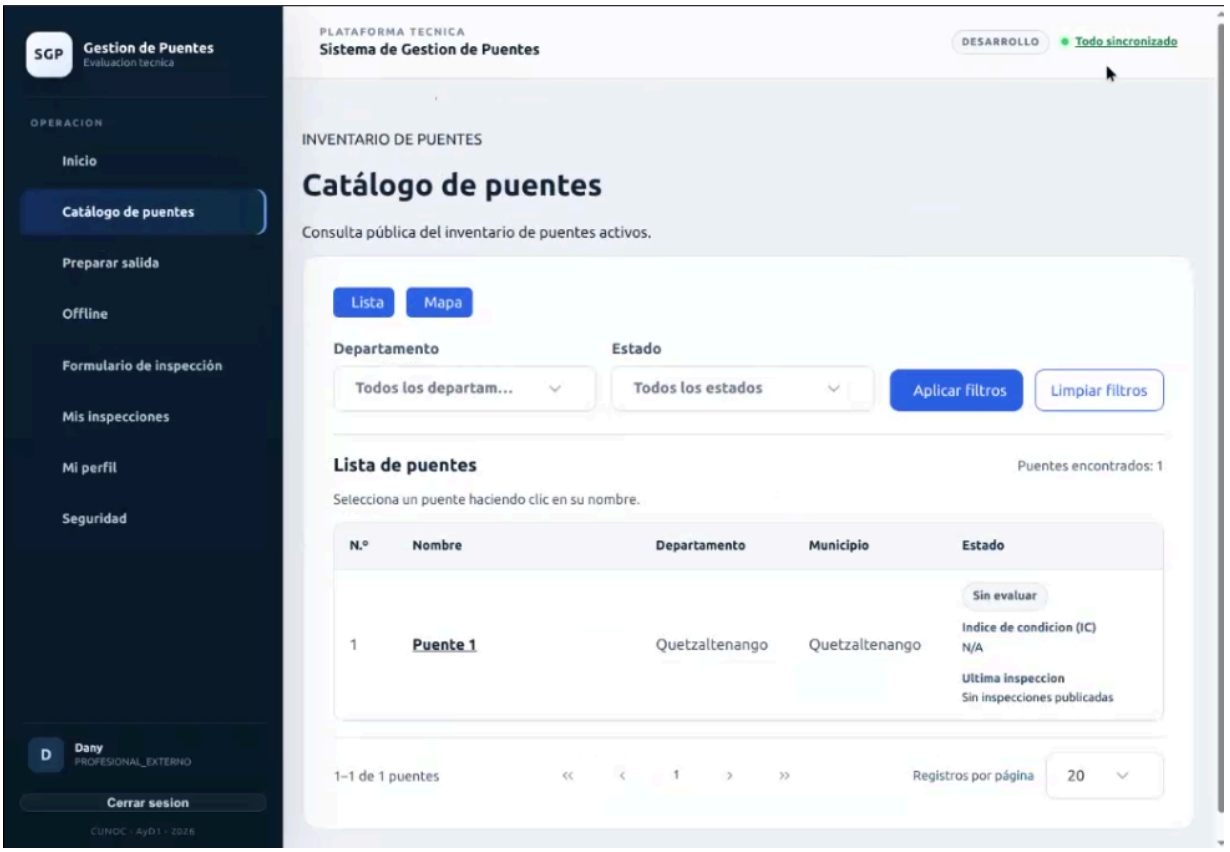

Figura 34. Catálogo de puentes visto desde una cuenta profesional.

Resultado esperado. El profesional externo puede consultar los puentes activos y desarrollar inspecciones dentro de sus permisos.

35. Abrir el formulario de registro de puente

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Desde Catálogo de puentes elija Registrar puente. Ingrese el Nombre del puente y la Ruta. Si conoce el kilometraje, complételo; este último dato es opcional.

Figura 35. Campos iniciales del formulario Registrar puente.

Resultado esperado. A continuación deberá seleccionar la ubicación geográfica del puente para terminar su registro.

36. Ubicar el puente en el mapa

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En Ubicación territorial use el mapa de Guatemala o escriba coordenadas de GPS con el formato WGS84. El departamento y municipio se determinan según la ubicación seleccionada.

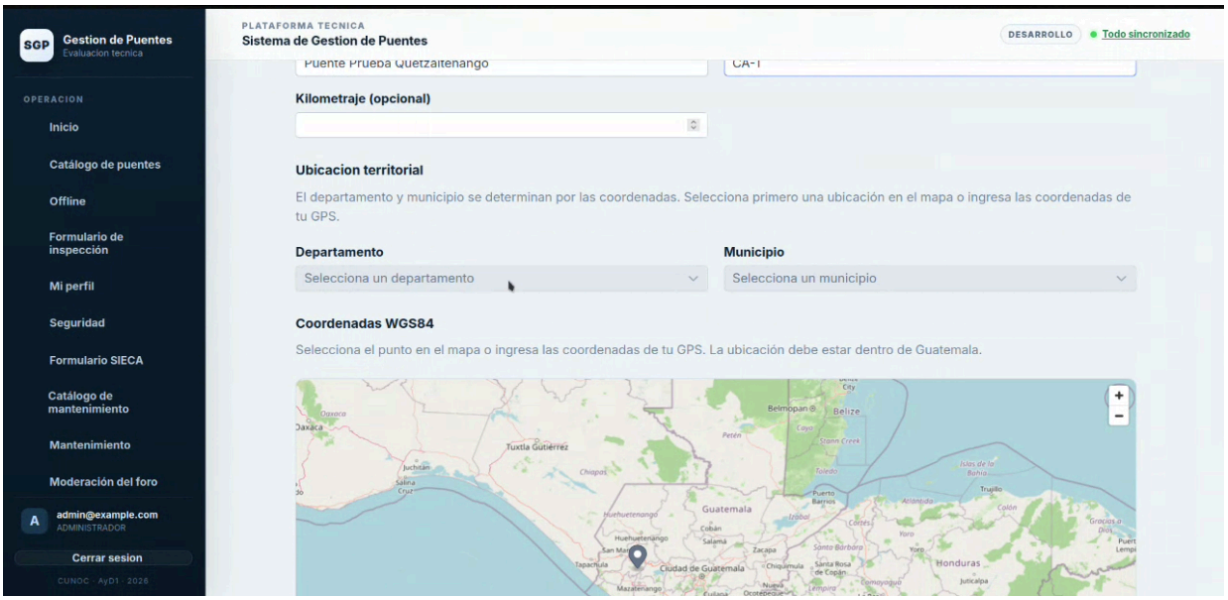

Figura 36. Sección de ubicación territorial y mapa nacional.

Resultado esperado. La ubicación indicada debe corresponder al territorio de Guatemala.

37. Ingresar coordenadas manualmente

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Si tiene los datos del GPS puede completar los campos Latitud y Longitud. También puede hacer clic sobre el mapa para colocar el marcador y usar Quitar ubicación si necesita seleccionar otro punto.

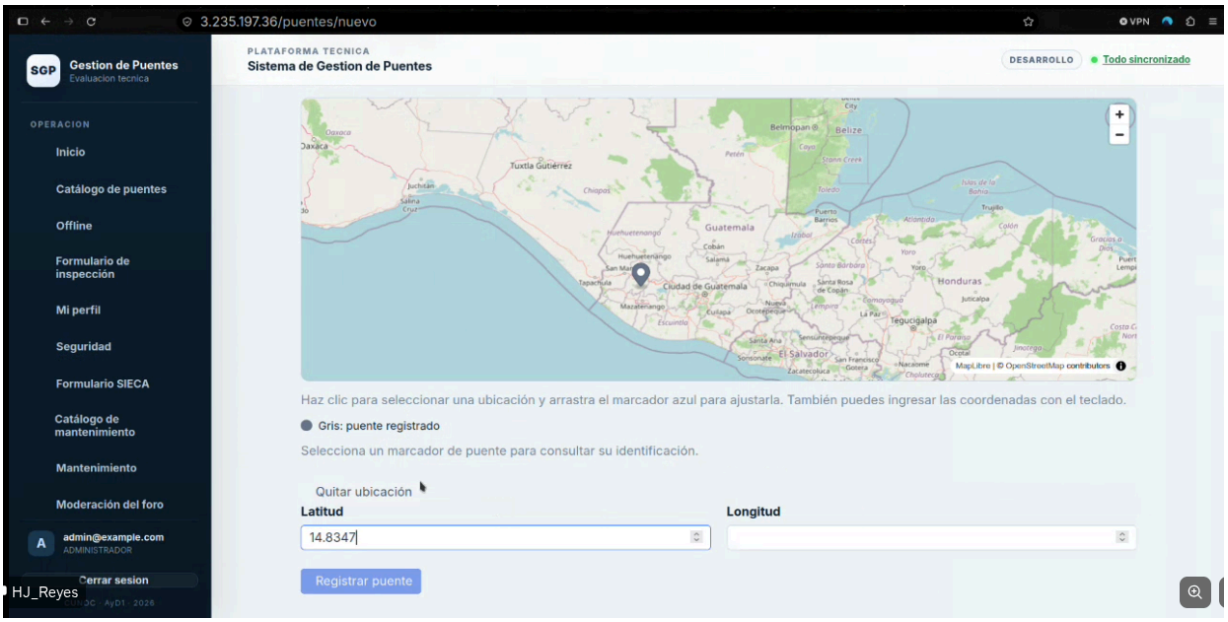

Figura 37. Campos de latitud y longitud para registrar un puente.

Resultado esperado. El mapa ofrece una forma visual de comprobar la posición propuesta antes de registrar.

38. Ajustar el marcador y el municipio

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Amplíe el mapa con los controles de zoom y arrastre el marcador azul hasta el punto correcto. El sistema también muestra en gris los puentes que ya están registrados.

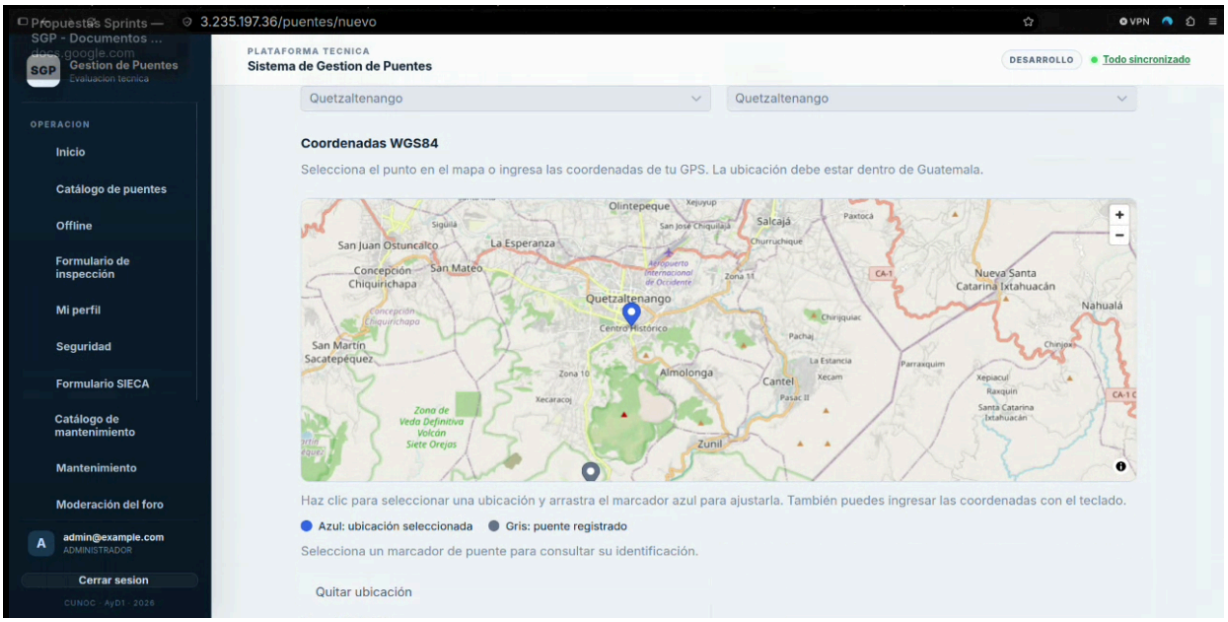

Figura 38. Marcador azul sobre el mapa y ubicación de puentes existentes.

Resultado esperado. Revise el municipio reconocido y la posición exacta antes de finalizar el formulario.

39. Confirmar el registro del puente

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Una vez completados los campos y validada la posición, pulse Registrar puente. Al guardar se mostrará un resumen con nombre, ruta, ubicación, coordenadas y código generado por el sistema.

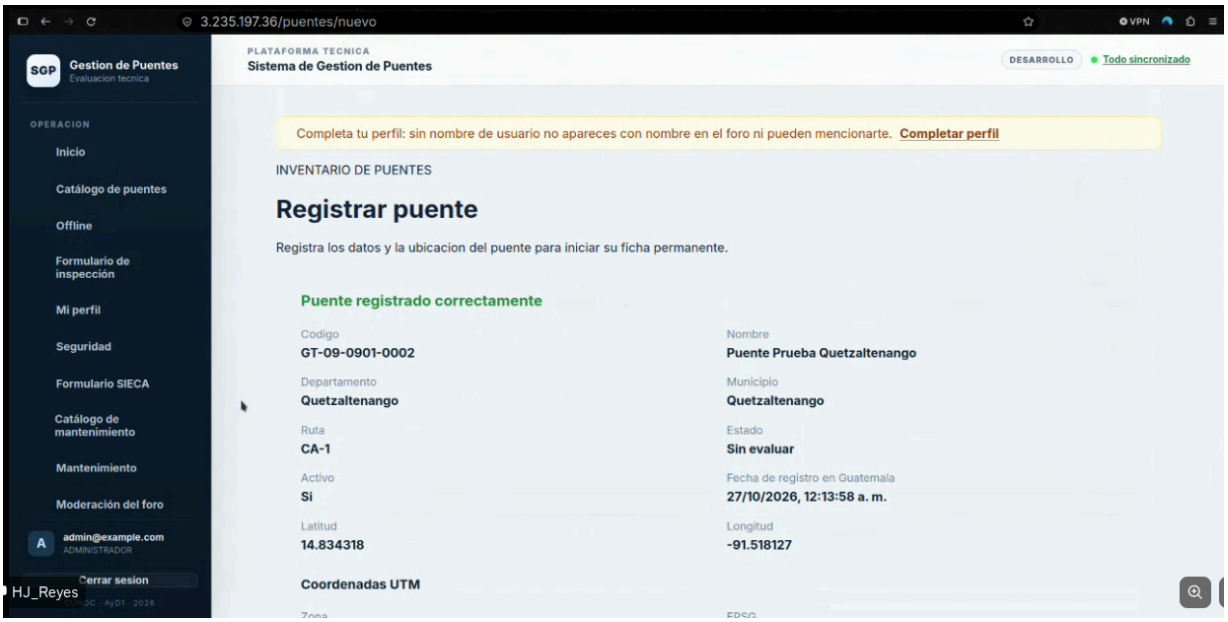

Figura 39. Mensaje de registro exitoso y código asignado al puente.

Resultado esperado. El nuevo puente queda registrado y puede consultarse desde su ficha.

40. Ver las coordenadas de la ficha

DIRIGIDO A USUARIOS AUTORIZADOS

Abra la ficha del puente desde el catálogo. Desplácese a Ubicación y coordenadas, donde puede consultar la información UTM, el mapa y el marcador del puente.

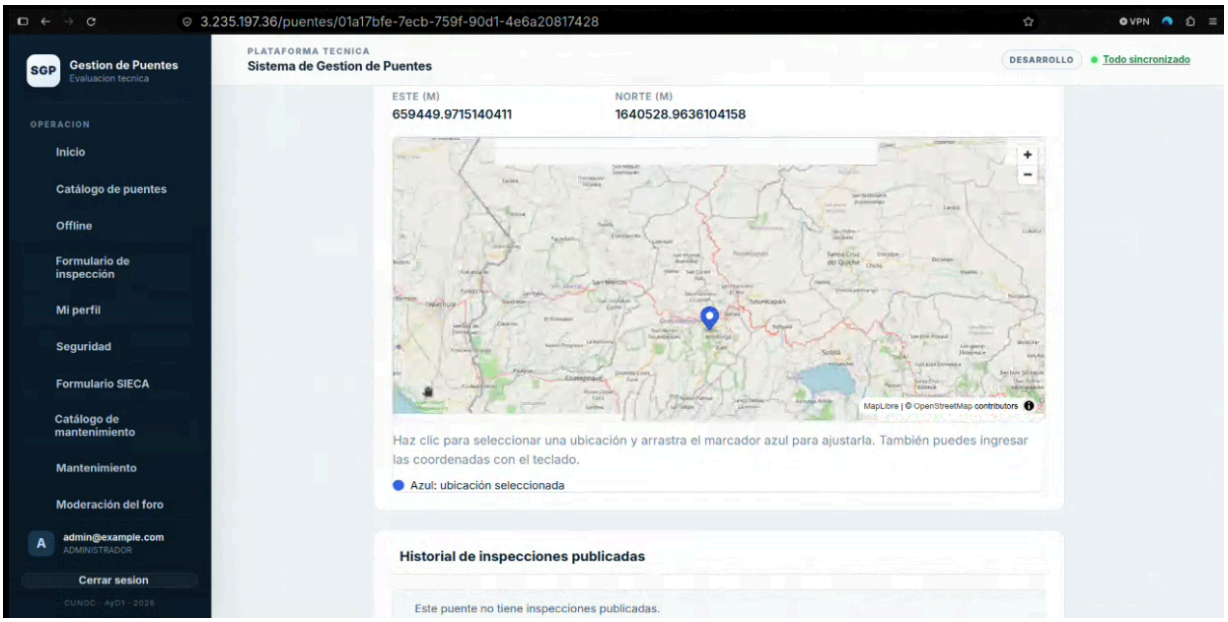

Figura 40. Ficha de puente con datos UTM e historial de inspecciones.

Resultado esperado. La ficha conserva la ubicación georreferenciada y permite ver el historial de inspecciones publicadas.

41. Consultar mantenimiento y foro del puente

DIRIGIDO A USUARIOS CON PERMISOS

Dentro de la ficha encontrará el Plan de mantenimiento rutinario, la lista de órdenes de mantenimiento y el Foro del puente. En cuentas autorizadas aparecen opciones como Editar plan, Nueva orden o Nuevo hilo.

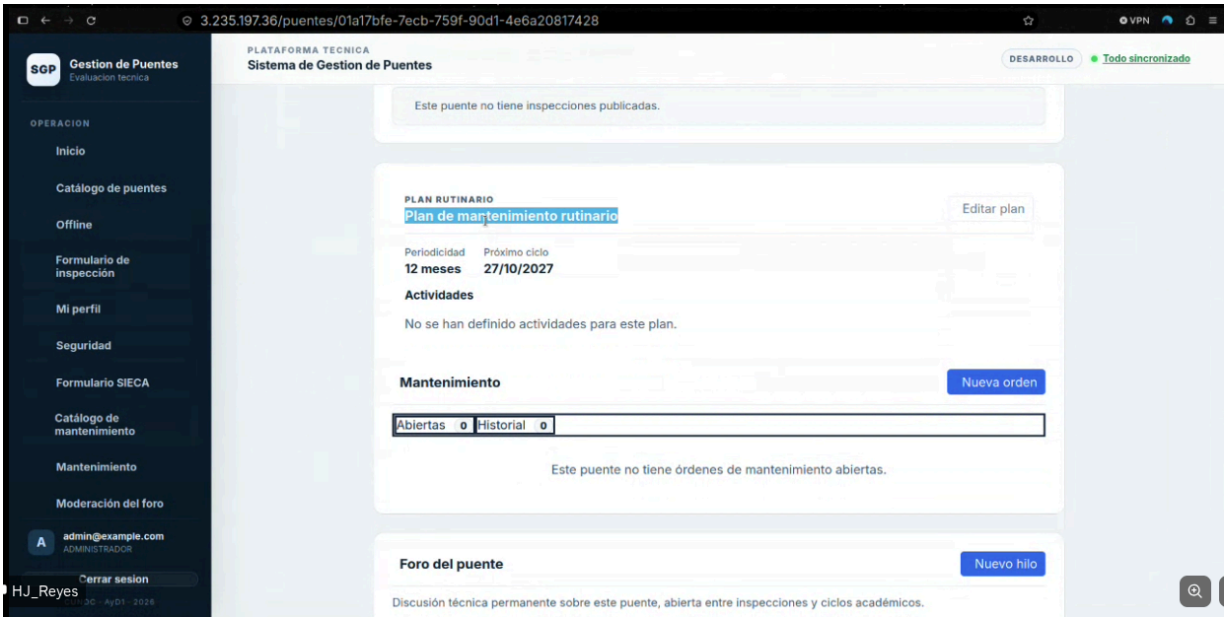

Figura 41. Plan rutinario, órdenes de mantenimiento y foro en la ficha.

Resultado esperado. Estas secciones permiten dar seguimiento a las actividades de mantenimiento y a la discusión técnica.

42. Revisar la ubicación exacta en el mapa

DIRIGIDO A USUARIOS AUTORIZADOS

En la sección de ubicación consulte la latitud, longitud y coordenadas UTM. El marcador azul representa el lugar del puente mostrado y puede utilizar el zoom para examinar su entorno.

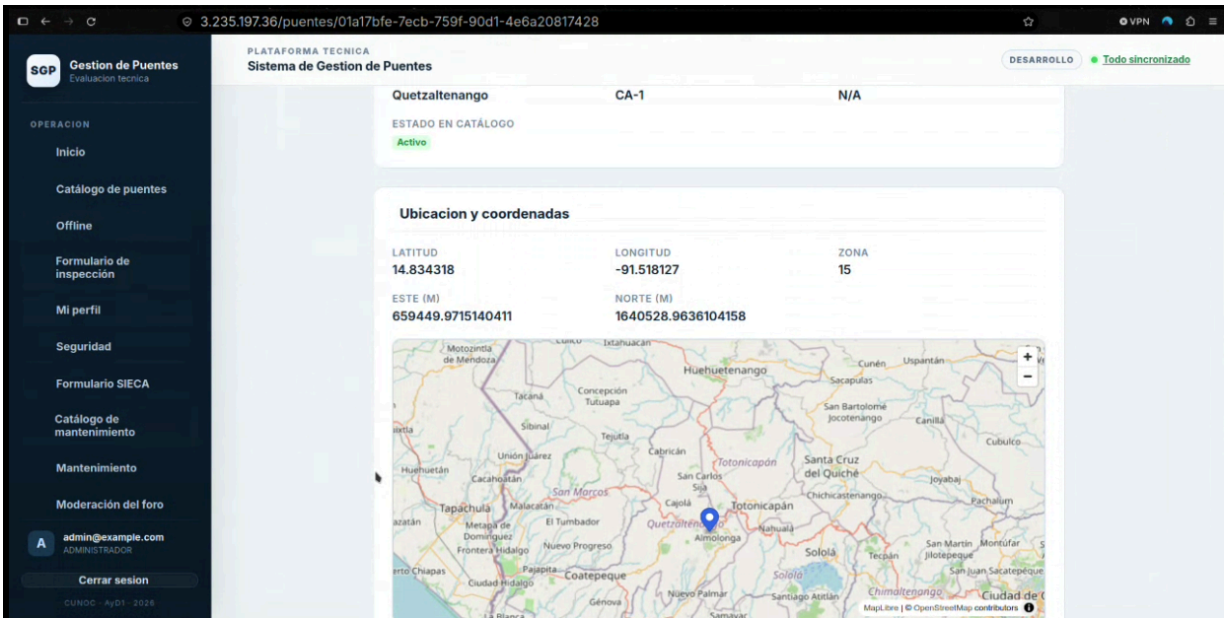

Figura 42. Ubicación detallada del puente en el mapa.

Resultado esperado. La información sirve como referencia para identificar el puente antes de una visita de campo.

43. Corregir coordenadas fuera de Guatemala

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Si el punto ingresado está fuera del territorio de Guatemala, el sistema mostrará un aviso de error. Vuelva a ubicar el marcador o corrija las coordenadas escritas.

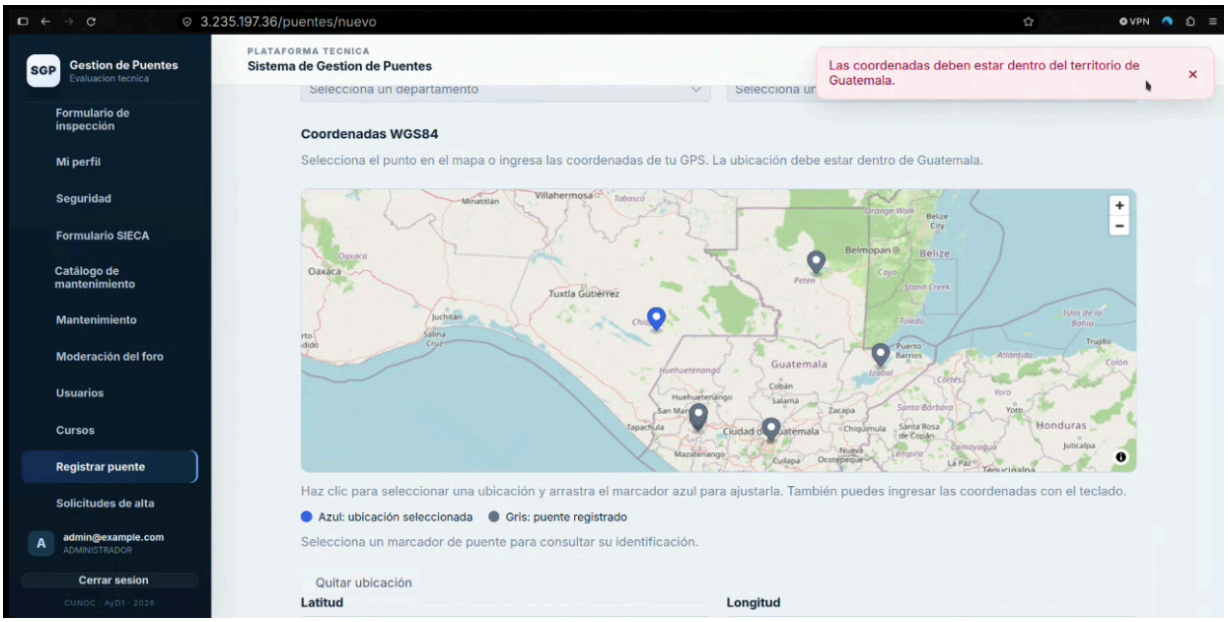

Figura 43. Advertencia por coordenadas fuera del territorio de Guatemala.

Resultado esperado. No continúe el registro hasta que la ubicación corresponda a un punto válido del país.

44. Consultar las solicitudes propias

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Desde el menú lateral seleccione Mis solicitudes de puente. Si todavía no ha enviado ninguna, aparecerá un mensaje indicándolo. Para proponer un nuevo puente pulse Nueva solicitud.

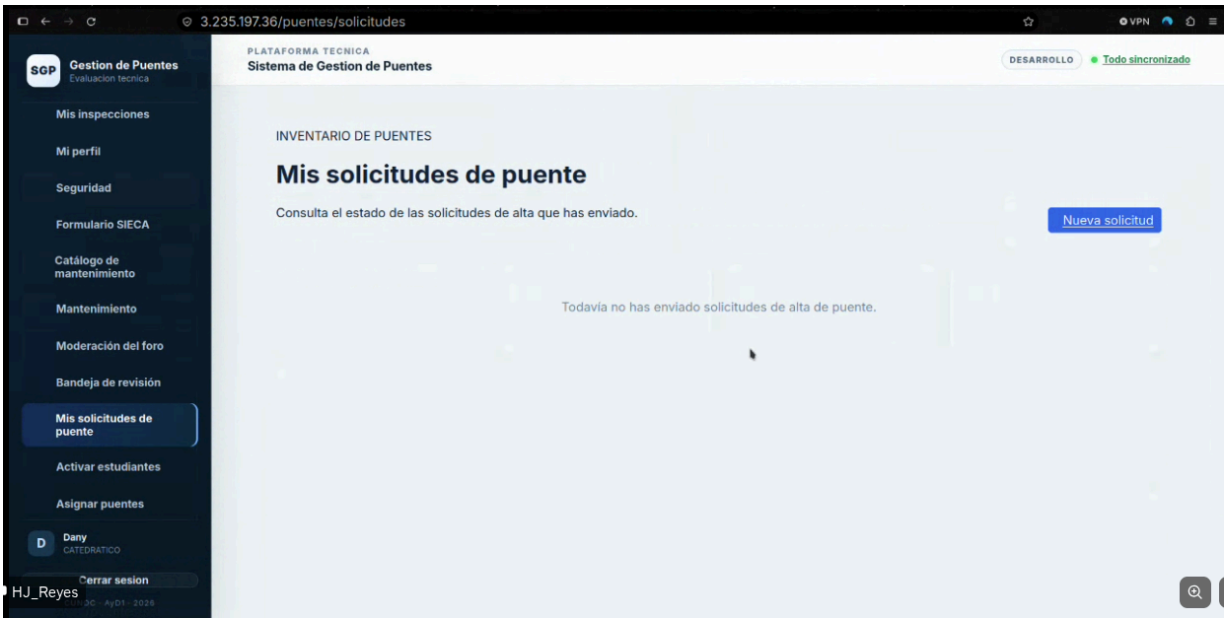

Figura 44. Listado de solicitudes de alta enviado por un catedrático.

Resultado esperado. Esta opción sirve para pedir que se agregue al inventario un puente que aún no aparece en el catálogo.

45. Enviar una solicitud de alta de puente

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Complete el formulario de Solicitar alta de puente con los datos y la ubicación propuesta. Después de enviarlo, revise el resumen de confirmación y use Ver mis solicitudes para consultar el seguimiento.

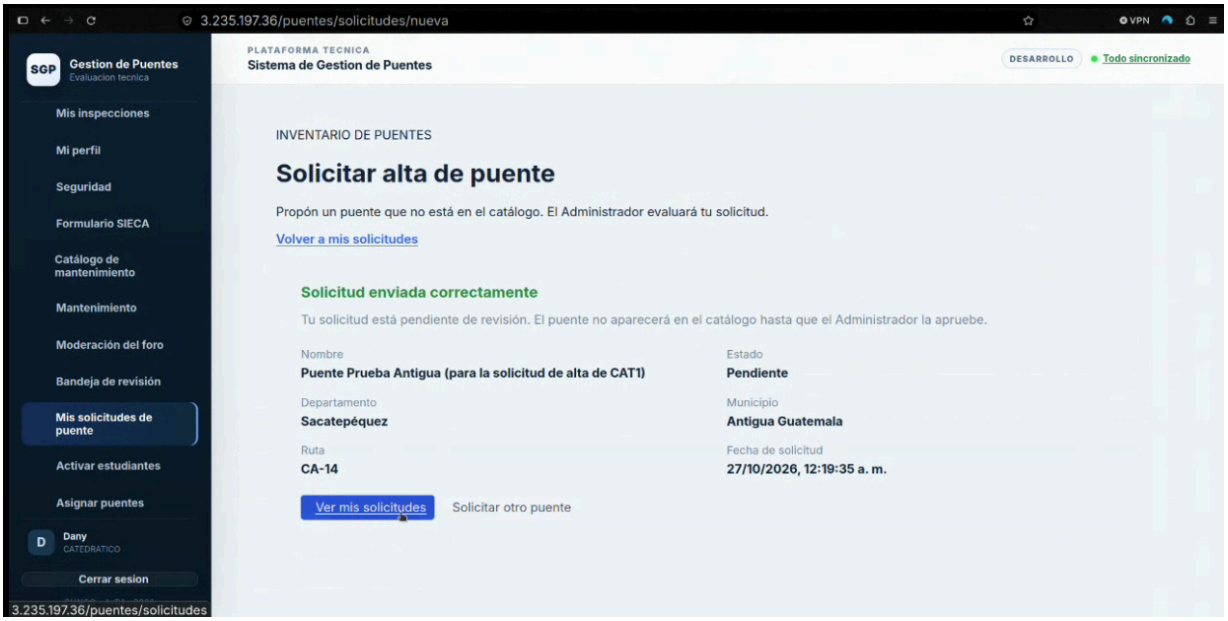

Figura 45. Solicitud de alta enviada correctamente y pendiente de revisión.

Resultado esperado. La solicitud queda Pendiente hasta que un administrador la revise; el puente no aparece como activo en el catálogo antes de su aprobación.

46. Revisar solicitudes pendientes de alta

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Seleccione Solicitudes de alta. En Revisión de solicitudes de alta, abra la pestaña Pendiente y presione Revisar en la solicitud que desea evaluar.

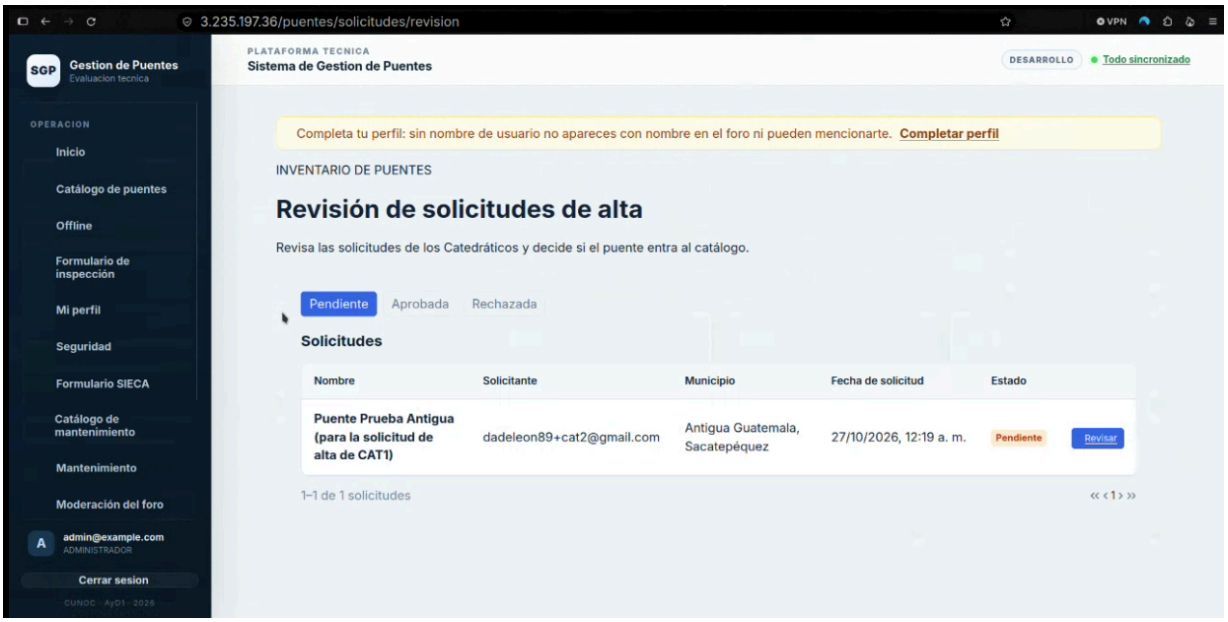

Figura 46. Bandeja de solicitudes pendientes para el administrador.

Resultado esperado. El administrador puede examinar la información antes de decidir si el puente debe incorporarse al inventario.

47. Decidir sobre una solicitud de puente

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Dentro del detalle revise nombre, ruta, coordenadas, justificación (cuando se proporcionó) y ubicación propuesta en el mapa. Haga clic en Aprobar solicitud o Rechazar según la revisión realizada.

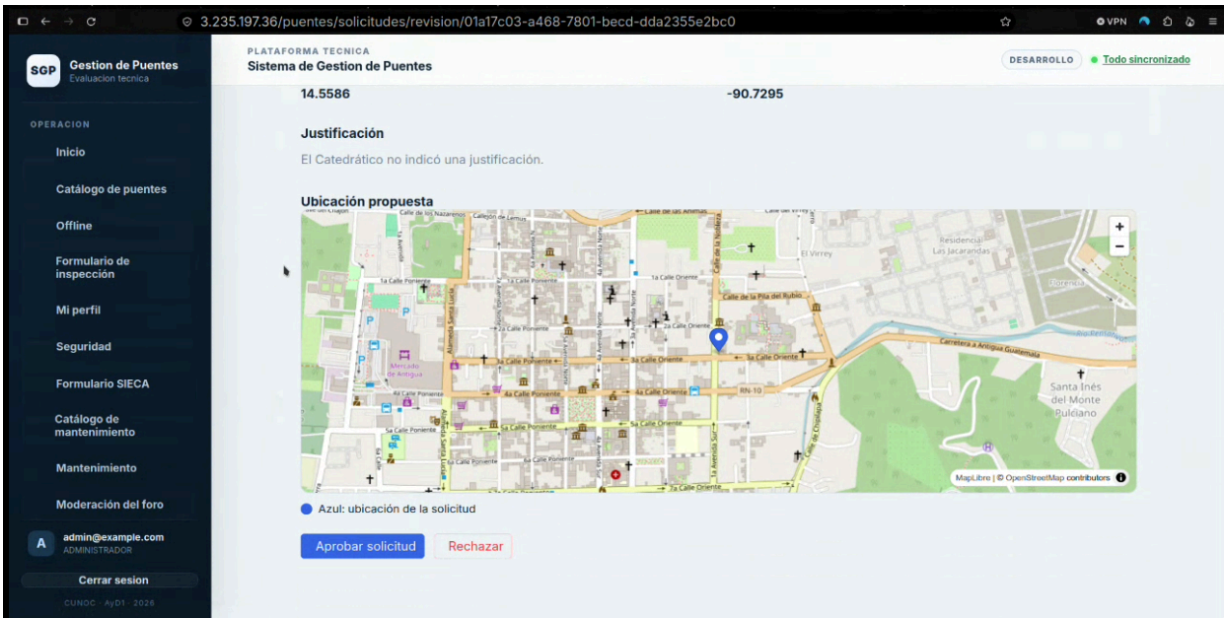

Figura 47. Detalle de solicitud con ubicación propuesta y botones de decisión.

Resultado esperado. La decisión queda asociada a la solicitud. Si se aprueba, se incorpora un nuevo puente al catálogo.

48. Comprobar una solicitud aprobada

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En Revisión de solicitudes de alta abra la pestaña Aprobada. Busque la solicitud atendida y confirme que su estado cambió a Aprobada.

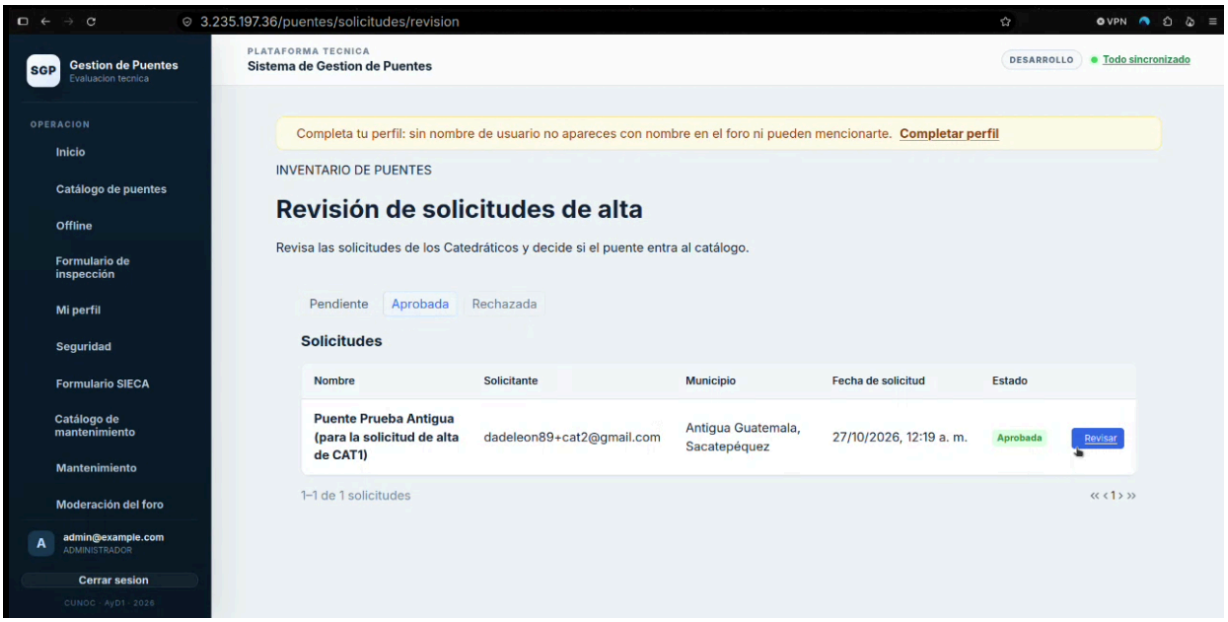

Figura 48. Listado de solicitudes con estado Aprobada.

Resultado esperado. Las pestañas permiten separar las solicitudes pendientes, aprobadas y rechazadas.

49. Consultar el resultado de la aprobación

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Abra el detalle de una solicitud aprobada para consultar quién la revisó, cuándo se tomó la decisión y el código del puente creado.

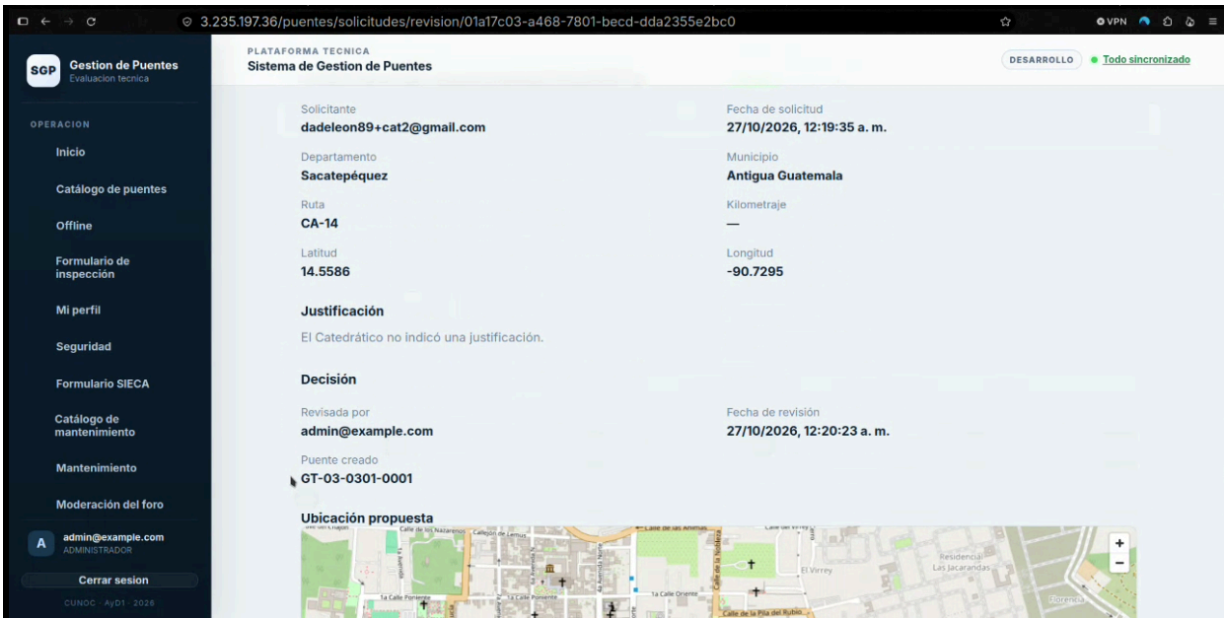

Figura 49. Detalle de aprobación con código asignado al nuevo puente.

Resultado esperado. Así se conserva la relación entre la solicitud del catedrático y el registro definitivo del puente.

50. Atender la advertencia de puentes cercanos

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Durante el registro, si el punto se encuentra a menos de 100 metros de otro puente, el sistema muestra Hay puentes cercanos. Revise el nombre, código, estado y distancia del puente localizado.

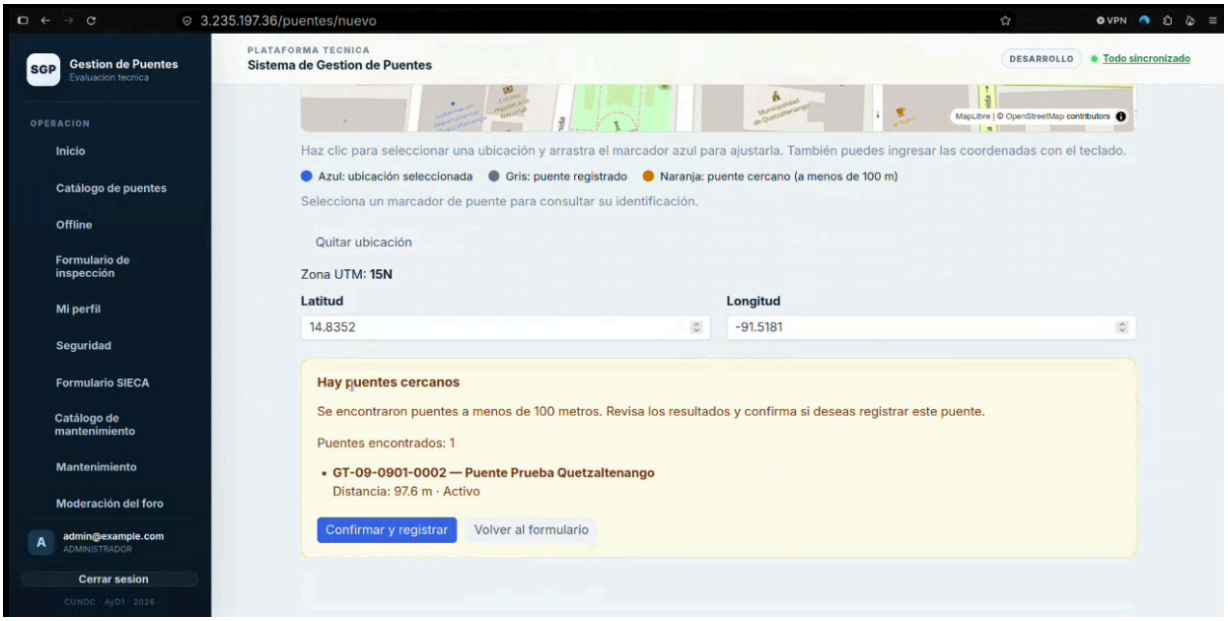

Figura 50. Aviso de puente cercano durante un registro nuevo.

Resultado esperado. Puede seleccionar Volver al formulario para corregir datos o Confirmar y registrar si verificó que se trata de otro puente distinto.

51. Revisar la distancia antes de confirmar

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Preste atención al resultado de cercanía. En el ejemplo, un puente se encuentra aproximadamente a 97,6 metros del punto que se quiere registrar. Compare la información para evitar registros duplicados.

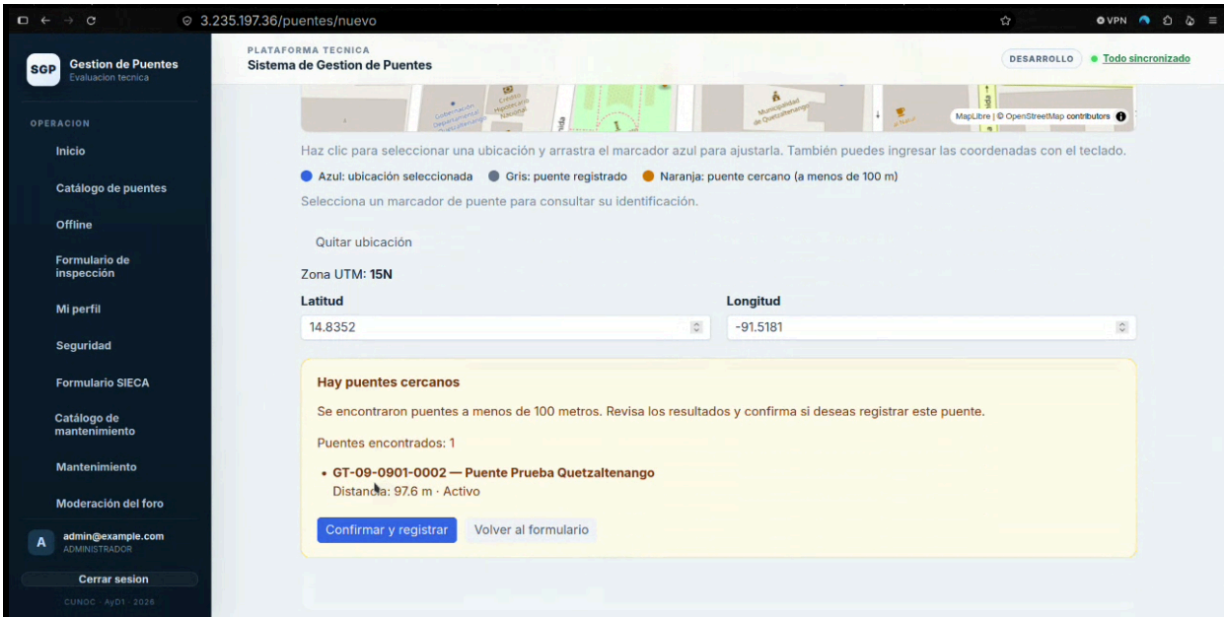

Figura 51. Detalle de puente cercano y opciones de confirmación.

Resultado esperado. La advertencia no reemplaza la decisión del usuario: permite revisar el caso antes de continuar.

52. Enviar solicitud pese a puentes cercanos

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Cuando una solicitud propone un puente a menos de 100 metros de otros existentes, el sistema presenta una lista de coincidencias y sus distancias. Revise los resultados antes de pulsar Confirmar y enviar solicitud.

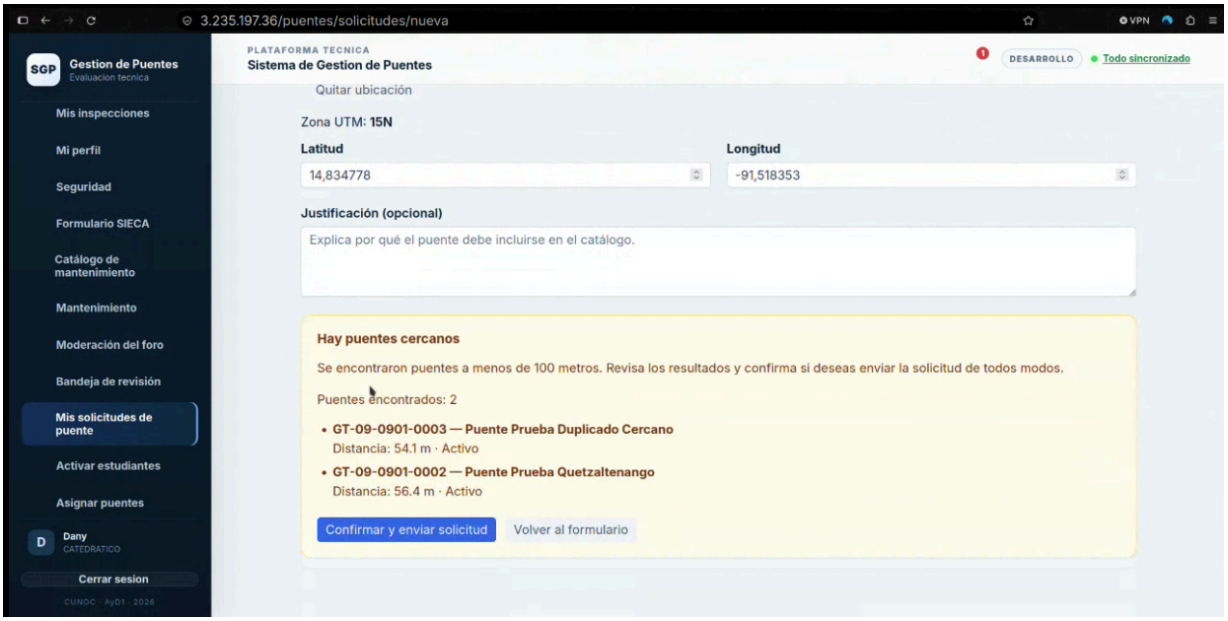

Figura 52. Advertencia de posibles duplicados al solicitar alta.

Resultado esperado. También puede usar Volver al formulario para corregir la ubicación. La aprobación final corresponde al administrador.

53. Aprobar o rechazar un puente cercano

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Al revisar una solicitud con puentes a menos de 100 metros, compruebe la posición de los marcadores y la lista de coincidencias. Si el puente realmente es distinto, puede pulsar Aprobar de todos modos; si corresponde a un duplicado, pulse Rechazar.

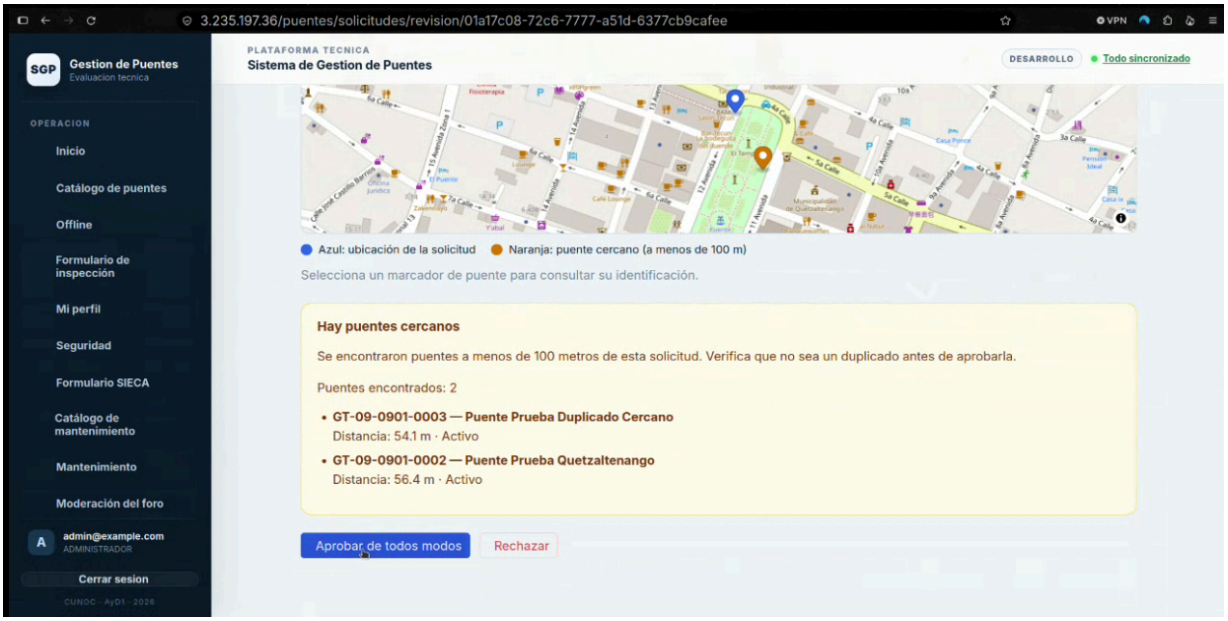

Figura 53. Revisión de puente cercano con decisión administrativa.

Resultado esperado. El administrador es quien toma la decisión final de aceptar o descartar una solicitud cercana a puentes existentes.

54. Encontrar la opción Dar de baja

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En Catálogo de puentes cambie a la vista Lista y ubique el registro que necesita desactivar. En la columna Acciones seleccione Dar de baja.

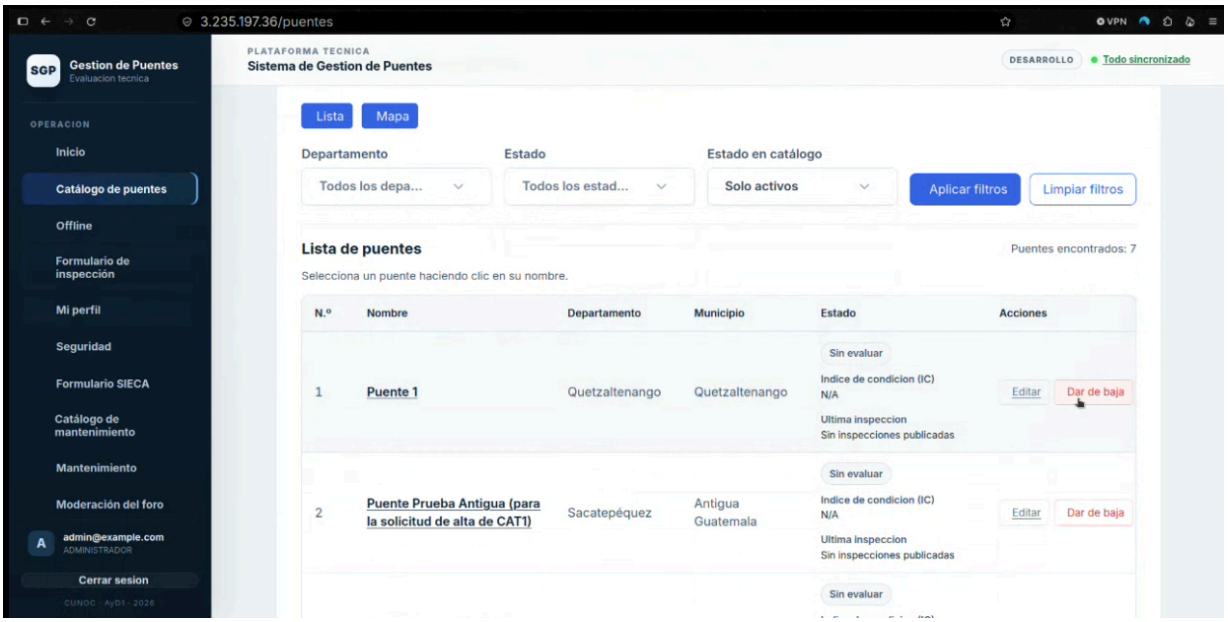

Figura 54. Acción Dar de baja disponible en la lista de puentes.

Resultado esperado. Antes de confirmar revise el nombre y el código para asegurarse de que eligió el puente correcto.

55. Documentar el motivo de la baja

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En la ventana Dar de baja puente complete el Motivo documentado. Puede explicar, por ejemplo, si el puente fue demolido, sustituido o registrado por duplicado. Luego seleccione Confirmar baja.

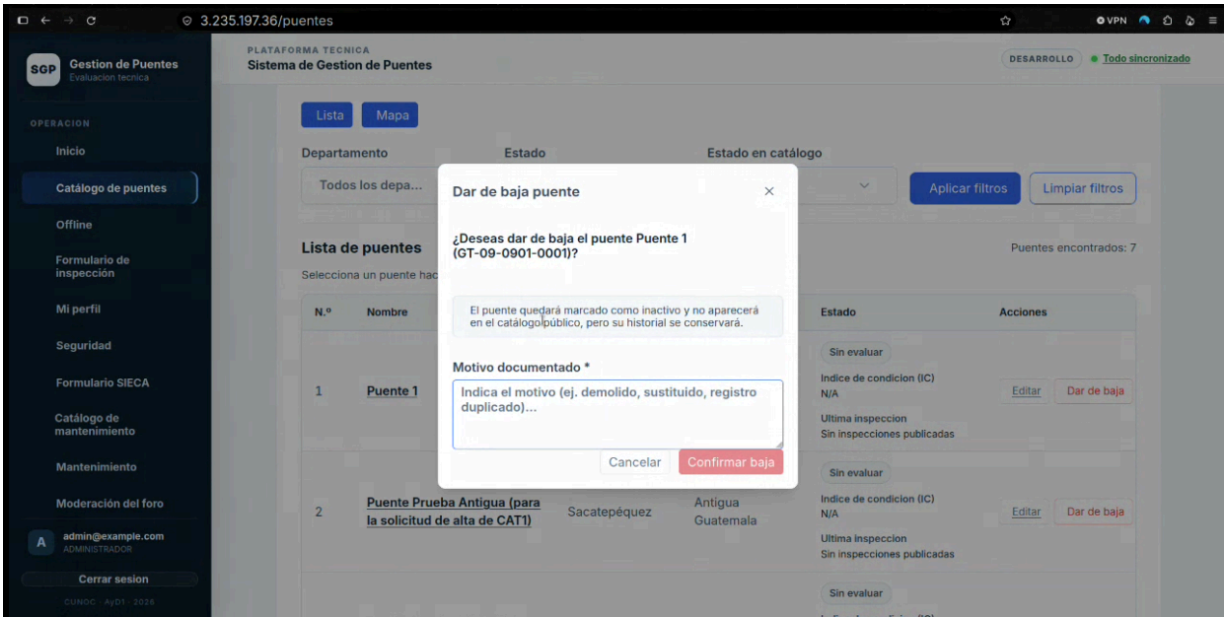

Figura 55. Confirmación de baja con campo obligatorio para el motivo.

Resultado esperado. El puente quedará Inactivo y desaparecerá del catálogo público de activos, pero su historial se conservará.

56. Verificar que la baja se aplicó

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Después de confirmar, el sistema muestra un aviso de baja exitosa. Al tener seleccionado el filtro Solo activos, el puente desactivado dejará de aparecer en los resultados.

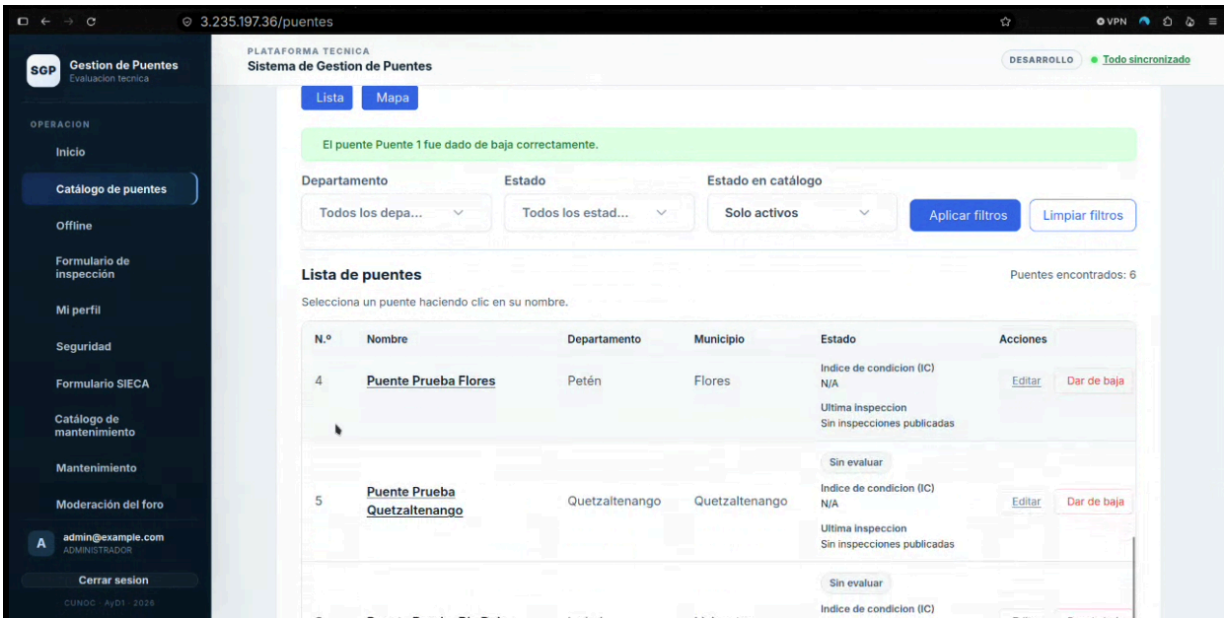

Figura 56. Mensaje de puente dado de baja correctamente.

Resultado esperado. La reducción del número de puentes activos permite reconocer el efecto de la operación.

57. Evitar volver a registrar un puente inactivo

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

Al intentar agregar un puente muy cerca de uno inactivo, el aviso indica esa coincidencia. Revise si se trata del mismo puente; en ese caso debe buscar el registro existente y reactivarlo desde el catálogo, en lugar de crear una ficha repetida.

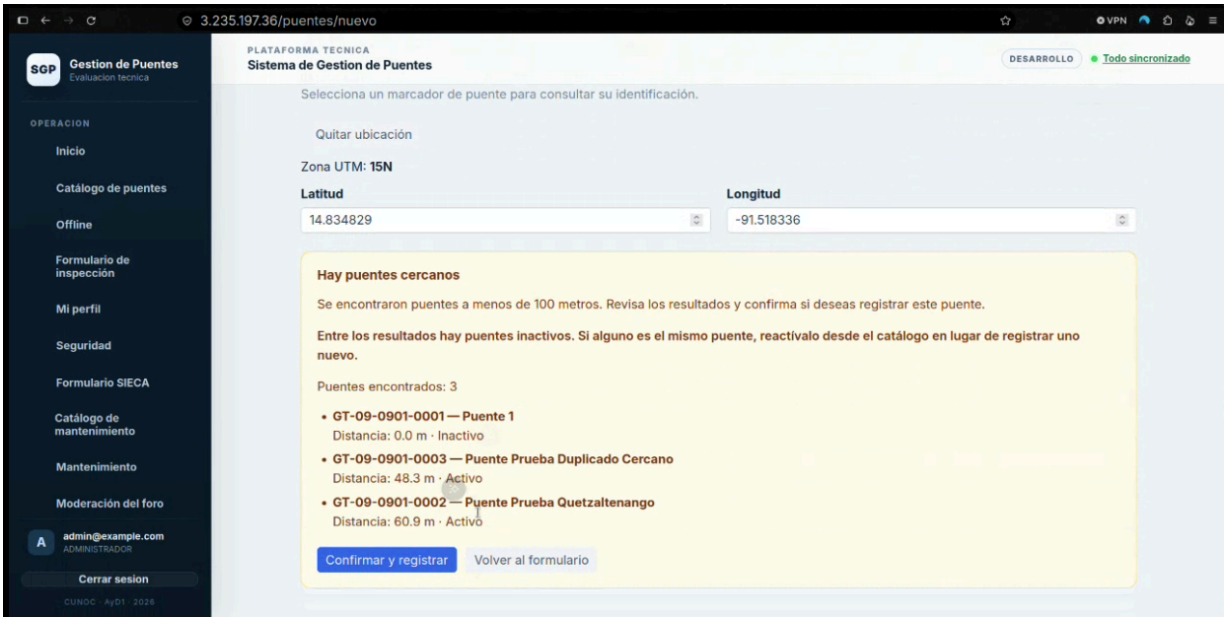

Figura 57. Advertencia de puente inactivo o duplicados cercanos.

Resultado esperado. El aviso también incluye los puentes activos cercanos, con su distancia y estado.

58. Consultar el mapa público sin iniciar sesión

DIRIGIDO A VISITANTE

Desde la página inicial utilice Explorar catálogo de puentes y seleccione Mapa. Aplique los filtros por Departamento y Estado y consulte los puntos que aparecen en el mapa.

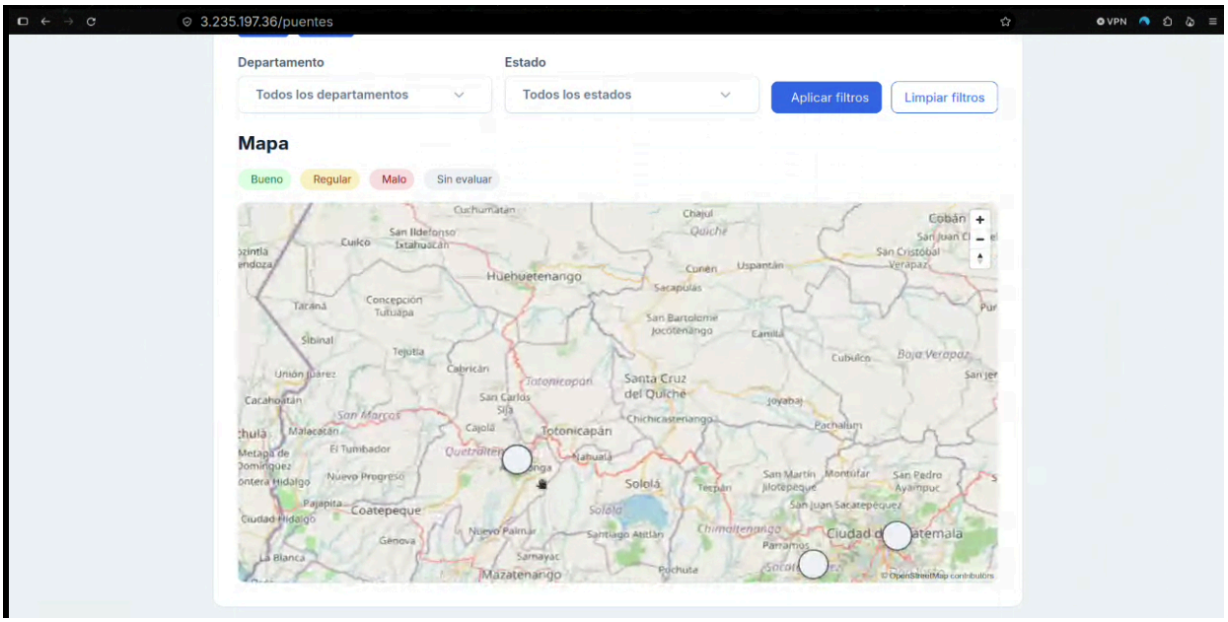

Figura 58. Vista pública del catálogo en mapa, sin autenticación.

Resultado esperado. No necesita crear cuenta ni iniciar sesión para ver el inventario público. La leyenda identifica las condiciones Bueno, Regular, Malo y Sin evaluar.

4. ASIGNACIONES E INSPECCIONES

Trabajo del catedrático y captura técnica del estudiante

59. Asignar un puente a un estudiante

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Abra Asignar puentes. En Estudiante y curso elija a un estudiante activo vinculado a un curso vigente. Después seleccione un Puente activo y pulse Asignar puente.

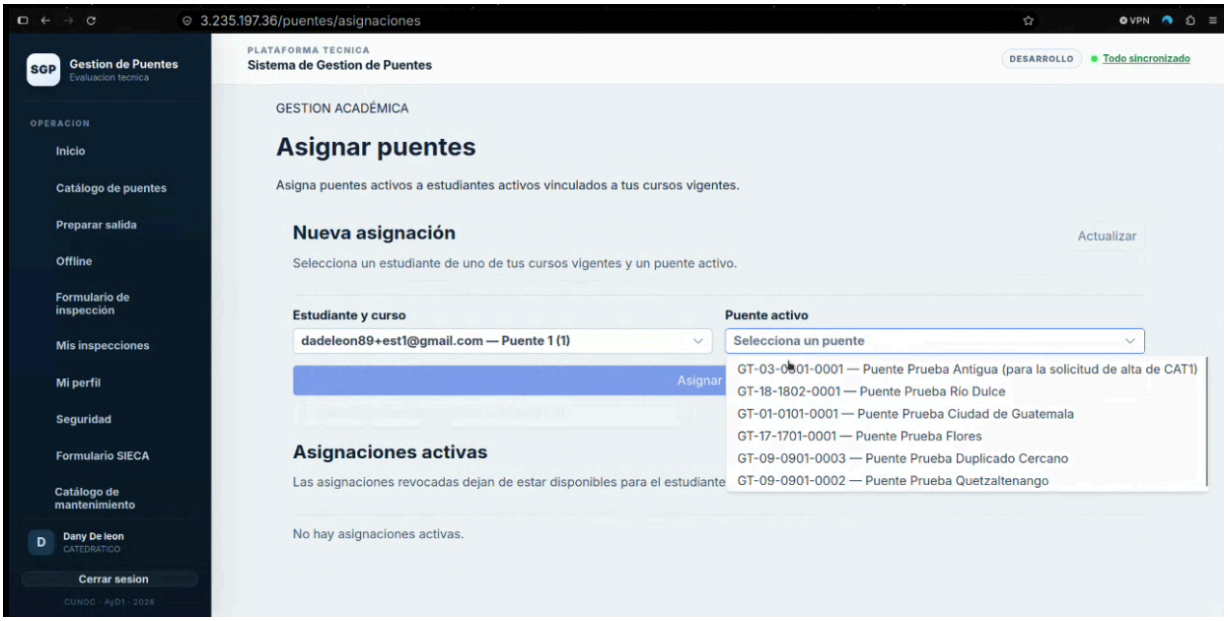

Figura 59. Formulario de asignación académica de puentes.

Resultado esperado. El estudiante recibirá la asignación y podrá iniciar inspecciones del puente desde su cuenta.

60. Consultar y revocar asignaciones

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

En la sección Asignaciones activas se muestran el puente, el estudiante y el curso asociado. Si una asignación ya no corresponde, utilice la opción Revocar.

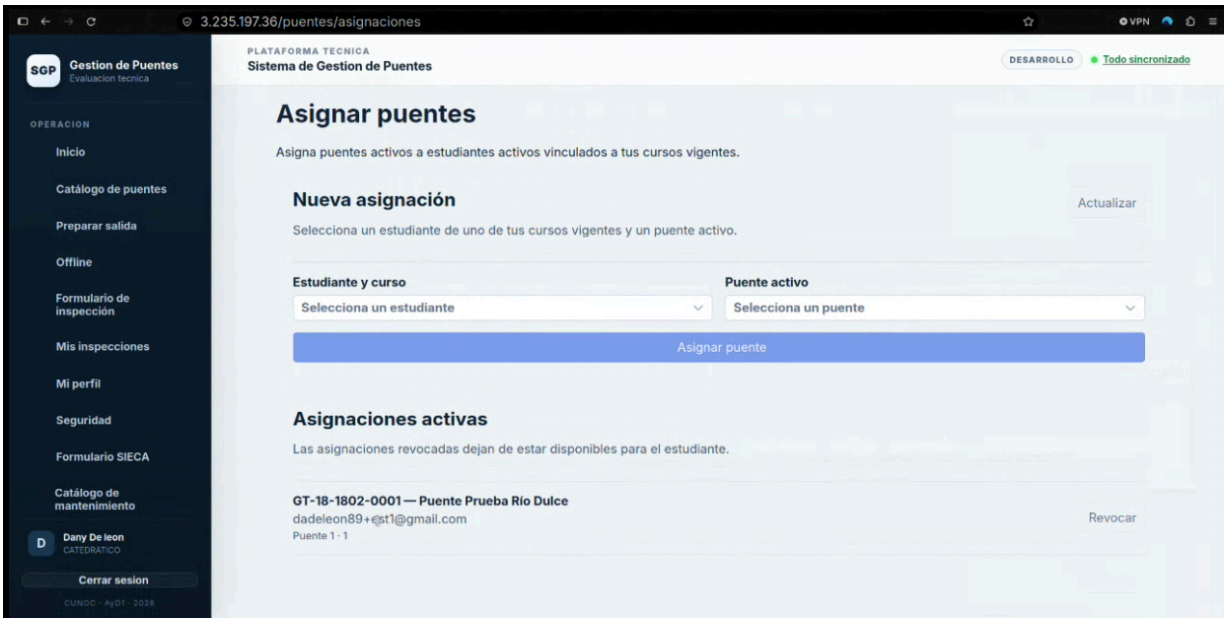

Figura 60. Listado de asignaciones activas con opción Revocar.

Resultado esperado. Una asignación revocada deja de estar disponible para que ese estudiante trabaje con ese puente.

61. Iniciar una inspección de un puente asignado

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

En Mis puentes asignados ubique el puente y pulse Iniciar inspección. Revise la fecha, el inspector responsable y la ubicación GPS. Si participa otra persona, agregue su nombre en Acompañantes en la inspección.

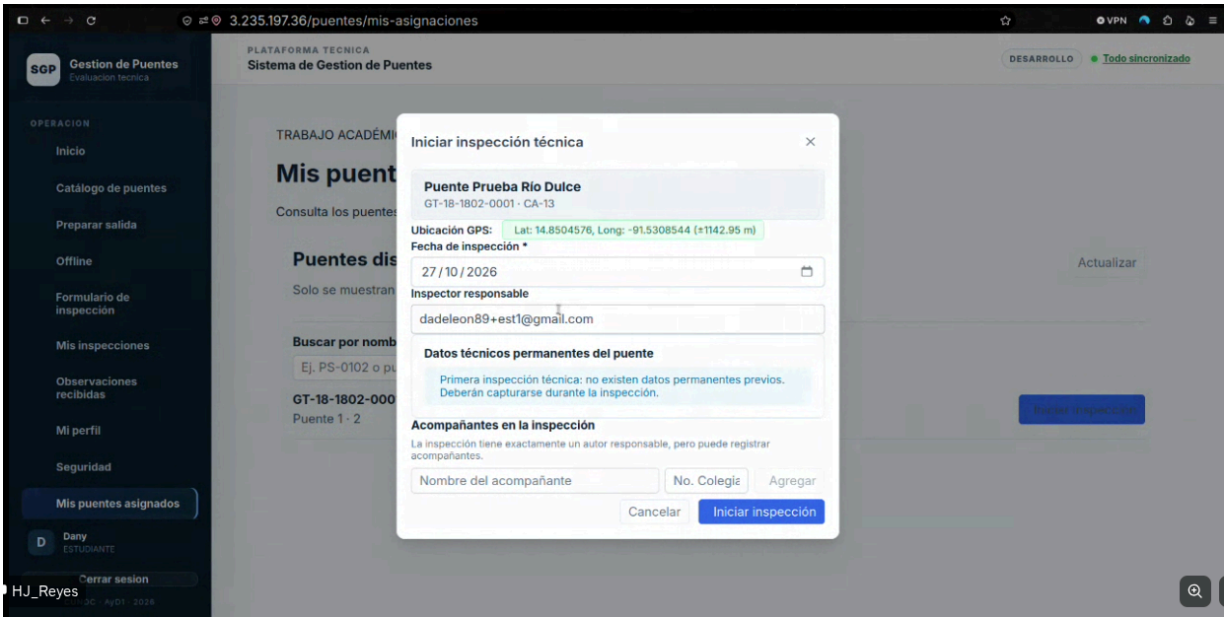

Figura 61. Ventana para iniciar inspección técnica de un puente asignado.

Resultado esperado. Haga clic en Iniciar inspección para crear el formulario. Cada inspección tiene un responsable principal.

62. Reconocer el estado de borrador

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

El formulario se abre en estado Borrador y muestra el nombre del puente, código, inspector y fecha. Puede volver a la ficha, consultar el resultado y el historial, o continuar completando los datos.

Figura 62. Encabezado de inspección técnica en estado Borrador.

Resultado esperado. Cuando ya esté listo, utilizará Enviar a revisión para entregar la inspección al catedrático.

63. Revisar el progreso de la inspección

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Observe Progreso general de la inspección. El sistema indica cuántos campos obligatorios están completos y el porcentaje por sección; esto le ayuda a identificar lo que todavía falta.

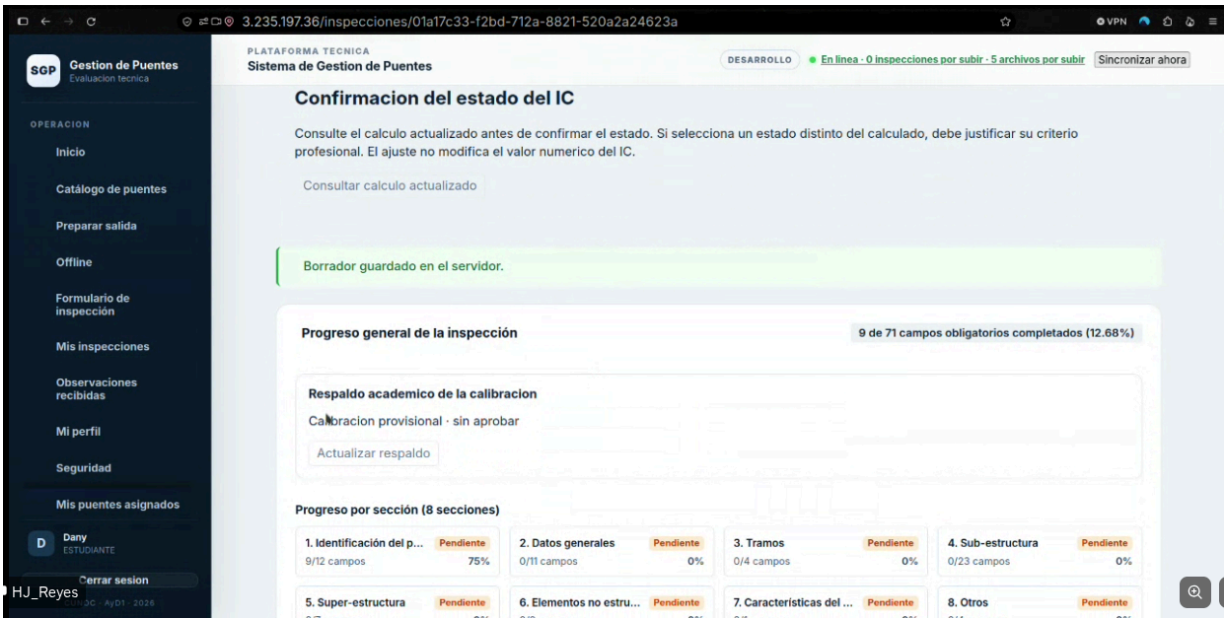

Figura 63. Indicadores de avance global y por sección de la inspección.

Resultado esperado. El mensaje Borrador guardado en el servidor confirma el guardado efectuado.

64. Llenar la identificación del puente

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

En la primera sección confirme los datos precargados del puente y complete los campos que se requieren, como ruta pavimentada, alineamiento horizontal, esviaje y coordenadas solicitadas.

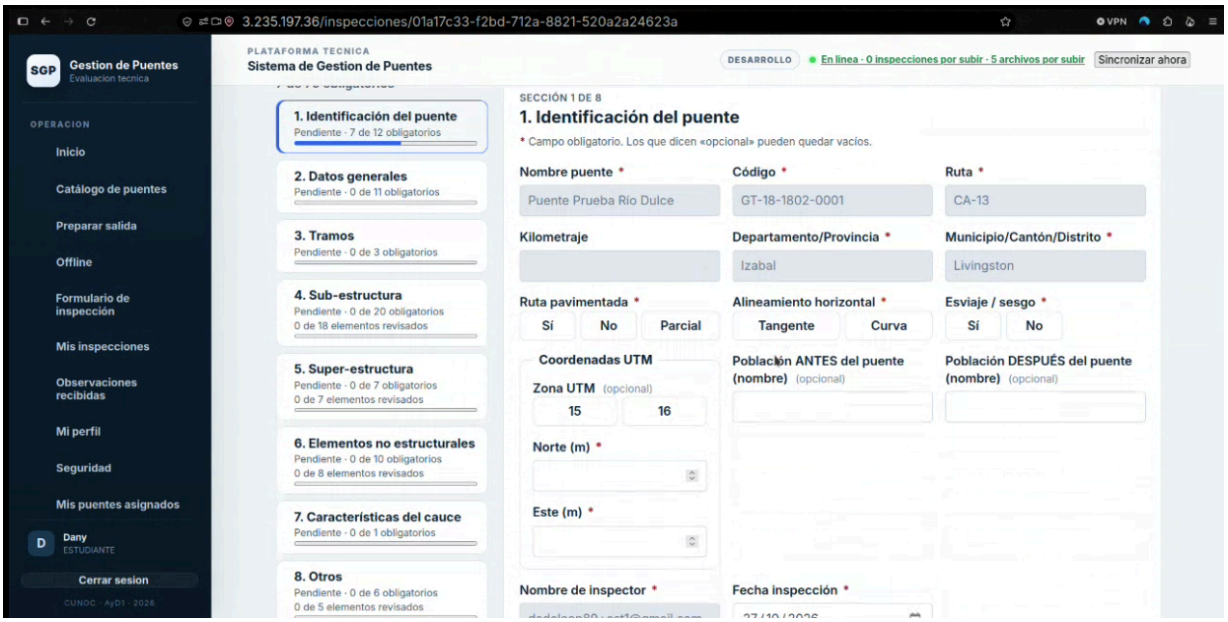

Figura 64. Sección 1 del formulario SIECA: Identificación del puente.

Resultado esperado. Los campos marcados con asterisco son obligatorios; los campos opcionales pueden dejarse vacíos.

65. Confirmar el Índice de Condición

DIRIGIDO A ESTUDIANTE O INSPECTOR AUTORIZADO

Cuando el formulario permita consultar el cálculo del Índice de Condición (IC), revise el valor calculado y el estado propuesto. Seleccione el estado que desea confirmar. Si elige uno diferente, escriba la justificación correspondiente.

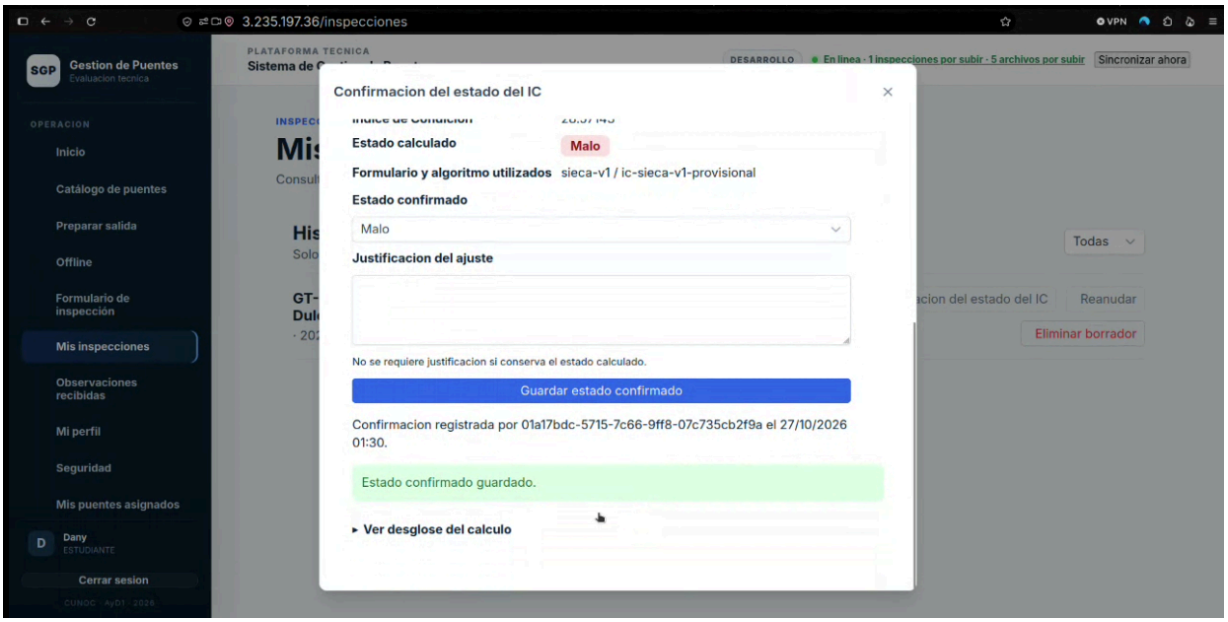

Figura 65. Ventana de confirmación del estado de condición del puente.

Resultado esperado. Cambiar el estado confirmado no modifica el número calculado del IC.

66. Agregar fotografías y archivos de respaldo

DIRIGIDO A ESTUDIANTE O INSPECTOR AUTORIZADO

En los apartados fotográficos compruebe las imágenes registradas, use Descargar original cuando necesite revisar un archivo y Retirar fotografía si debe reemplazarlo. En Documentos PDF pulse Adjuntar documento PDF.

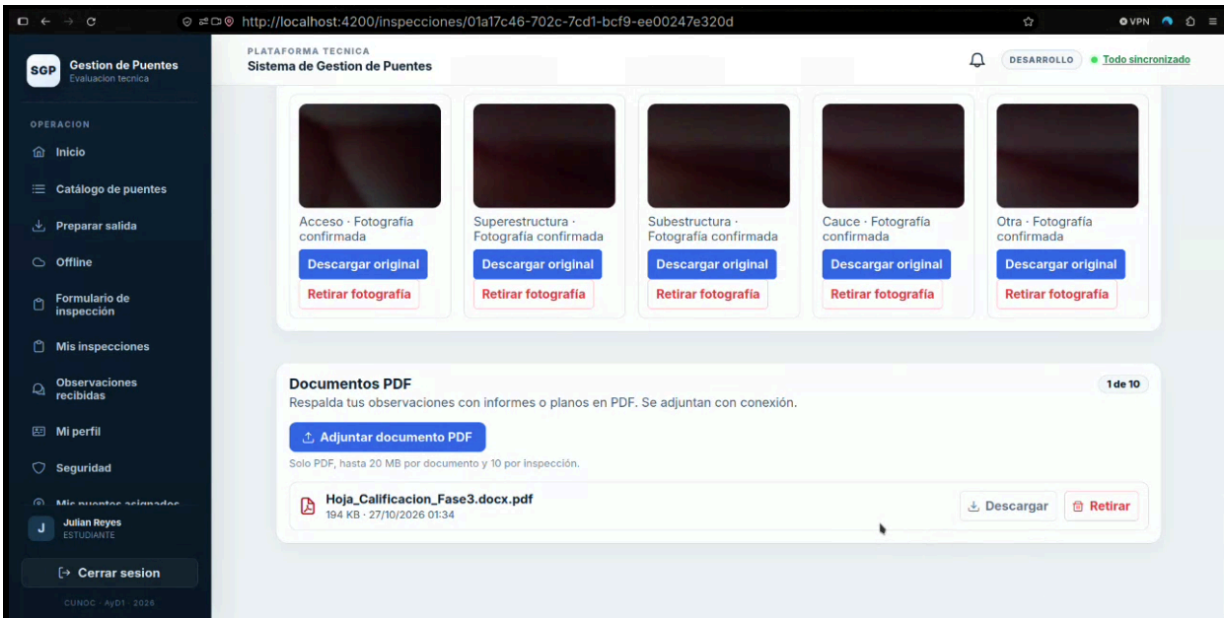

Figura 66. Panel de fotografías y archivos PDF adjuntos a la inspección.

Resultado esperado. La pantalla indica que se permiten hasta 10 documentos PDF por inspección y un máximo de 20 MB por archivo.

67. Corregir errores de llenado

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

En Datos generales complete dimensiones, número de tramos, materiales y demás información solicitada. Si un valor no cumple la validación, el campo mostrará el problema; corríjalo antes de avanzar.

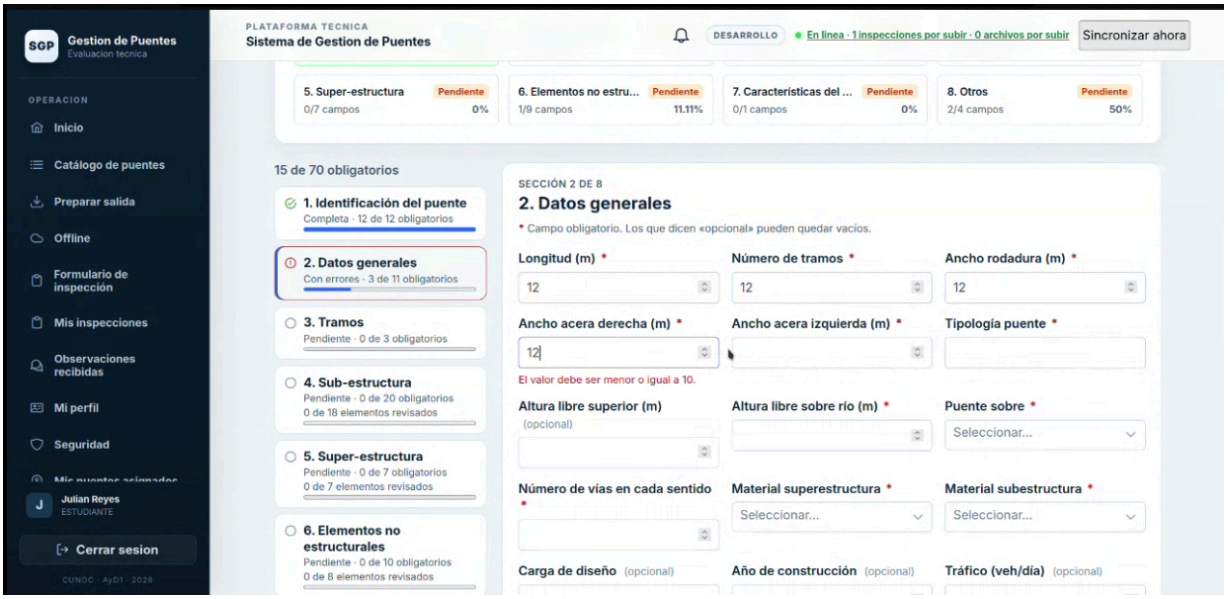

Figura 67. Validaciones y campos obligatorios de Datos generales.

Resultado esperado. Por ejemplo, en la captura una acera supera el valor permitido y se muestra un aviso debajo del campo.

68. Evaluar elementos de la subestructura

DIRIGIDO A ESTUDIANTE O INSPECTOR AUTORIZADO

En cada elemento de Sub-estructura indique si está Presente, No aplica o Ausente. Cuando un elemento está presente, registre su condición y los daños solicitados. Use Sin daños en este elemento únicamente cuando efectivamente no haya daños.

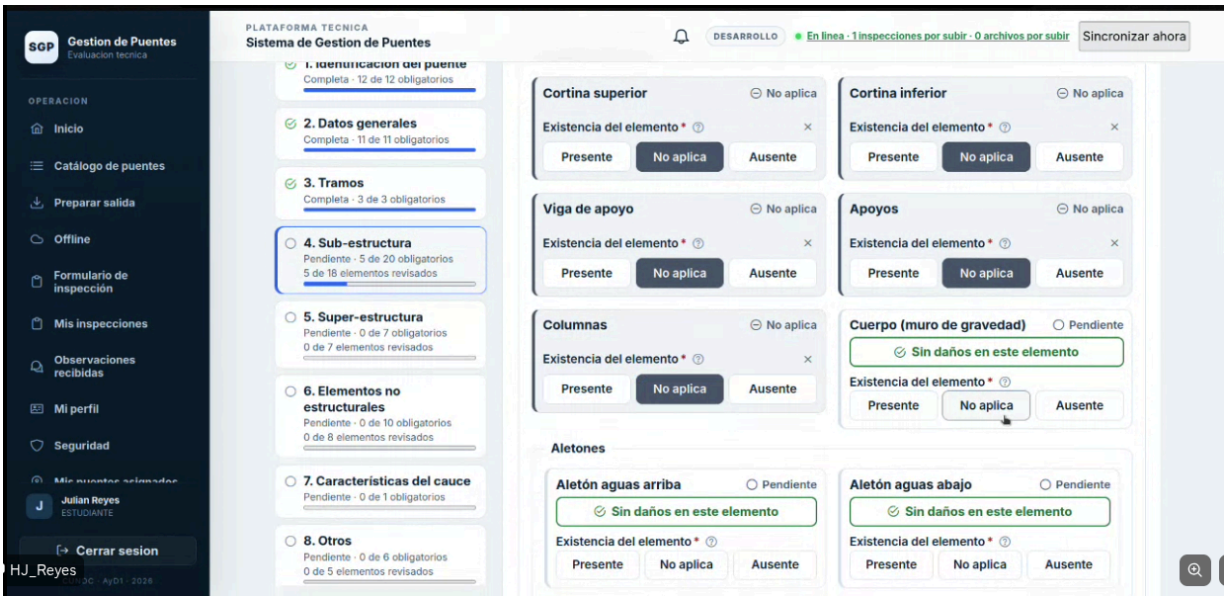

Figura 68. Evaluación de elementos estructurales en el formulario.

Resultado esperado. El sistema cuenta los elementos revisados y muestra qué secciones siguen pendientes.

69. Completar elementos no estructurales

DIRIGIDO A ESTUDIANTE O INSPECTOR AUTORIZADO

Continúe con Elementos no estructurales. Seleccione la existencia de cada componente, registre observaciones cuando sean necesarias y avance con Sección siguiente.

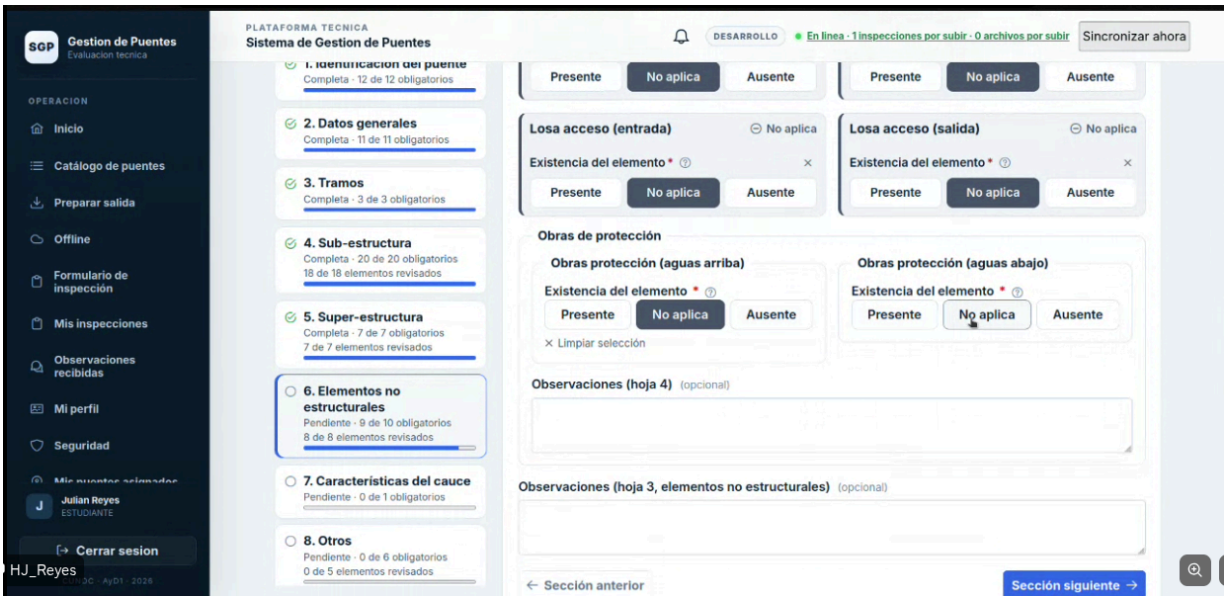

Figura 69. Sección de elementos no estructurales y campos de observación.

Resultado esperado. No aplica significa que ese componente no corresponde al puente; no es lo mismo que Ausente.

70. Revisar los datos antes del envío

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Antes de entregar la inspección verifique la fecha, el puente, el estado Borrador y que las ocho secciones estén completas. Si el sistema muestra campos pendientes, vuelva a llenarlos.

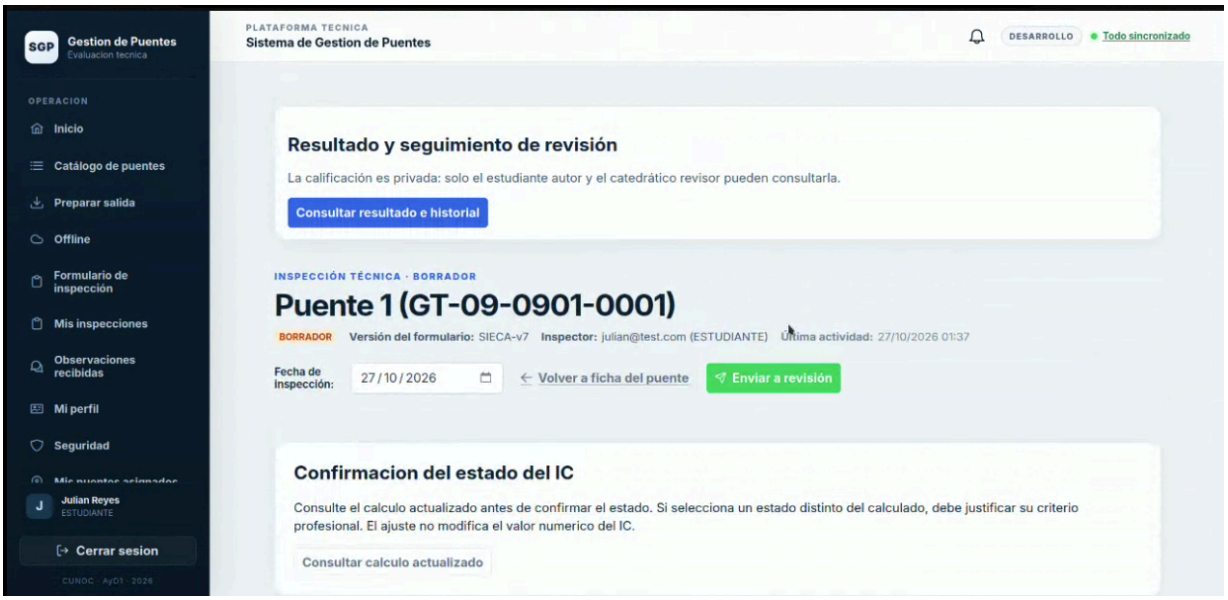

Figura 70. Inspección lista para utilizar la acción Enviar a revisión.

Resultado esperado. Cuando haya completado lo necesario, seleccione Enviar a revisión para iniciar el proceso académico.

71. Confirmar el envío de la inspección

DIRIGIDO A ESTUDIANTE

Al entregar correctamente el formulario se mostrará Inspección enviada a revisión. Puede elegir Ver mis inspecciones para revisar el estado de sus entregas o Volver a ficha del puente.

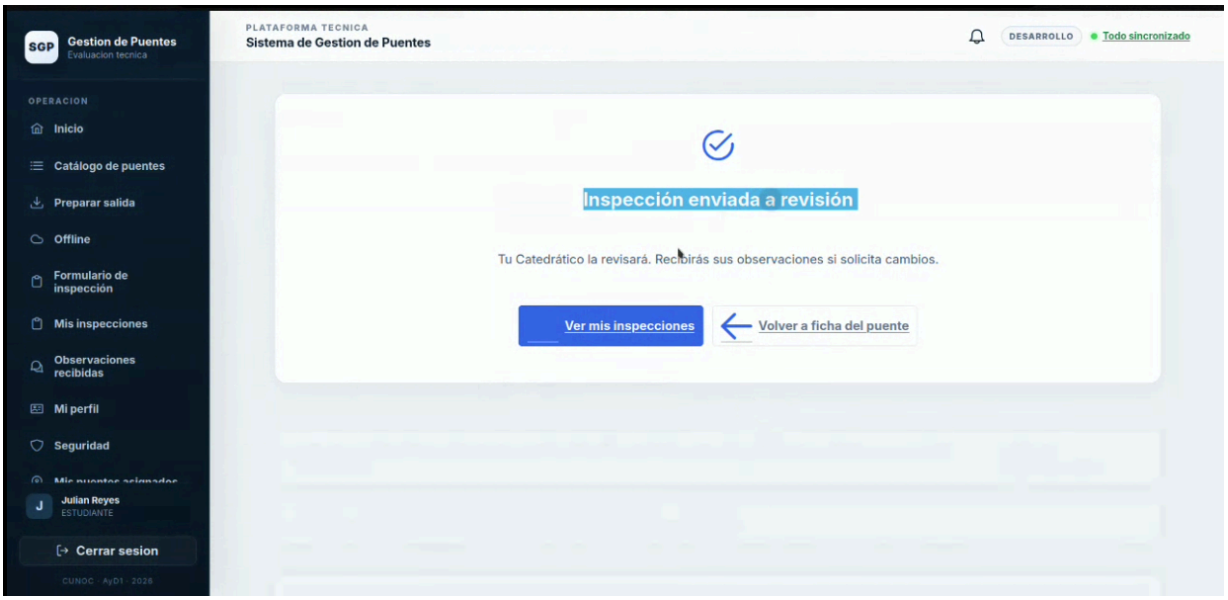

Figura 71. Pantalla de confirmación de inspección enviada a revisión.

Resultado esperado. El catedrático será quien revise el trabajo y, si lo necesita, podrá solicitar cambios.

5. REVISIÓN ACADÉMICA

Observaciones, veredicto e Índice de Condición

72. Consultar inspecciones por revisar

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

En el menú seleccione Bandeja de revisión. Utilice los filtros Estado, Puente, Estudiante, Curso y fechas para localizar la inspección deseada; después pulse Iniciar revisión.

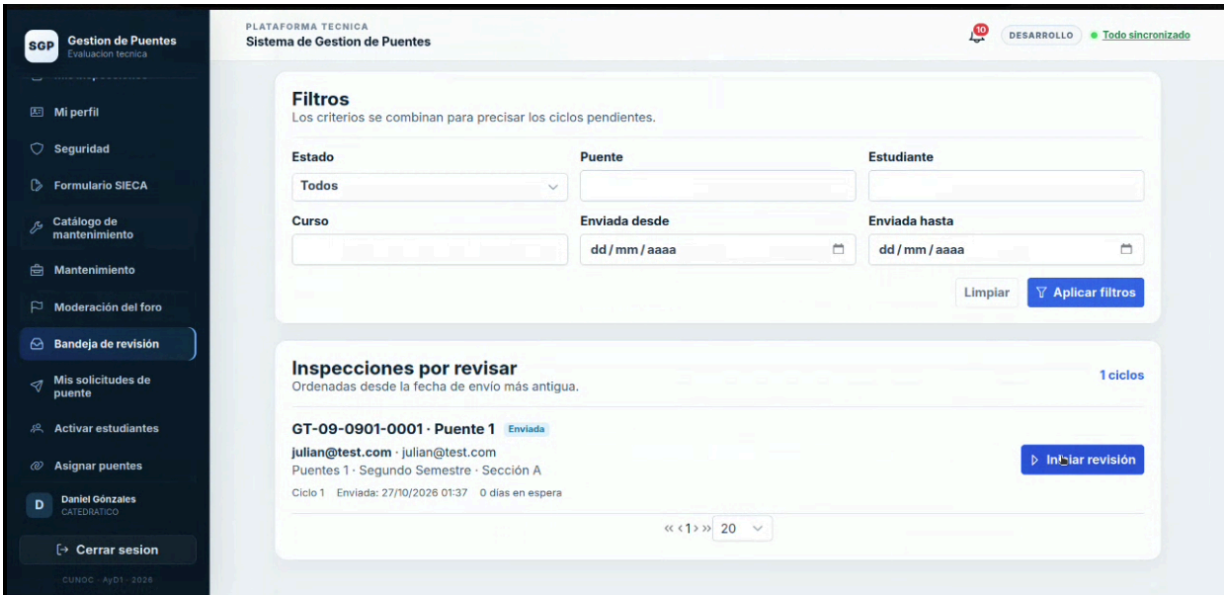

Figura 72. Bandeja de revisión con filtros e inspección pendiente.

Resultado esperado. La bandeja permite atender inspecciones de sus cursos y conocer la fecha en que fueron enviadas.

73. Abrir el detalle de la revisión

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

En Detalle de revisión consulte el ciclo, el autor, la fecha de envío, la versión del formulario y el IC preliminar. Desplácese para inspeccionar los datos que fueron capturados.

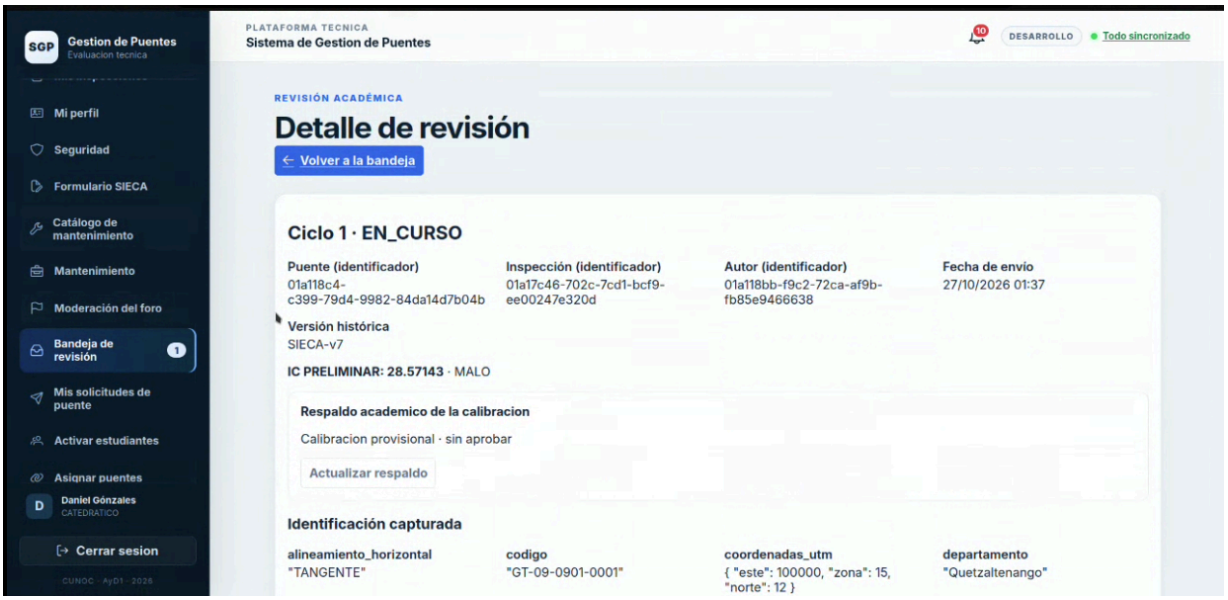

Figura 73. Detalle de revisión académica e Índice de Condición preliminar.

Resultado esperado. El formulario enviado se presenta en solo lectura durante la revisión; las correcciones corresponden al autor cuando sean solicitadas.

74. Agregar observaciones al formulario

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Revisa cada una de las ocho secciones y utilice Agregar observación cuando encuentre un dato que deba corregirse. Puede escribir observaciones generales de sección o dirigidas a campos concretos.

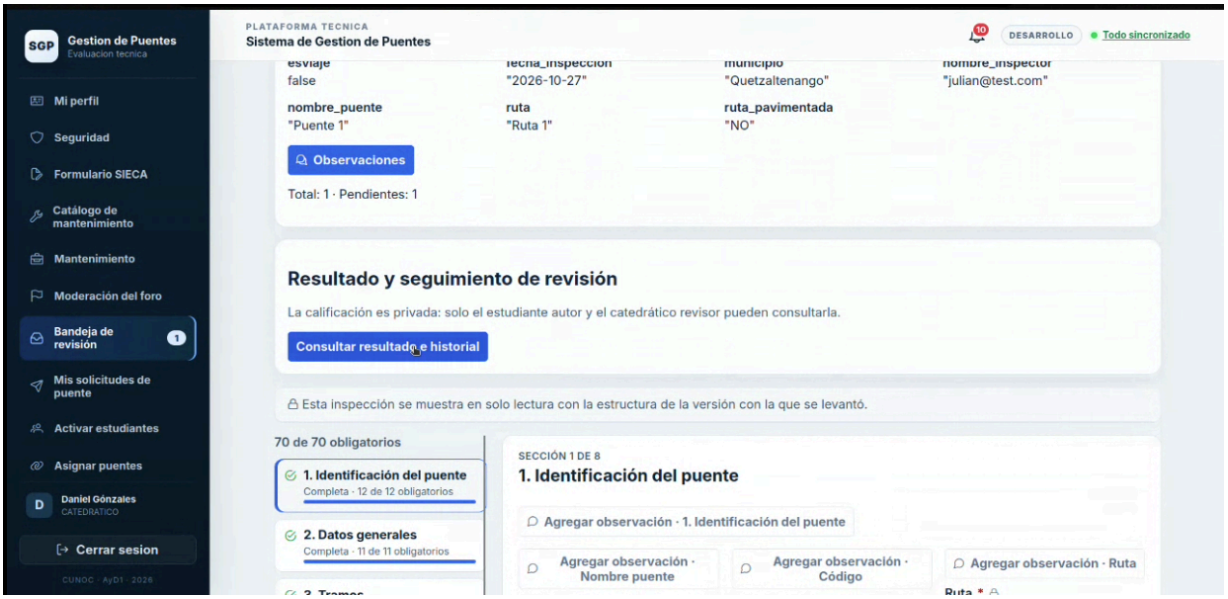

Figura 74. Herramientas para agregar observaciones durante una revisión.

Resultado esperado. Las observaciones registradas quedan asociadas al ciclo de revisión hasta que se atiendan.

75. Seleccionar el veredicto de revisión

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Al finalizar el análisis, elija el resultado en Veredicto: Aprobada, Cambios solicitados o Rechazada. Si va a pedir cambios o rechazar la inspección, complete la Observación general que exige el sistema.

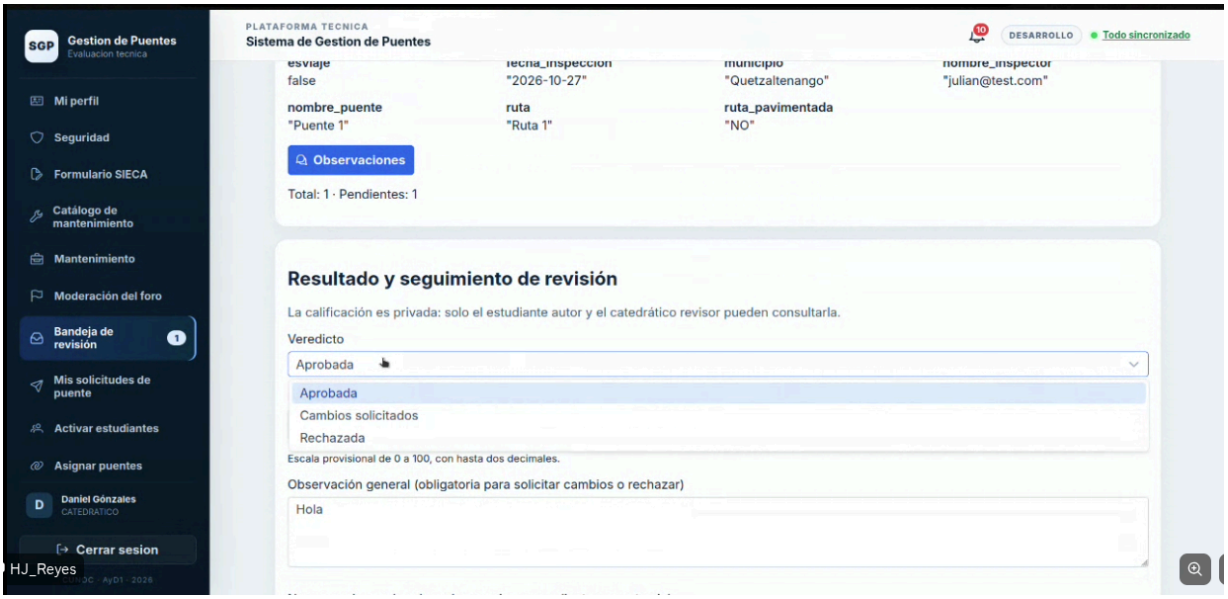

Figura 75. Selector de veredicto y observación general de revisión.

Resultado esperado. Seleccione la opción que corresponda al contenido revisado y a las correcciones pendientes.

76. Resolver pendientes antes de aprobar

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO

Antes de presionar Emitir veredicto compruebe si hay observaciones pendientes. El sistema no permite aprobar una inspección mientras existan observaciones sin atender. Revise también el IC calculado y el estado confirmado del puente.

Figura 76. Validación de observaciones pendientes y confirmación del estado del IC.

Resultado esperado. Si modifica el estado calculado debe justificarlo; solo después de cumplir las condiciones podrá emitir la decisión.

6. INSPECCIONES PUBLICADAS Y ÍNDICE DE CONDICIÓN

Historial, consulta, Índice de Condición, exportación y propuestas de mantenimiento

77. Consultar el historial de inspecciones de un puente

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En el menú abra Catálogo de puentes, elija un puente y baje hasta la sección Historial de inspecciones publicadas. Cada registro muestra el Autor, la fecha de Publicación y el estado Publicada. Pulse Consultar inspección en el registro que desea revisar.

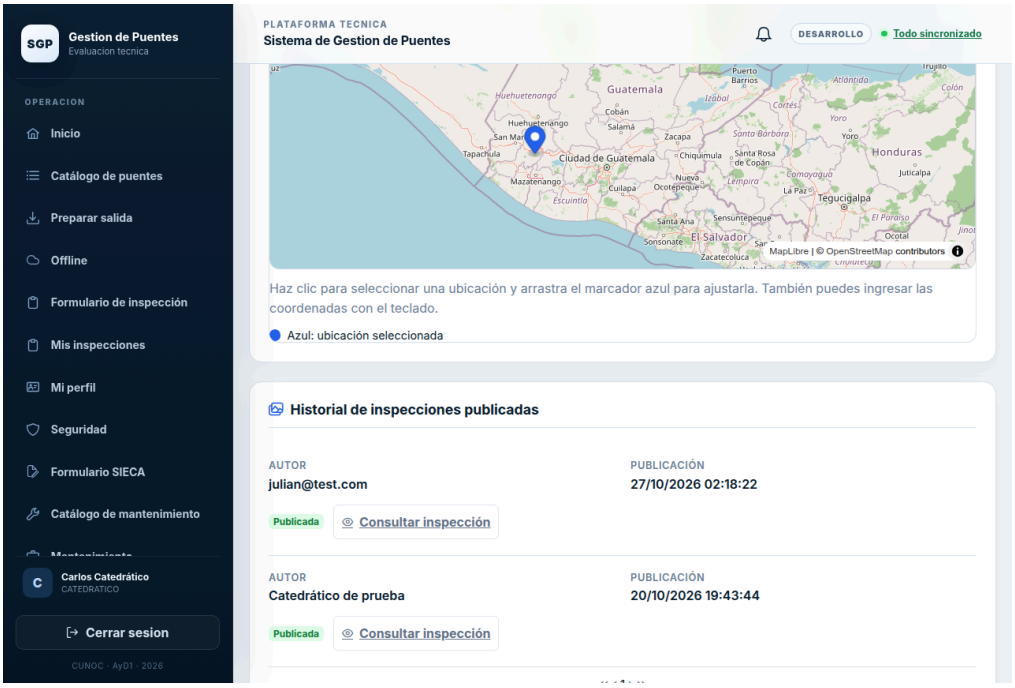

Figura 77. Historial de inspecciones publicadas en la ficha del puente.

Resultado esperado. Se listan todas las inspecciones publicadas del puente, de la más reciente a la más antigua; las corregidas aparecen marcadas como Superadas.

78. Abrir una inspección publicada

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

La pantalla Consulta de inspección muestra el registro en modo de solo lectura. En Datos del registro se ven el autor, la versión del formulario con la que se levantó, las fechas de creación, envío y publicación, el dispositivo, la fecha de inspección y los acompañantes. Debajo aparecen el Índice de Condición, las propuestas de mantenimiento, el formulario por secciones, las fotografías, los documentos PDF y el foro de la inspección.

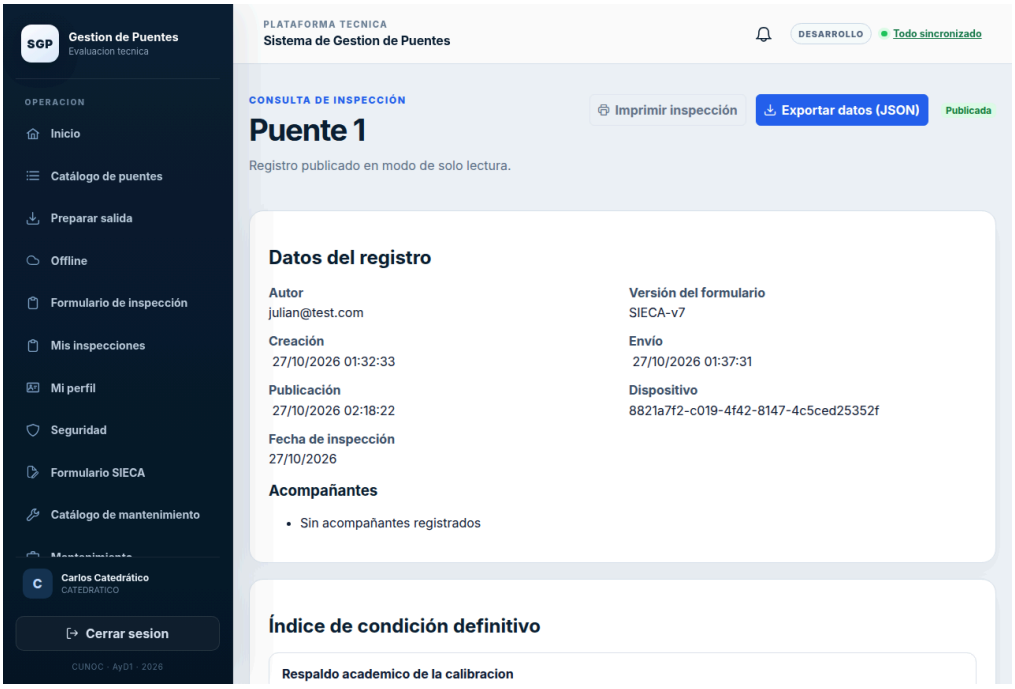

Figura 78. Consulta de una inspección publicada.

Resultado esperado. La inspección se puede leer completa, pero no editar ni eliminar.

79. Interpretar el Índice de Condición definitivo

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la sección Índice de condición definitivo se muestra el número calculado (de 0 a 100), su etiqueta de texto y los campos Estado calculado y Estado confirmado. El estado es Bueno de 75 a 100, Regular de 50 a 74 y Malo de 0 a 49; siempre se acompaña de texto además del color. El recuadro Respaldo académico de la calibración indica si la calibración es provisional o si ya la aprobó un catedrático.

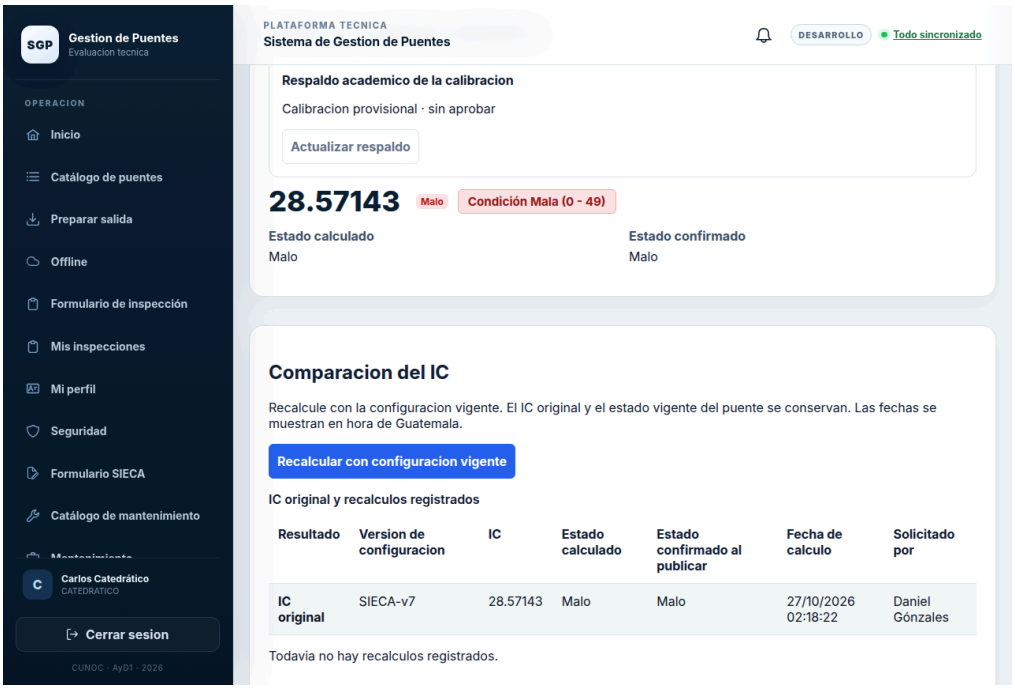

Figura 79. Índice de Condición definitivo, estado calculado y estado confirmado.

Resultado esperado. El IC definitivo corresponde a la inspección publicada y es el que actualiza el estado del puente en el catálogo.

80. Comparar o recalcular el Índice de Condición

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En la sección Comparación del IC pulse Recalcular con configuración vigente para calcular de nuevo el índice con los pesos de la versión actual del formulario. La tabla IC original y recálculos registrados muestra la versión de configuración, el IC, el estado calculado, el estado confirmado al publicar, la fecha de cálculo y quién lo solicitó.

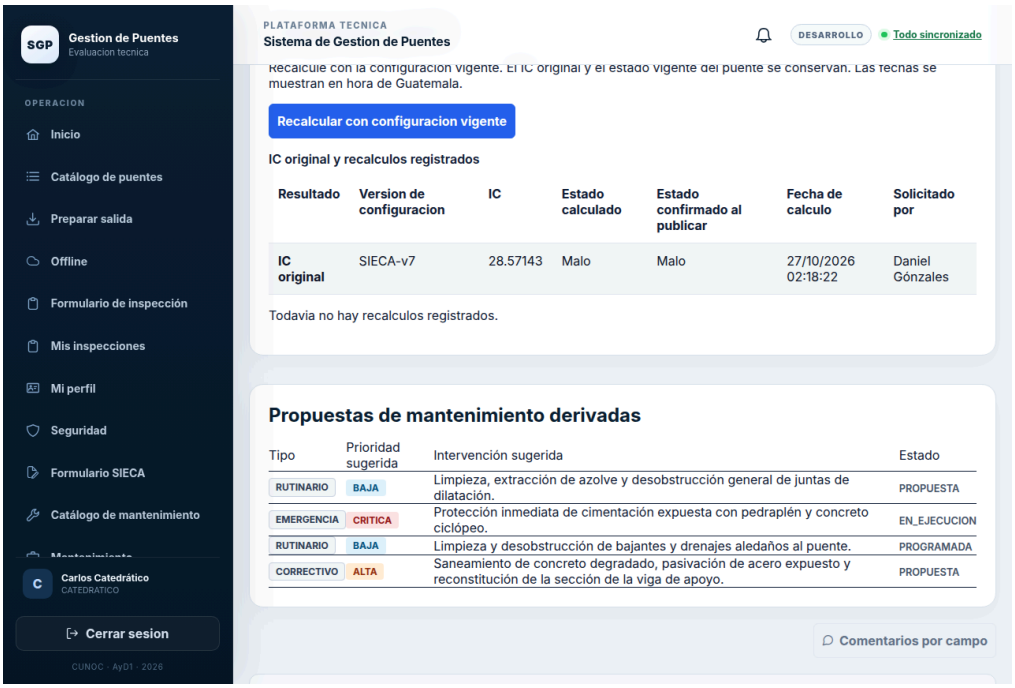

Figura 80. Comparación del IC original y recálculos.

Resultado esperado. El IC original y el estado vigente del puente se conservan; el recálculo queda registrado con su fecha para poder compararlo.

81. Consultar las propuestas de mantenimiento de una inspección

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la sección Propuestas de mantenimiento derivadas se listan las intervenciones sugeridas a partir de los daños de la inspección, con su Tipo, la Prioridad sugerida, la Intervención sugerida y el Estado. Las propuestas son sugerencias: un catedrático o el administrador debe aceptarlas desde el módulo de mantenimiento (capítulo 7).

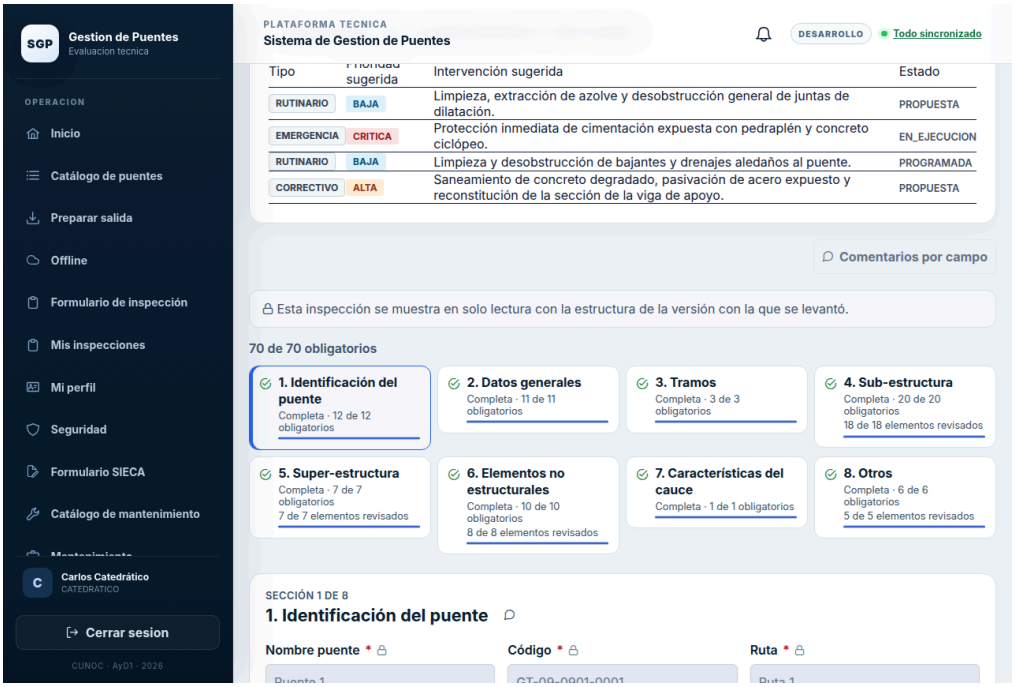

Figura 81. Propuestas de mantenimiento derivadas de una inspección.

Resultado esperado. Se identifica qué reparaciones sugiere el sistema para cada daño registrado.

82. Imprimir o exportar una inspección

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la parte superior de la consulta pulse Imprimir inspección para obtener una vista lista para impresora, o Exportar datos (JSON) para descargar un archivo con todos los datos del registro. Funciona también con inspecciones hechas con versiones anteriores del formulario, que se muestran con su estructura original.

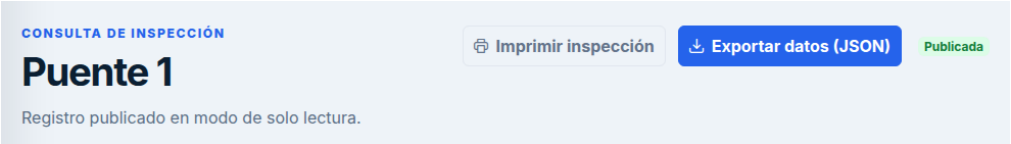

Figura 82. Botones Imprimir inspección y Exportar datos (JSON).

Resultado esperado. Se obtiene una copia impresa o un archivo con los datos de la inspección.

7. MANTENIMIENTO

Catálogo de reglas, órdenes, ejecución y planes rutinarios

83. Consultar el catálogo de reglas de mantenimiento

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En el menú seleccione Catálogo de mantenimiento. La pantalla resume el Total de reglas, cuántas están Activas, Provisionales y Validadas, y permite filtrar por Versión del formulario, Tipo de mantenimiento, Elemento y Estado operativo. Cada regla vincula un daño del formulario con la intervención que se propondrá (por ejemplo, exposición de acero moderada en una viga de apoyo propone una reparación correctiva). Con Nueva regla se crean reglas y las existentes pueden editarse, validarse o desactivarse.

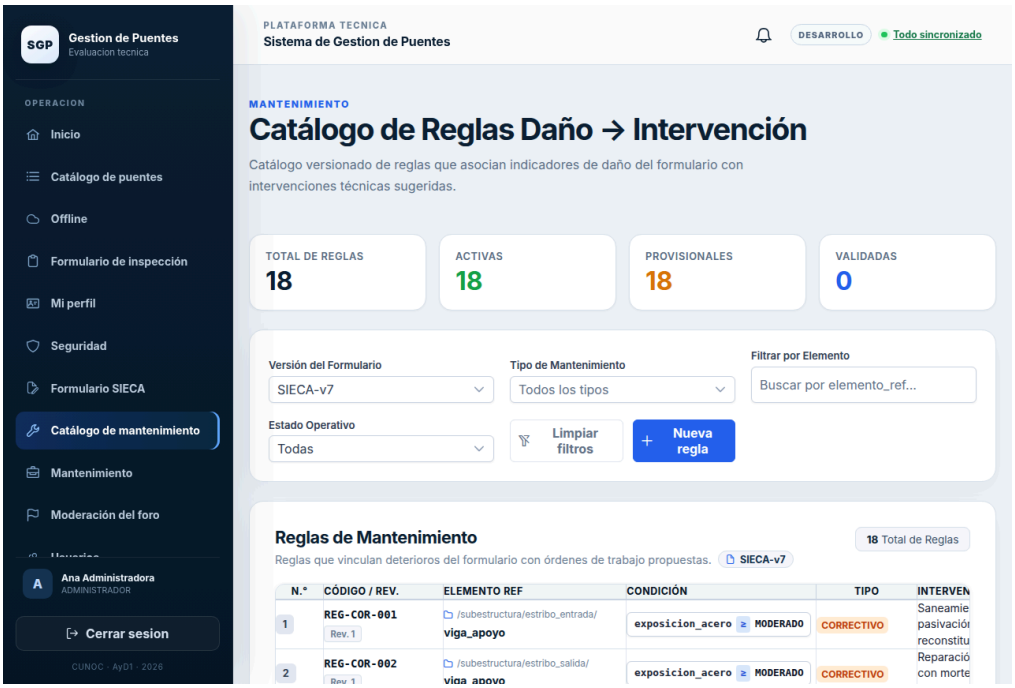

Figura 83. Catálogo de reglas Daño → Intervención.

Resultado esperado. Se conoce qué daños generan propuestas de mantenimiento y de qué tipo.

84. Consultar las órdenes de mantenimiento

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En el menú seleccione Mantenimiento. Arriba aparecen los planes rutinarios por puente. Más abajo, utilice los filtros Tipo, Prioridad, Puente y fechas de creación, y pulse Aplicar filtros. Las pestañas separan las órdenes por estado: Propuestas, Programadas, En ejecución, Ejecutadas y Descartadas o canceladas. Pulse Ver detalle para abrir una orden.

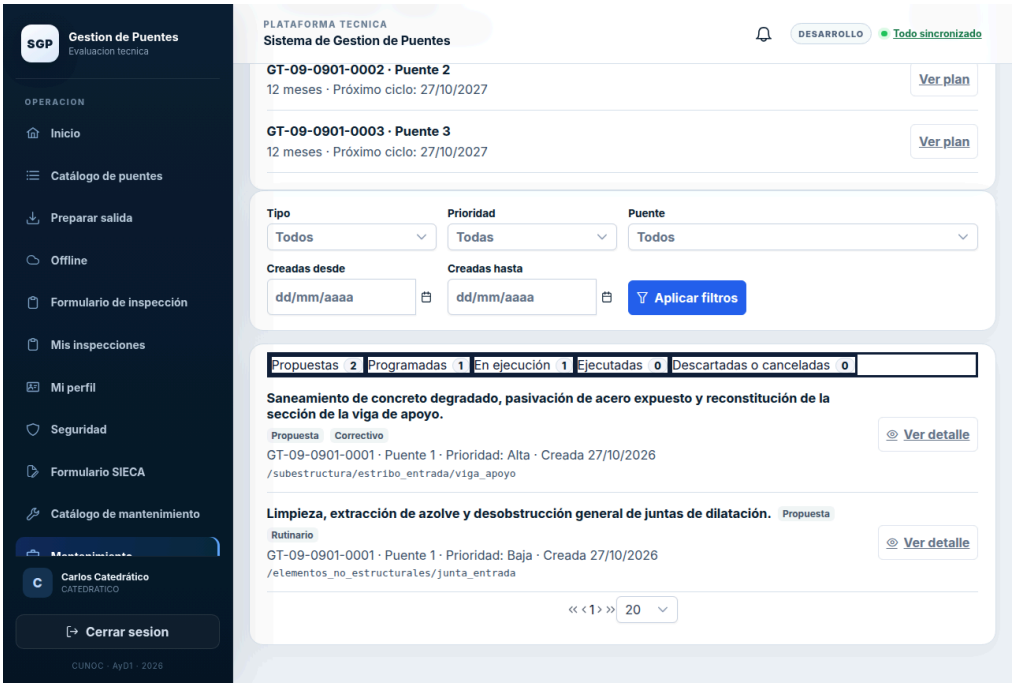

Figura 84. Listado de órdenes de mantenimiento con filtros y pestañas por estado.

Resultado esperado. Se visualizan las órdenes de todos los puentes organizadas por estado.

85. Programar una propuesta

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

Abra una orden en estado Propuesta. Pulse Programar, elija la Fecha programada y confirme con Programar. Si la propuesta no corresponde, pulse Descartar e indique el motivo; con Cambiar prioridad puede modificar la prioridad sugerida justificando el cambio. Una orden descartada o cancelada no se elimina: se conserva con su motivo.

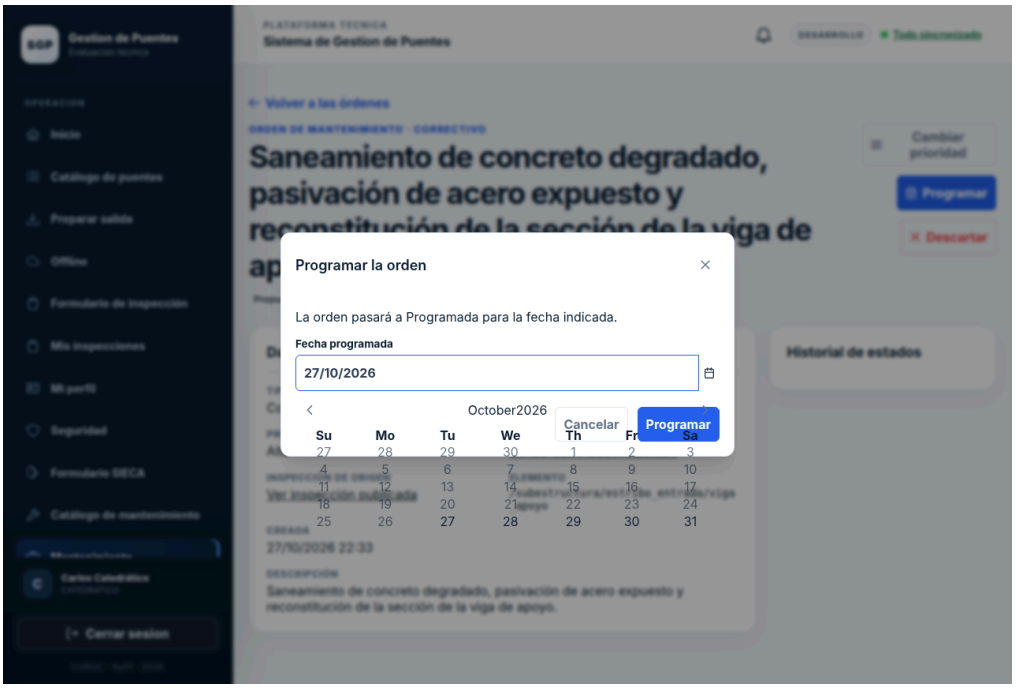

Figura 85. Ventana para programar una orden.

Resultado esperado. La orden pasa a Programada para la fecha indicada.

86. Cerrar una orden como ejecutada

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

Una orden Programada pasa a En ejecución con Iniciar ejecución. Para terminarla, registre la fecha de ejecución y el responsable, suba al menos una fotografía de evidencia y pulse Cerrar como ejecutada. La ventana de confirmación indica qué falta: Fecha de ejecución, Responsable y Fotografías de evidencia.

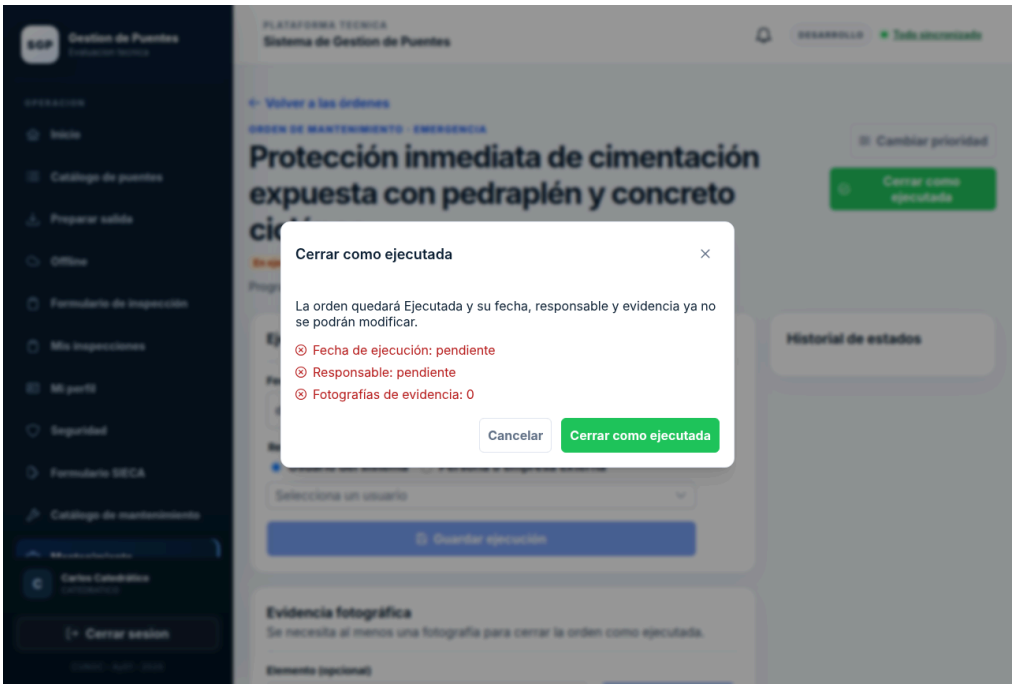

Figura 86. Confirmación de cierre con los requisitos pendientes.

Resultado esperado. La orden queda Ejecutada; su fecha, responsable y evidencia ya no se pueden modificar.

87. Consultar y editar el plan de mantenimiento rutinario

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En la ficha del puente, sección Plan de mantenimiento rutinario, se muestran la periodicidad, el próximo ciclo y las actividades. Pulse Editar plan, elija la periodicidad (entre 1 y 12 meses), escriba una actividad por línea y pulse Guardar plan. Todo puente debe tener un mantenimiento rutinario al menos una vez al año.

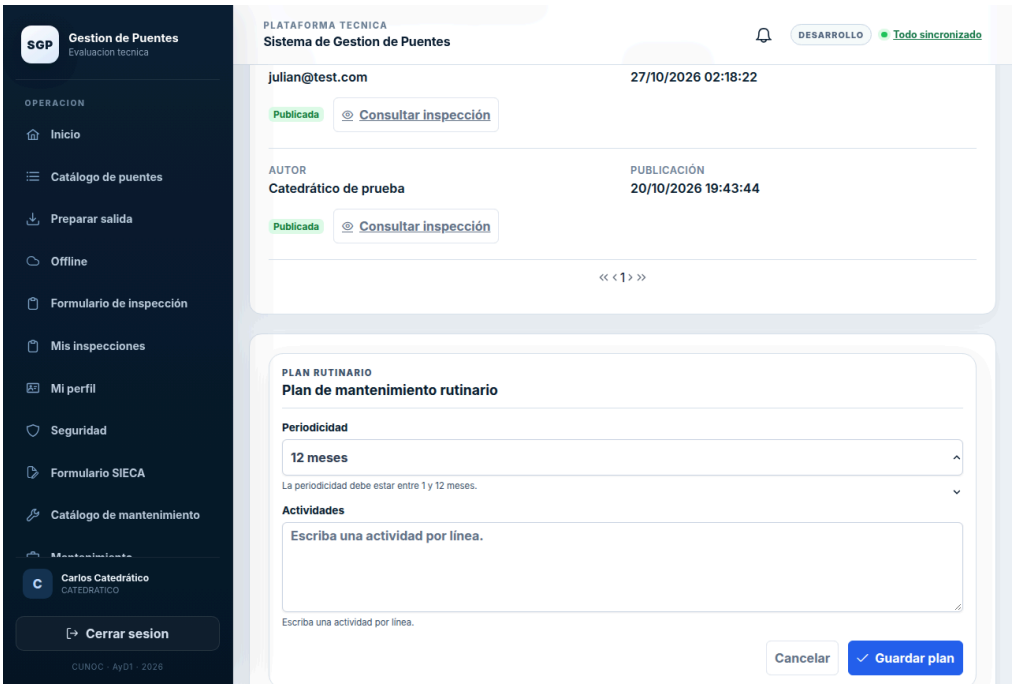

Figura 87. Edición del plan de mantenimiento rutinario.

Resultado esperado. El plan se actualiza y el sistema calcula el próximo ciclo.

8. FORO Y AVISOS

Discusión por puente, comentarios en inspecciones, moderación y notificaciones

88. Consultar el foro de un puente

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la ficha del puente, al final, está el Foro del puente: una discusión técnica permanente, abierta entre inspecciones y ciclos académicos. Cada hilo muestra su título, categoría, autor, fecha de apertura, última actividad y número de comentarios. Pulse un hilo para leerlo. Los visitantes sin sesión pueden leer, pero no participar.

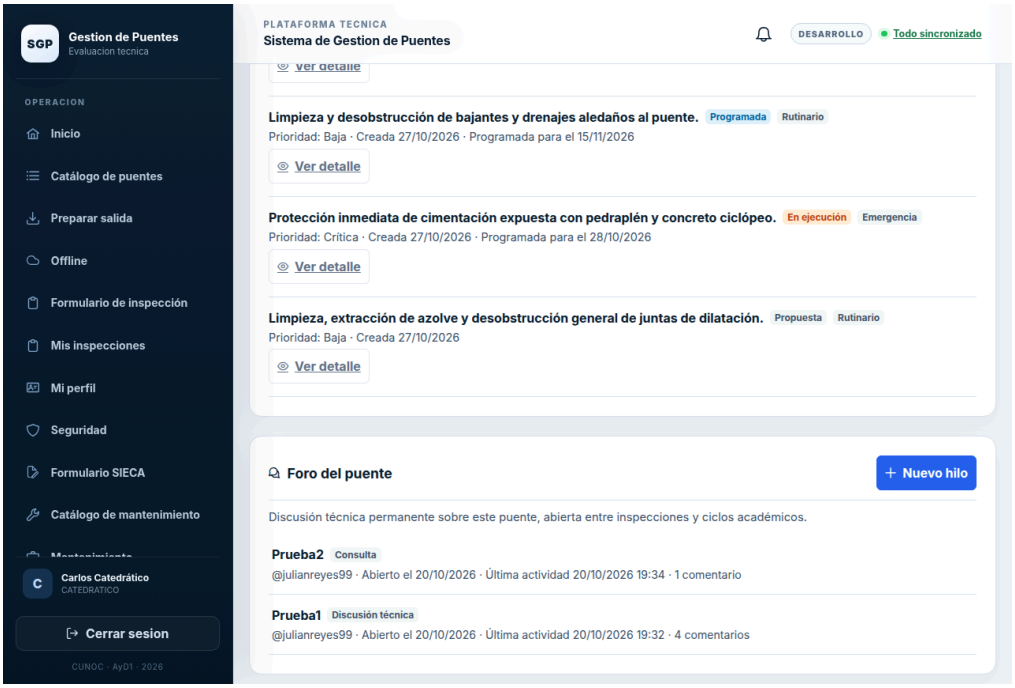

Figura 88. Foro del puente en la ficha.

Resultado esperado. Se ven los hilos del puente con su categoría y actividad.

89. Abrir un hilo nuevo

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

Pulse Nuevo hilo. Escriba el Título (hasta 120 caracteres), elija la Categoría (Discusión técnica, Propuesta de intervención, Consulta, Referencia documental o Alerta) y escriba el Primer comentario (hasta 2000 caracteres). Pulse Abrir hilo. Un hilo de categoría Alerta sobre un puente en estado Malo notifica al catedrático y al administrador.

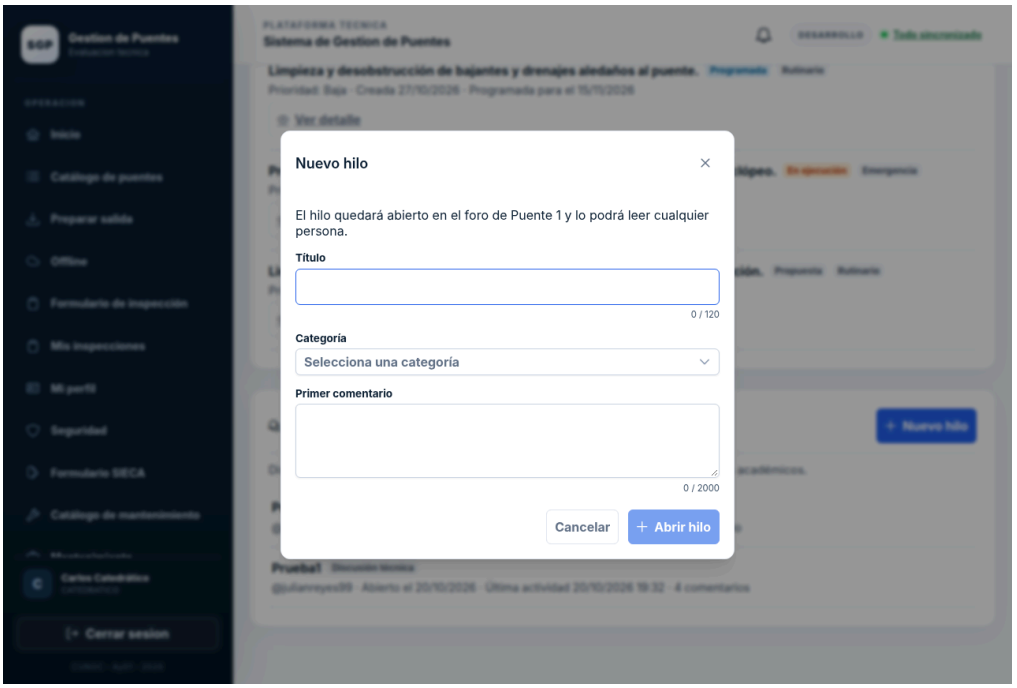

Figura 89. Ventana Nuevo hilo.

Resultado esperado. El hilo queda abierto y cualquier persona puede leerlo.

90. Comentar y responder en el foro de una inspección

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

Una inspección publicada tiene su propio foro (Foro de la inspección). Escriba el texto en Escribe un comentario y pulse Publicar comentario. Para avisar a alguien, escriba @ y su nombre de usuario. Use Responder para contestar un comentario; solo se permite un nivel de respuestas. Puede editar un comentario durante los primeros 15 minutos y eliminar el suyo en cualquier momento; el comentario eliminado deja una marca para no romper la conversación. El selector Ver comentarios de filtra por sección del formulario o por comentarios generales.

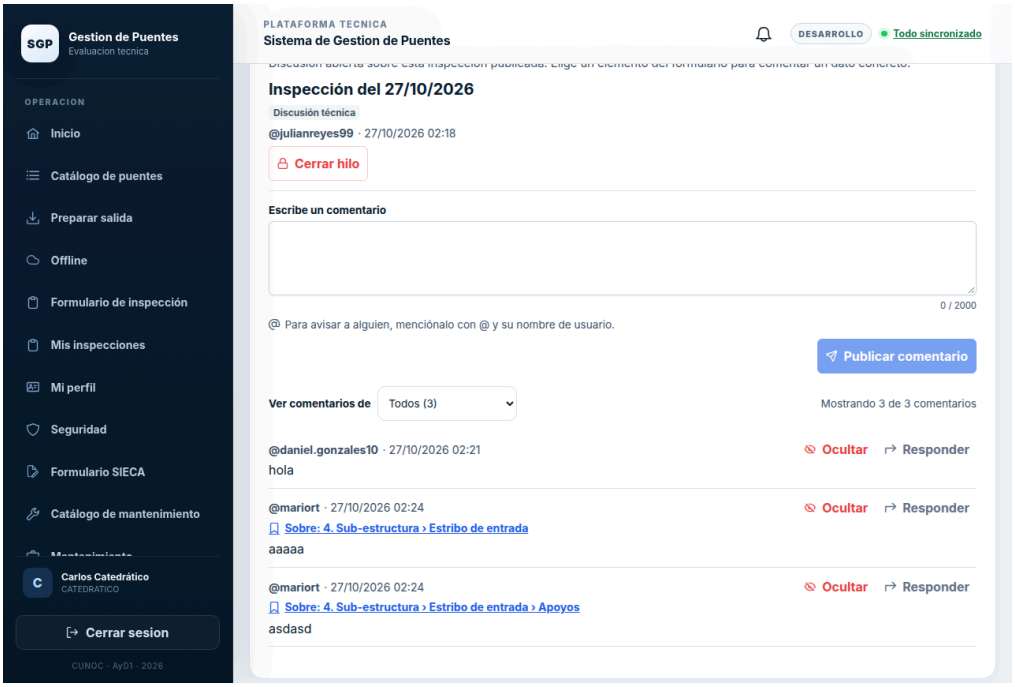

Figura 90. Foro de la inspección publicada.

Resultado esperado. El comentario aparece en el hilo y la persona mencionada recibe un aviso.

91. Comentar un campo concreto del formulario

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la consulta de una inspección publicada pulse Comentarios por campo para mostrar un ícono de comentario junto a cada campo (en computadora también aparece al pasar el puntero). Pulse el ícono del campo que desea comentar y escriba el comentario. El foro lo identifica con el enlace «Sobre:» y la ruta completa del campo, por ejemplo 4. Sub-estructura › Estribo de entrada; al pulsarlo se desplaza hasta ese campo.

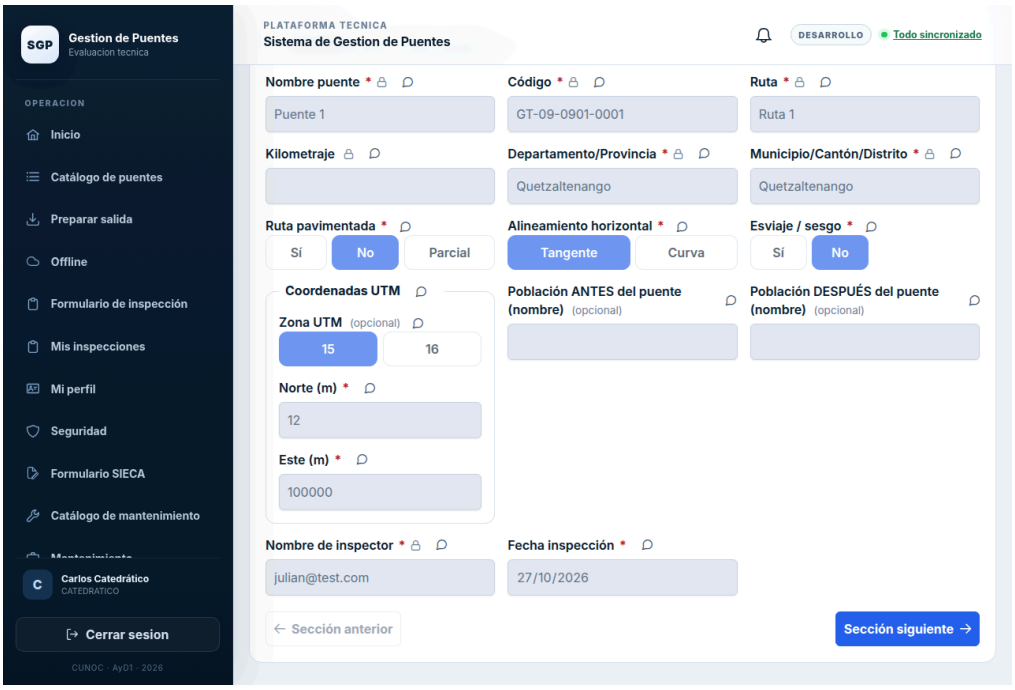

Figura 91. Íconos de comentario junto a cada campo.

Resultado esperado. El comentario queda anclado al dato exacto y el campo muestra cuántos comentarios tiene.

92. Moderar el foro

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En el menú seleccione Moderación del foro: lista las inspecciones publicadas sin revisión previa (hechas por catedráticos o profesionales externos) para moderarlas a posteriori. Abra el foro de la inspección y use Ocultar en un comentario o Cerrar hilo. En ambos casos el sistema solicita un motivo obligatorio y registra la acción en la bitácora.

Figura 92. Pantalla Moderación del foro.

Resultado esperado. El comentario oculto deja de verse para los demás usuarios o el hilo cerrado no admite más comentarios, con el motivo registrado.

93. Consultar los avisos

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

La campana de la parte superior indica que hay avisos nuevos. Pulse la campana o abra Avisos para verlos: menciones en el foro, alertas de inspecciones sin revisar, puentes sin inspección en más de 12 meses y órdenes programadas, entre otros. La casilla Solo no leídos filtra la lista.

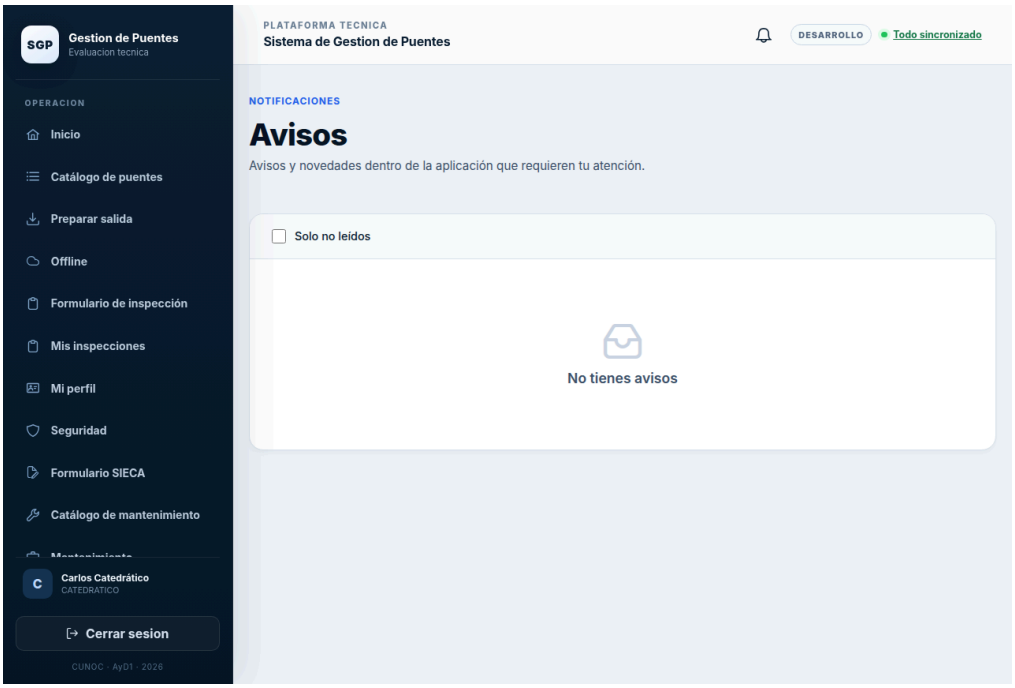

Figura 93. Pantalla de avisos.

Resultado esperado. Se muestran los avisos del usuario; si no hay, aparece «No tienes avisos».

9. FORMULARIO SIECA Y CALIBRACIÓN DEL ÍNDICE

Versiones del formulario, calibración y cursos

94. Consultar las versiones del formulario

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

En el menú seleccione Formulario SIECA. La tabla Versiones del formulario muestra el código de cada versión, su Estado (Borrador o Publicada), cuál es la Activa, el algoritmo del IC y las fechas. Solo una versión puede estar activa: las inspecciones nuevas usan siempre esa versión. El administrador puede cargar la plantilla SIECA o crear una Nueva versión.

Figura 94. Versiones del formulario SIECA.

Resultado esperado. Se identifica la versión activa y el historial de versiones.

95. Abrir una versión y revisar su calibración

DIRIGIDO A CATEDRÁTICO Y ADMINISTRADOR

Pulse Ver / Editar en una versión. La cabecera indica su estado y el rótulo de calibración, por ejemplo Calibración provisional · sin aprobar. Desde las pestañas Esquema JSON, Vínculos de almacenamiento y Pesos de evaluación (IC) se revisan la estructura del formulario y el peso de cada elemento. Una versión publicada no puede modificarse: para hacer cambios use Crear nueva versión basada en esta. Un catedrático aprueba la calibración con la opción correspondiente; el rótulo pasa a mostrar quién la aprobó y la fecha.

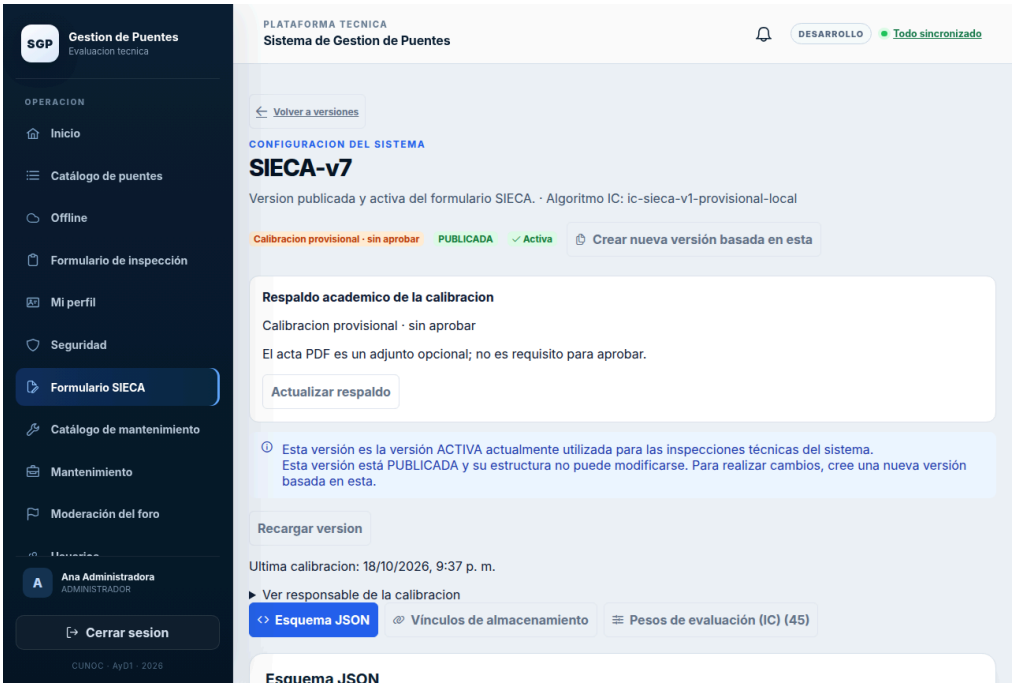

Figura 95. Detalle de una versión del formulario y su calibración.

Resultado esperado. La versión publicada se conserva intacta y su calibración queda identificada como provisional o aprobada.

96. Crear un curso

DIRIGIDO A ADMINISTRADOR

En el menú seleccione Cursos. En Crear curso escriba la Asignatura y el Período, elija el Catedrático responsable y las fechas de inicio y fin; todos son obligatorios. Pulse Crear curso. En Cursos registrados se puede Editar curso o Finalizar.

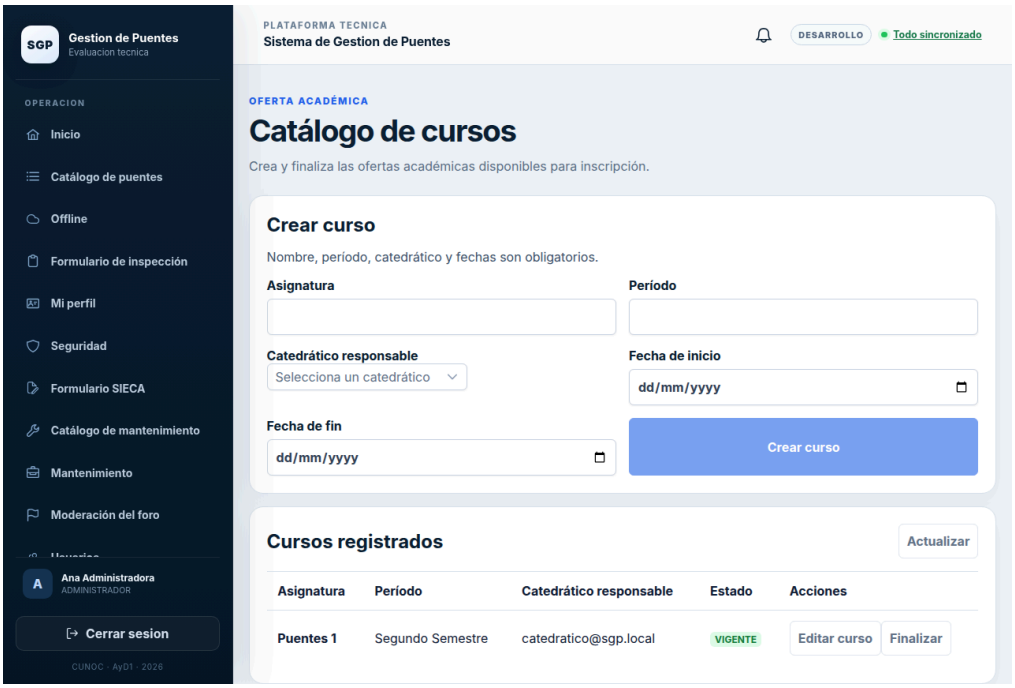

Figura 96. Catálogo de cursos.

Resultado esperado. El curso se crea como Vigente y el catedrático puede vincular estudiantes y asignarles puentes.

10. TRABAJO SIN CONEXIÓN

Instalación de la aplicación, preparación de la salida y sincronización

97. Instalar la aplicación en el dispositivo

DIRIGIDO A ESTUDIANTE, PROFESIONAL EXTERNO Y CATEDRÁTICO

El sistema es una aplicación web instalable. En Chrome para Android abra la dirección del sistema, pulse el menú ⋮ y elija Instalar aplicación. En una computadora use el ícono de instalar que aparece en la barra de direcciones. Se crea un ícono SGP que abre el sistema en su propia ventana y arranca aunque no haya conexión.

Resultado esperado. La aplicación queda instalada y puede abrirse sin red.

98. Preparar la salida a campo

DIRIGIDO A ESTUDIANTE, PROFESIONAL EXTERNO Y CATEDRÁTICO

Con conexión a internet y antes de salir, abra Preparar salida. Marque los puentes que visitará (entre 1 y 200), pulse Estimar descarga para conocer el tamaño y después Preparar salida. El sistema guarda en el dispositivo el formulario activo, los puentes elegidos y su última inspección publicada. Un profesional externo necesita tener su colegiado verificado.

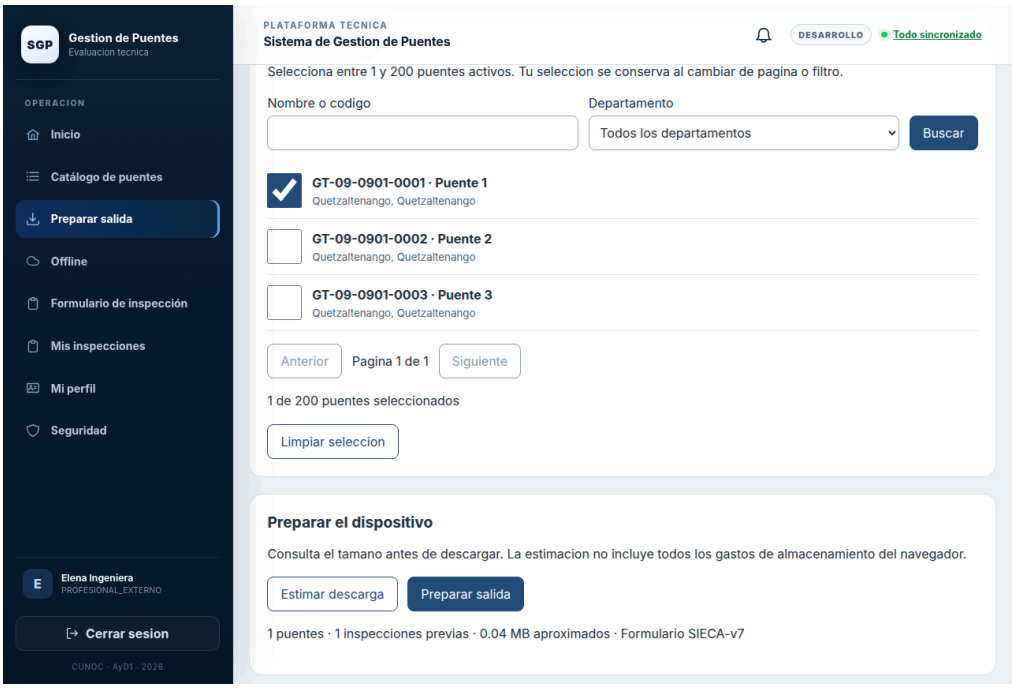

Figura 97. Selección de puentes y descarga para trabajo sin conexión.

Resultado esperado. El dispositivo queda listo para trabajar sin conexión; la sección Datos en este dispositivo indica qué se descargó.

99. Capturar una inspección sin conexión

DIRIGIDO A ESTUDIANTE, PROFESIONAL EXTERNO Y CATEDRÁTICO

Sin conexión, abra la aplicación e inicie la inspección desde Mis inspecciones como siempre; el formulario funciona igual y se guarda en el dispositivo. Las fotografías se comprimen al adjuntarse (lado mayor de 1600 píxeles como máximo) y quedan como Pendiente de carga; recuerde elegir la categoría de cada una. Al terminar, el envío o la publicación queda en espera. Lo capturado no se pierde aunque cierre el navegador o apague el teléfono.

Resultado esperado. La inspección se completa íntegramente sin red y queda guardada en el dispositivo.

100. Reconocer el estado de sincronización

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En la parte superior de cualquier pantalla, junto a la campana, el sistema muestra el estado de la conexión. Dice Todo sincronizado cuando no hay nada pendiente. Con elementos pendientes muestra, por ejemplo, «Sin conexión · 1 inspecciones por subir · 3 archivos por subir». Al volver la conexión la sincronización es automática: primero los datos de la inspección y después las fotografías una por una. También puede pulsar Sincronizar ahora.

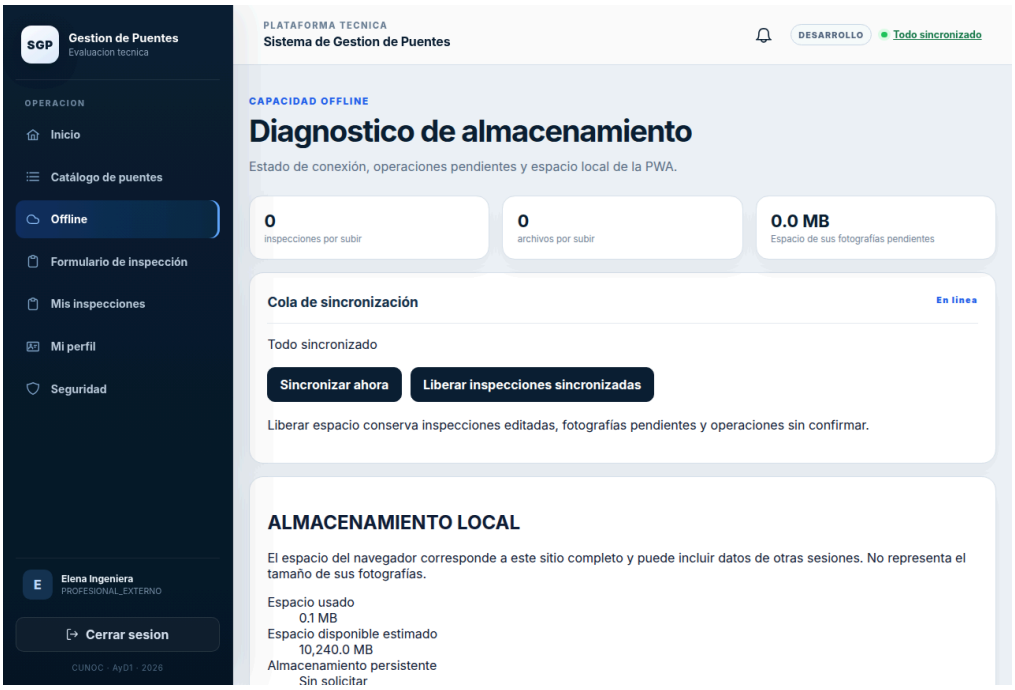

Figura 98. Estado de sincronización y diagnóstico de almacenamiento.

Resultado esperado. Siempre se sabe cuántas inspecciones y archivos esperan subirse.

101. Consultar el diagnóstico y reintentar una sincronización

DIRIGIDO A USUARIOS REGISTRADOS

En el menú abra Offline. Se muestran las inspecciones y archivos por subir, el espacio de las fotografías pendientes, la Cola de sincronización, el espacio usado y disponible y si el almacenamiento persistente fue concedido. Sincronizar ahora fuerza el envío; Liberar inspecciones sincronizadas borra solo lo que el servidor ya confirmó. Si una operación falla cinco veces queda como Requiere intervención: revise la conexión y pulse Reintentar. Los datos pendientes nunca se eliminan automáticamente.

Resultado esperado. Se puede revisar y reintentar manualmente cualquier operación que no haya subido.

Mensajes informativos que envía el sistema

«Espere 15 minutos antes de volver a intentar» Se alcanzaron cinco intentos fallidos de acceso. Espere ese tiempo o recupere la contraseña si no la recuerda.

«Hay puentes cercanos» Hay registros a menos de 100 metros. Revise si se trata de una ubicación duplicada antes de confirmar.

«La cuenta está desactivada» La cuenta no tiene acceso. Debe consultarse su estado con el administrador.

«No se puede aprobar: hay observaciones pendientes» El revisor debe atender el ciclo de observaciones antes de emitir una aprobación.

«Las coordenadas deben estar dentro del territorio de Guatemala» La ubicación ingresada no es válida para registrar el puente; corrija el punto del mapa o sus coordenadas.

«Registro publicado en modo de solo lectura» Una inspección publicada no se edita ni se elimina; si hay un error, el autor o un catedrático crea una corrección.

«La periodicidad debe estar entre 1 y 12 meses» El plan de mantenimiento rutinario admite periodicidades de 1 a 12 meses.

«Calibración provisional · sin aprobar» Los pesos del Índice de Condición todavía no cuentan con la aprobación académica de un catedrático.

«Todo sincronizado» No hay inspecciones ni archivos pendientes de subir.

«Se agotaron cinco intentos» Una operación no pudo sincronizarse. Los datos se conservan; revise la conexión y reintente desde Offline.